

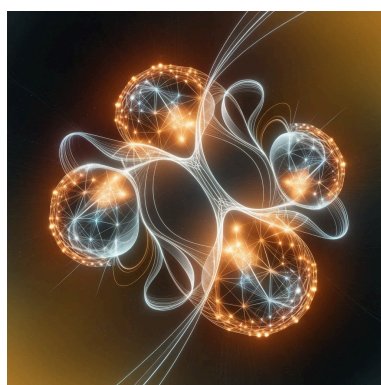


ООО «А-Я эксперт»

Душкин Роман Викторович

АССОЦИАТИВНО- ГЕТЕРАРХИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

Теоретико-множественная структура и система операций



Москва, 2026

УДК: 004.8 + 004.82 + 004.852

ББК: 32.813

Д86

Душкин Р. В. Ассоциативно-гетерархическая память. Теоретико-множественная структура и система операций : монография / Р. В. Душкин. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — М. : ООО «А-Я эксперт», 2026. — 78 с., 20 ил.

Аннотация. В работе представлено описание теоретико-множественной структуры ассоциативно-гетерархической памяти — структуры данных, разработанной автором для хранения личной памяти и личного опыта искусственного когнитивного агента, в том числе реализующего цифровой двойник личности. Структура ассоциативно-гетерархической памяти наполняется на основе информации о фактах жизненного опыта, извлекаемой из естественно-языковых источников, а также других источников данных, связанных с сенсорным восприятием искусственного когнитивного агента, который восстанавливает ассоциативно-гетерархическую память личности. Кроме того, дано описание системы операций над элементами ассоциативно-гетерархической памяти, которая помогает наполнять эту память и использовать её в процессе функционирования искусственного когнитивного агента, представляющего собой цифрового двойника восстанавливаемой личности. Даны варианты применения ассоциативно-гетерархической памяти для решения различных научных и прикладных задач. Научная новизна работы основана на использовании вновь созданной математической структуры для хранения информации о жизненных фактах восстанавливаемой личности, а также на использовании гибридного нейросимвольного подхода в области искусственного интеллекта, в рамках которого описанная система операций над ассоциативно-гетерархической памятью может быть реализована методами глубокого обучения с использованием когнитивной архитектуры на основе банка личной памяти. Актуальность работы основана на применении концепции цифрового двойника к личной памяти человека для построения цифрового аватара личности — в настоящий момент эта задача является крайне актуальной, что подтверждается большим количеством исследований и патентов в этой области. Работа будет интересна специалистам в области искусственного интеллекта, обработки естественного языка, математической лингвистики, философии сознания.

Ключевые слова: искусственный интеллект, машинное обучение, искусственный когнитивный агент, ассоциативно-гетерархическая память, теоретико-множественная модель, кибернетическая модель, фокус активации, семантическое обучение с учителем, искусственная нейронная сеть, семантическая сеть.

© Душкин Р. В., 2022, 2026

© ООО «А-Я эксперт», 2026

Монография распространяется на условиях открытой лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Свободное использование, распространение и цитирование разрешены при указании авторства.

Теоретико-множественная структура ассоциативно-гетерархической памяти и система операций над ней

Предисловие 2026 года

Настоящая монография была написана в начале 2022 года в период активной работы над проектом по построению цифровых двойников личности. Тогда задача представления личной памяти и личного опыта искусственного когнитивного агента казалась одной из центральных нерешённых проблем в области искусственного интеллекта (ИИ) — и именно для её решения был разработан формализм ассоциативно-гетерархической памяти (АГ-памяти), описанный в этой книге. Текст был завершён и прошёл первичную апробацию, однако в полном объёме так и не был опубликован: жизнь распорядилась иначе.

В конце 2022 года в публичное пространство вышел ChatGPT, и в течение нескольких месяцев исследовательское и инженерное сообщество оказалось буквально захвачено волной больших языковых моделей (БЯМ) и трансформерных архитектур. Казалось, что всё, что было сделано до этого момента в области символьного и гибридного ИИ, в одночасье утратило актуальность. Мои работы по АГ-памяти были приостановлены, а полный текст настоящей монографии остался в авторском архиве.

Тем не менее за прошедшие годы работа не прекращалась. В 2022 году была опубликована статья, описывающая теоретико-множественную структуру АГ-памяти, в двух версиях — на русском и английском языках: в российском технологическом журнале [Душкин и др., 2022] и в материалах 13-й ежегодной конференции BICA Society, посвящённой когнитивным архитектурам для искусственного интеллекта [Dushkin et al., 2022]. Эти публикации зафиксировали ключевые идеи формализма и заложили основу для его дальнейшего развития. Параллельно автор продолжал работу в смежных областях: были написаны и изданы книги, посвящённые генеративному искусственному интеллекту [Душкин, 2025a], метакогнитивной промпт-инженерии [Душкин, 2025b] и RAG-системам [Душкин, 2025c] — всем тем направлениям, которые стремительно выдвинулись на передний план в эпоху БЯМ. Этот опыт позволил посмотреть на формализм АГ-памяти свежим взглядом — и убедиться в том, что он не устарел, а напротив, оказался поразительно созвучен актуальным проблемам.

Сегодня, в 2026 году, стало очевидно: БЯМ, при всей своей выразительной мощи, не решают и не могут решить проблему структурированной долговременной памяти агента. БЯМ великолепно справляются с генерацией связных текстов, извлечением паттернов из корпусов данных, имитацией рассуждений — однако они хранят знания в распределённых весах, без явной структуры, без прозрачной эпизодичности, без строгой привязки символов к сенсорному опыту и личной истории агента. Агентный подход в ИИ, бурно развивающийся с 2023–2024 годов, всё настойчивее ставит вопрос: как именно агент должен помнить, что с ним происходило, кто его окружает, в каких отношениях он состоит с миром? Векторные базы данных и RAG-системы дают частичный ответ, однако не дают ни формальной структуры предикатов и ролей актантов, ни механизма фокуса активации, ни гиперграфа личной истории — всего того, что в явном виде описано в настоящей монографии.

Формализм АГ-памяти, разработанный ещё до эры трансформеров, сегодня естественным образом вписывается в архитектуру нейросимвольных гибридов: БЯМ берёт на себя роль модуля восприятия, извлечения фактов из текста и генерации гипотез, тогда как АГ-гиперсеть выступает в роли долговременной структурированной памяти, поддерживающей логический вывод и объяснимость. Именно такое разделение труда между нейросетевыми и символьными компонентами описывается сегодня в передовых исследованиях по нейросимвольному ИИ как наиболее перспективное направление. В этом смысле предлагаемый формализм оказывается не реликтом прошлого, а опередившим своё время решением, которое ждало подходящего контекста.

В настоящей редакции монография полностью сохраняет оригинальный формализм, разработанный в 2022 году. Исправлены отдельные неточности в формулировках и обозначениях, приведены в единый стиль все определения, рисунки и таблицы. Заключение переработано с учётом новой реальности: удалены все отсылки к конкретным проектам и организациям, которые более не являются частью авторского контекста, — вместо этого акцент сделан на универсальном характере формализма и его связи с современными архитектурами агентных систем и БЯМ. Монография публикуется в открытом доступе как базовый теоретический референс для серии дальнейших работ по АГ-памяти — статей, учебных курсов и инженерных прототипов.

*Р. В. Душкин,
Серпухов,
март 2026 г.*

1. Введение

Всё множество методов искусственного интеллекта (ИИ), разработанных с середины XX века, традиционно разделяют на две парадигмы — нисходящую (или «чистую») и восходящую (или «грязную») [Душкин, 2018]. Первая направлена на моделирование высокоуровневых когнитивных процессов при помощи, в основном, логического [Guidara, 2021] и символического подходов [Sun, 2015] к реализации моделей. С другой стороны, восходящая парадигма пытается смоделировать базовые элементы отдельных компонентов вычислительных систем — например, гены или нейроны — для дальнейшего эмерджентного проявления в сети таких элементов необходимых высокоуровневых явлений, в том числе и когнитивных процессов [Dörfler, 2022].

Разработка искусственных интеллектуальных агентов (ИИ-агентов) или искусственных когнитивных агентов чаще всего основывается на архитектурном подходе [Kotseruba & Tsotsos, 2018]. При этом в основу кладётся тот или иной вариант когнитивной архитектуры. В соответствии с описанными выше парадигмами когнитивные архитектуры могут быть основаны на нисходящих или восходящих методах, а также одновременно на обеих парадигмах, представляя собой гибридные решения [Dushkin & Andronov, 2020]. Эти подходы используются как при реализации воплощённых ИИ-агентов [Nechita, 2011], так и виртуальных ботов [Sabharwal & Agrawal, 2020].

Необходимо отметить, что обе упомянутых парадигмы разработки ИИ-агентов обладают важными свойствами, которые делают их актуальными в инженерии искусственного интеллекта вплоть до настоящего времени. Методы восходящей парадигмы позволяют строить модели реальных когнитивных процессов, базируясь на больших объёмах данных — получается модель класса «чёрный ящик», точность которой можно довести до необходимого значения, но процессы принятия решений в которой сложно (или даже практически невозможно) интерпретировать с человеческой точки зрения [Николенко и др., 2018]. С другой стороны, методы нисходящей парадигмы позволяют строить модели, основанные на знаниях, которые представляют собой модели класса «белый ящик», однако такие модели очень сложно поддерживать в актуальном состоянии при изменении структуры проблемной области, а само построение таких моделей — сложный и трудоёмкий процесс [Sarker et al., 2021].

Вместе с тем, архитектурный подход к построению ИИ-агентов даёт все возможности проектировать и разрабатывать ту функциональность ИИ-агентов, которая требуется для решения конкретных задач. Однако в общем случае тот же архитектурный подход подсказывает, что для построения ИИ-агентов с наиболее общими функциями, схожими с теми когнитивными процессами, которые проявляются у человека, наиболее резонно пользоваться бионическими принципами [Bionics, 1993; Lipov, 2010]. Авторским коллективом используется собственный фреймворк для построения архитектур ИИ-агентов в рамках гибридной парадигмы [Dushkin, 2021]. В частности, низкоуровневые операции таких агентов реализуются на базе восходящей парадигмы при помощи нейросетевых методов, в то время как высокоуровневые когнитивные процессы моделируются при помощи символических методов обработки знаний.

На рис. 1. показана общая кибернетическая модель гибридной архитектуры ИИ-агента, принятая в рамках авторского фреймворка [Dushkin & Andronov, 2020; Dushkin, 2021].



Рисунок 1 — Кибернетическая модель общей архитектуры ИИ-агента в рамках гибридной парадигмы

Подробное описание функционирования ИИ-агентов, построенных по представленной когнитивной архитектуре, дано в работе [Dushkin & Stepankov, 2020].

Однако необходимо отметить, что обработка естественного языка в искусственном интеллекте до сих пор остаётся до конца не решённой задачей [Raina & Krishnamurthy, 2022]. При этом бионическая архитектура с необходимостью должна содержать все необходимые компоненты для обработки естественного языка [Stepankov & Dushkin, 2020]. С учётом авторского подхода к построению ИИ-агентов обработка естественного языка должна также вестись на двух уровнях — на нижнем при помощи методов восходящей парадигмы (нейронные сети глубокого обучения для решения лингвистических задач) и на верхнем при помощи символьных методов нисходящей парадигмы (семантические сети и онтологии для представления знаний и машинного вывода на них).

Для решения этих задач авторами предложен новый математический формализм — ассоциативно-гетерархическая память (АГ-память), структура и функционирование которого основано как на бионических принципах, так и на достижениях обеих парадигм искусственного интеллекта. Настоящая работа описывает теоретико-множественную структуру АГ-памяти и систему операций над ней.

В соответствии с современными воззрениями на устройство когнитивного человека в рамках отдельных моделей он представляет собой гиперсеть с несколькими уровнями

структуры [Анохин, 2021]. Несмотря на то, что на самом нижнем уровне когнитом неокортекса состоит из множества переплетённых друг с другом нейронов, поднимаясь выше можно обнаружить явно выделяемые структуры — кортикальные колонки и гиперколонки [Шумский, 2020]. Предполагается, что именно в них осуществляется разреженное кодирование символьной информации [Kadone & Nakamura, 2011] при реализации в когнитивной архитектуре человека таких процессов, как память, восприятие, мышление.

АГ-память базируется на этом понимании устройства когнитомы. По своей структуре она представляет собой гиперграф [Zhu & Gao, 2021], в котором узлы представляют собой символы, а связи и гиперсвязи между символами — это отображение отношений между концептами. Символы в АГ-памяти соответствуют паттернам возбудимости в гиперколонках неокортекса, а отношения между символами соответствуют наборам нейрональных связей между отдельными колонками, и эти нейрональные связи предназначены для динамического распространения паттернов возбуждения по гиперколонкам, что и представляет собой мыслительную деятельность [Анохин, 2015]. В рамках формализма АГ-памяти предлагается подобный метод обработки знаний, называемый «фокусом активации».

Настоящая работа состоит из введения, заключения и десяти тематических разделов (со второго по одиннадцатый), каждый из которых посвящён отдельному аспекту описания или использования АГ-памяти при построении ИИ-агентов различной природы. В разделе № 2 даётся краткая информация о том, как решается проблема привязки символов при помощи АГ-памяти, и этот раздел необходим как базис для дальнейшего изложения. В разделе № 3 описывается теоретико-множественная структура АГ-памяти, и это центральный раздел настоящей работы. В разделе № 4 вводится система операций над элементами АГ-памяти, которая должна быть реализована на базовом уровне в ИИ-агентах, использующих АГ-память для оптимальной работы с ней. Раздел № 5 описывает то, как в составе АГ-памяти представляются иерархии, гетерархии и эпизоды личной памяти (истории) ИИ-агента. В разделе № 6 приводится описание того, как при помощи АГ-памяти строить модели самого себя, других акторов в окружении ИИ-агента, различных локаций, значимых предметов и явлений — всё это составляет множество моделей об окружающем мире, которыми оперирует ИИ-агент во время функционирования. Далее в разделе № 7 даётся конкретный пример наполнения АГ-памяти, построенного по предоставленному естественно-языковому описанию. В разделе № 8 описывается формальная процедура вывода на знаниях, записанных в АГ-памяти, которая позволяет использовать оперативную память ИИ-агента и контекст, в котором он оказался в своём окружении — эта процедура вобрала в себя отдельные свойства логического вывода на семантических сетях и формализм функционирования искусственных нейронных сетей одновременно. В разделе № 9 приводятся варианты применения АГ-памяти для решения разнообразных задач в области искусственного интеллекта, в том числе даются возможные направления для решения ещё нерешённых задач. Раздел № 10 перечисляет возможные проблемы, которые могут возникнуть при работе с АГ-памятью. Наконец, в разделе № 11 приводятся направления дальнейших исследований, которые будут проводиться авторским коллективом для развития представленного в настоящей работе формализма АГ-памяти.

2. Сенсорные системы, первичные символы и их привязка к абстрактным символам

Предполагается, что ИИ-агент, обладающий АГ-памятью, также имеет набор сенсорных систем, состоящий, по крайней мере, из одной сенсорной системы. Множество сенсорных модальностей ИИ-агента предназначено для формирования первичных символов восприятия этого ИИ-агента. Каждая сенсорная модальность может состоять из одной или нескольких сенсорных систем, каждая из которых может состоять из одного или нескольких сенсорных каналов [Horiguchi et al., 2012].

Один сенсорный канал восприятия ИИ-агента формирует воспринимаемые «иконические символы» соответствующей сенсорной модальности [Душкин, 2020]. Всё множество иконических символов одной сенсорной модальности представляет собой базовый набор первичных символов, к которым осуществляется привязка абстрактных символов, имеющихся в репертуаре ИИ-агента.

Привязка первичных сенсорных символов осуществляется в рамках процесса мультисенсорной интеграции [Dushkin, 2021a], в результате которого осуществляется формирование абстрактных символов внутреннего представления смысла, к которым привязываются множества иконических символов различных сенсорных модальностей, доступных для ИИ-агента.

Часть когнитивной архитектуры ИИ-агента, которая осуществляет восприятие и распознавание первичных сенсорных символов и формирует на этой основе интегрированный абстрактный символ, привязанный к сенсорному опыту, показана на рис. 2.

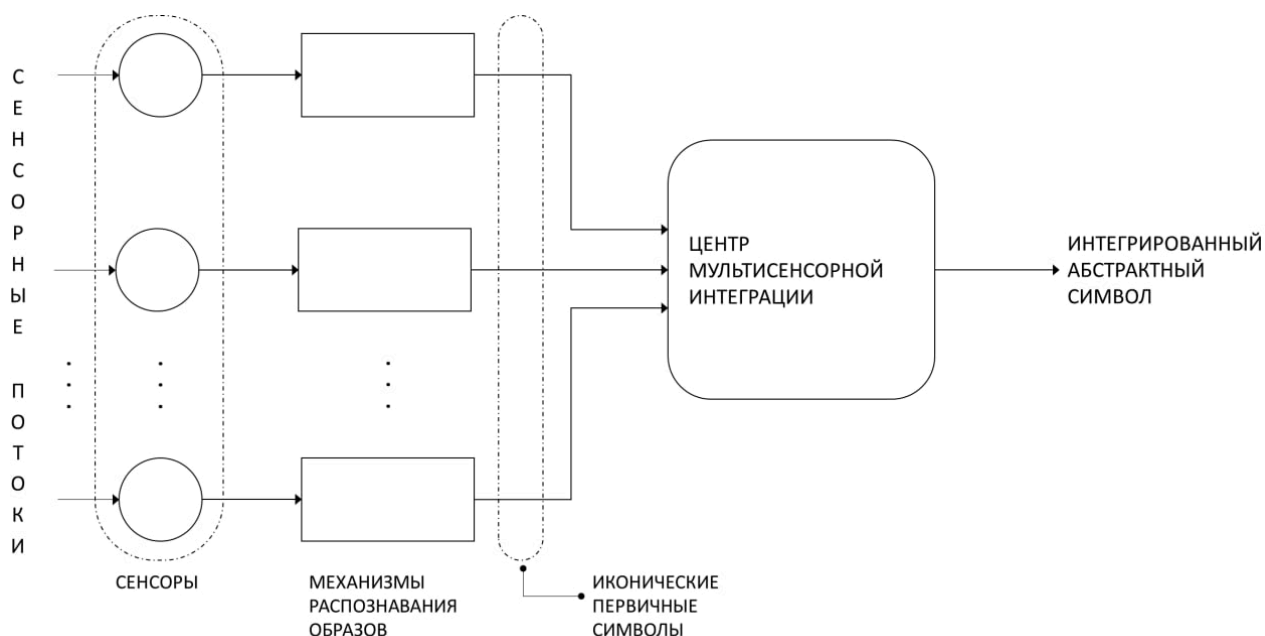


Рисунок 2 — Часть сенсорной системы в составе когнитивной архитектуры ИИ-агента с возможностью привязки абстрактных символов к сенсорному опыту

На представленной на рис. 2 схеме показан следующий процесс:

1. На вход сенсорного канала ИИ-агента дискретно или непрерывно поступает сенсорный поток данных, который фильтруется соответствующим сенсором и отправляется на обработку в механизм распознавания образов.
2. Механизм распознавания образов соответствующей сенсорной модальности осуществляет выделение воспринимаемых образов среди сенсорного потока, их обособление и дальнейшую отправку в центр мультисенсорной интеграции.
3. Центр мультисенсорной интеграции собирает выделенные и распознанные образы со всех сенсорных модальностей ИИ-агента и осуществляет построение интегрированного абстрактного символа, который привязан ко всем распознанным образам сенсорного восприятия. Таким образом, ИИ-агент решает проблему привязки символов [Harnad, 1990].

Первичным символом сенсорного восприятия в рассматриваемом случае является выделенный из сенсорного потока и распознанный образ конкретной сенсорной модальности. Один сенсорный канал поставляет первичные сенсорные символы одной природы, которые формируют наборы первичных символов соответствующей модальности для дальнейшей привязки их к абстрактному символу.

Вместе с тем, для формирования абстрактного символа в составе сенсорных систем ИИ-агента должна быть выделена одна сенсорная система, которая воспринимает символы на естественном языке (ЕЯ-символы). Эта выделенная сенсорная система может быть единственной у ИИ, агента, а может дополнять все остальные сенсорные системы до минимально необходимого набора, осуществляющего формирование абстрактных символов и их привязку к сенсорному опыту.

На следующем рисунке схематично показан принцип привязки абстрактного символа, формируемого центром мультисенсорной интеграции на основе сенсорной модальности, которая воспринимает ЕЯ-символы.

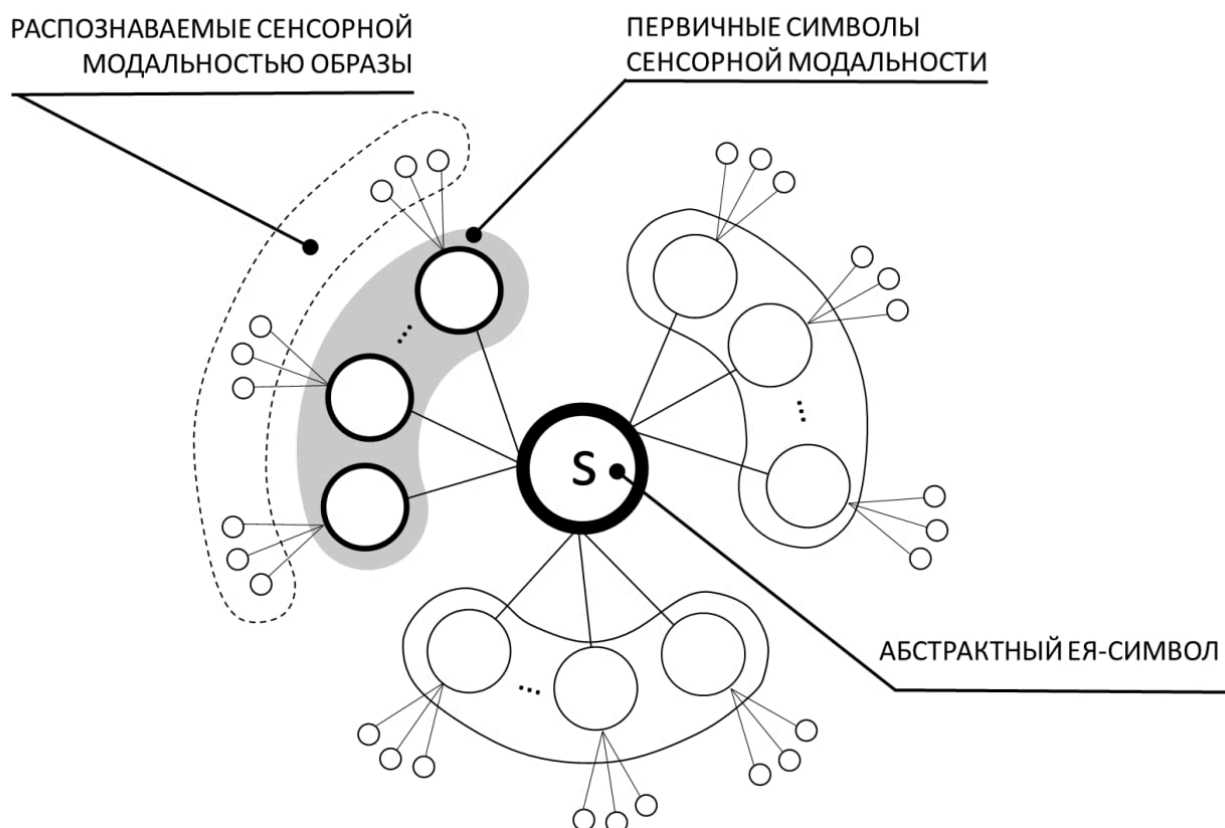


Рисунок 3 — Принцип привязки абстрактного ЕЯ-символа к первичным сенсорным символам

В центре схемы на рис. 3 показан абстрактный символ s , который строится центром мультисенсорной интеграции на основе ЕЯ-символа, получаемого через соответствующую сенсорную модальность. К этому символу ассоциативными связями привязываются множества первичных сенсорных символов, относящихся к конкретной сенсорной модальности. Множества первичных символов представляют собой инвариантные образы, распознаваемые в сенсорных потоках соответствующими сенсорными системами. Фактически, это устойчивые наборы характеристик воспринимаемых объектов [Kulkarni et al., 2019]. К каждому такому инвариантному первичному сенсорному символу привязывается неограниченный набор возможных вариантов восприятия объектов в окружающей ИИ-агента среде.

Для конкретизации описанного принципа привязки символов при помощи центра мультисенсорной интеграции и набора сенсорных систем ИИ-агента имеет смысл рассмотреть пример.

Пусть есть ИИ-агент, который воспринимает окружающую среду при помощи следующих сенсорных модальностей:

1. Восприятие ЕЯ-символов.
2. Визуальное восприятие.
3. Звуковое восприятие.
4. Тактильное восприятие.

В следующей таблице показаны примеры первичных сенсорных символов и абстрактных символов для двух геометрических концептов, которые могут восприниматься ИИ-агентом в своём окружении, — куба и шара.

Таблица 1. Первичные сенсорные и абстрактные символы для геометрических концептов «куб» и «шар», воспринимаемых ИИ-агентом через свои сенсорные системы

Категория символов	КУБ	ШАР
<i>Абстрактный символ концепта</i>	CUBE	ORB
<i>Объекты восприятия ЕЯ-символов</i>	Закодированное представление слова «куб» и его производных	Закодированное представление слова «шар» и его производных
<i>ЕЯ-символы</i>	Слова из состава парадигмы слова «куб»: куб, куба, кубу и т. д.	Слова из состава парадигмы слова «шар»: шар, шара, шару и т. д.
<i>Объекты визуального восприятия</i>	Матрицы пикселей, на которых имеются изображения кубов разных размеров и цветов, в разных ракурсах	Матрицы пикселей, на которых имеются изображения шаров разных размеров и цветов
<i>Первичные символы визуального восприятия</i>	Инвариантные визуальные образы кубов разных размеров, цветов, ракурсов	Инвариантные визуальные образы шаров разных размеров и цветов
<i>Объекты звукового восприятия</i>	Последовательности звуковых волн, отражающих звуки, производимые кубами, либо звуки с произнесением слова «куб» в разных вариантах	Последовательности звуковых волн, отражающих звуки, производимые шарами, либо звуки с произнесением слова «шар» в разных вариантах
<i>Первичные символы звукового восприятия</i>	Инвариантные звуковые образы звуков, производимых кубами, а также инвариантные звуковые образы слова «куб»	Инвариантные звуковые образы звуков, производимых шарами, а также инвариантные звуковые образы слова «шар»
<i>Объекты тактильного восприятия</i>	Множества точек в трёхмерном пространстве, представляющие собой точки на поверхности кубов	Множества точек в трёхмерном пространстве, представляющие собой точки на поверхности шаров
<i>Первичные символы тактильного восприятия</i>	Инвариантные тактильные образы, кодирующие множества тактильных точек в трёхмерном пространстве на поверхности куба	Инвариантные тактильные образы, кодирующие множества тактильных точек в трёхмерном пространстве на поверхности шара

На следующем рисунке (рис. 4) показан абстрактный символ CUBE с привязанными к нему первичными символами четырёх модальностей восприятия ИИ-агента.

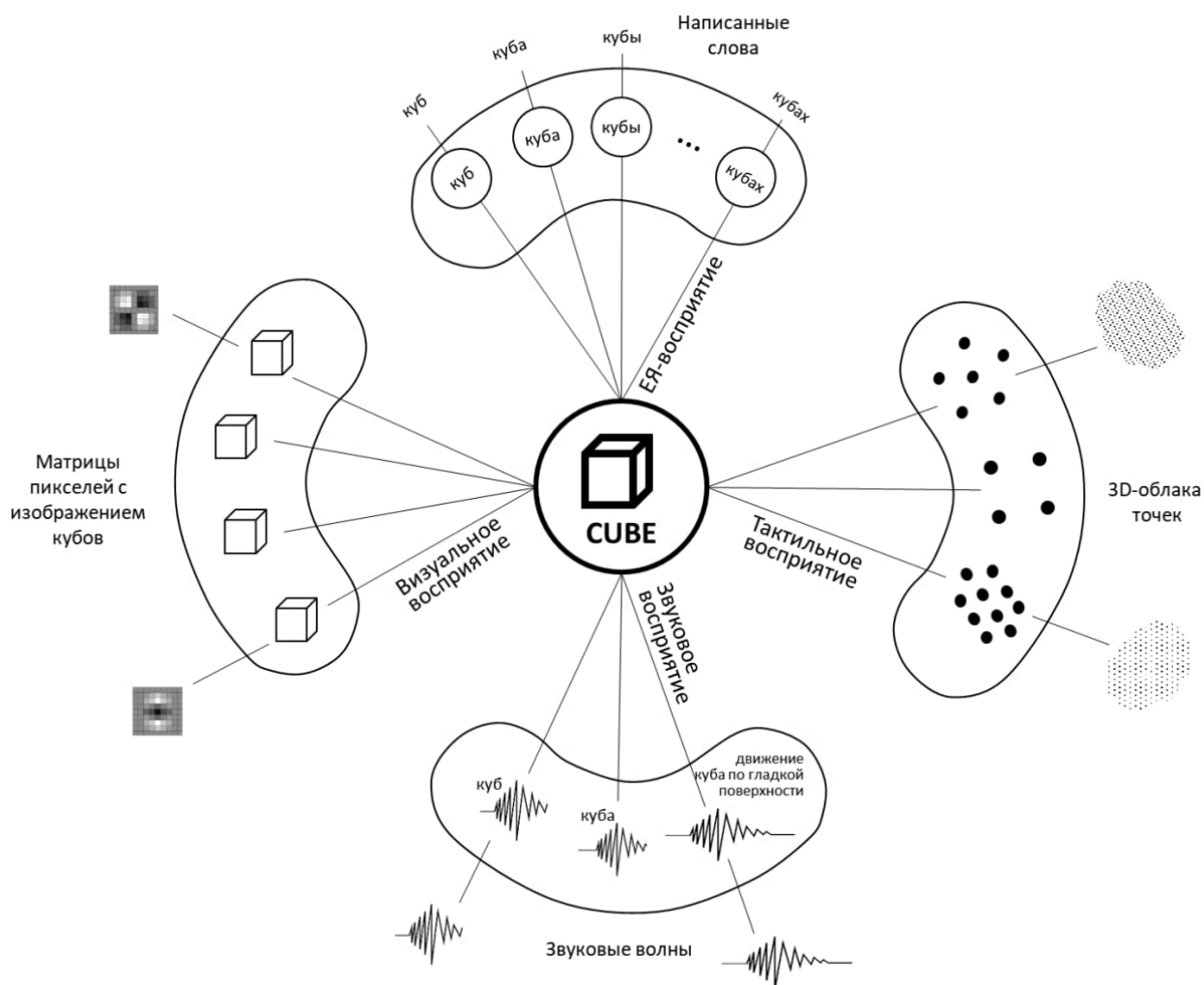


Рисунок 4 — Привязка абстрактного символа CUBE, соответствующего геометрическому концепту «куб», к первичным символам четырёх сенсорных модальностей ИИ-агента

Необходимо отметить, что в качестве идентификаторов абстрактных символов могут выбираться произвольные последовательности кодов. В целях удобства в настоящей работе в качестве идентификаторов абстрактных символов выбраны слова на английском языке, записанные в верхнем регистре символов — CUBE, ORB и др.

Таким образом, представлен принцип решения проблемы привязки символов, который используется авторским коллективом при разработке ИИ-агентов. Этот принцип заключается в осуществлении формирования абстрактного символа посредством связывания друг с другом первичных сенсорных символов различных сенсорных модальностей. Каждый из первичных символов привязывается к абстрактному символу и через него — к другим первичным символам иных сенсорных модальностей. Тем самым, абстрактный символ с денотированным идентификатором оказывается привязан к нескольким множествам первичных символов сенсорных модальностей, а первичные символы оказываются привязанными друг к другу через денотированный абстрактный символ.

Каждый абстрактный символ s_i представляет собой следующий объект:

$$s_i = \langle UID, R \rangle,$$

где:

- UID — уникальный идентификатор абстрактного символа s_i .
- R — размеченное множество первичных сенсорных символов, к которым привязан абстрактный символ s_i .

Уникальные идентификаторы [Jentzsch et al., 2013] символов в настоящей работе представляют собой произвольные уникальные последовательности символов из выделенного алфавита V . Например, для удобства представления можно принять, что $V = \{0, 1\}$. В это случае уникальные идентификаторы представляют собой последовательности битов. Как уже было упомянуто выше, для удобства описания в этой работе в качестве уникальных идентификаторов будут использоваться слова на английском языке в верхнем регистре (всё слово набрано заглавными буквами), при этом при реализации ИИ-агента рекомендуется пользоваться уникальными битовыми строками.

Размеченность множества R означает, что для него существует набор предикатов, число которых соответствует множеству сенсорных систем ИИ-агента, которые формируют первичные сенсорные символы, и для каждого элемента этого множества один и только один предикат возвращает значение *True* в том и только в том случае, если первичный сенсорный символ относится к той сенсорной модальности, которой соответствует этот предикат [Kamranian & Raeisi, 2020].

Таким образом, множество R представляет собой следующий объект:

$$R = \bigcup_{i=1}^K R_i, \text{ при этом } R_i \cap R_j = \emptyset, \text{ если } i \neq j.$$

Здесь предполагается, что у ИИ-агента имеется K сенсорных модальностей, и множества R_i , $i = 1..K$ — это множества первичных сенсорных символов для каждой сенсорной модальности i .

АГ-гиперсети C , P и H — это множества взаимосвязанных друг с другом элементов, при этом связи между элементами могут быть многовалентными, то есть АГ-гиперсеть представляет собой с математической точки зрения гиперграф [Kaminski et al., 2021]. В состав одной связи могут входить 2 или более элементов. При этом сама гиперсвязь также может являться элементом АГ-гиперсети.

Элементы АГ-памяти C , P и H представляют собой множества следующих объектов:

$$e = \langle (s^* | m | m^* | g | k | T | N), x, f \rangle,$$

где:

- s^* — ссылка на абстрактный символ из множества S .
- m — абстрактный символ второго порядка (структура показана дальше).

- m^* — ссылка на абстрактный символ второго порядка из множеств C , P или H .
- g — функциональный символ (структура также показана дальше).
- k — список элементов АГ-памяти.
- T — шаблон модели управления предикатного символа.
- N — гиперсвязь между объектами АГ-памяти из множеств C , P или H .
- x — текущий уровень возбуждённости элемента АГ-памяти.
- f — функция активации элемента АГ-памяти.

Ссылки s^* и m^* представляют собой идентификаторы соответствующих символов, к которым привязана дополнительная информация, по которой можно идентифицировать тип ссылки и саму ссылку. Общий вид этих элементов АГ-памяти следующий:

$$s^* = \langle 'S, UID, UID^* \rangle, m^* = \langle 'M, UID, UID^* \rangle,$$

где:

- $'S$ — метка того, что ссылка является ссылкой на абстрактный символ из множества S .
- $'M$ — метка того, что ссылка является ссылкой на абстрактный символ второго порядка из множеств C , P или H .
- UID — уникальный идентификатор символа $s \in S$ или $m \in C | P | H$, на который ссылается соответствующая ссылка.
- UID^* — уникальный идентификатор самой ссылки.

Абстрактный символ второго порядка m представляет собой следующий объект:

$$m = \langle UID, Pr, Mt \rangle,$$

где:

- UID — уникальный идентификатор символа.
- Pr — множество свойств символа.
- Mt — множество мета-свойств символа.

Множества Pr и Mt представляют собой наборы элементов следующего вида:

$$p = \langle name, value, type, unit \rangle,$$

где:

- $name$ — наименование (неуникальный идентификатор) свойства.
- $value$ — значение свойства.
- $type$ — тип свойства.
- $unit$ — единица измерения значения свойства.

Все эти объекты, входящие в состав свойства p , представляют собой строки, при этом строки $type$ и $unit$ могут быть пустыми, в то время как строки $name$ и $value$ обязательно должны быть непустыми. При этом необходимо отметить, что само свойство конкретного элемента АГ-памяти в глобальном пространстве имён может быть идентифицировано по уникальному идентификатору соответствующего элемента, то есть как $UID.name$. В свою

очередь это значит, что в рамках одного элемента АГ-памяти не может быть двух свойств с одинаковым наименованием.

Разница между множествами Pr и Mt заключается в том, что свойства из множества Mt могут быть обработаны ИИ-агентом специальным образом, так как для их обработки в составе функциональности ИИ-агента могут быть специальные средства. Другими словами, мета-свойства из множества Mt представляют собой семантический набор свойств, которые могут находить отражение в паттернах поведения ИИ-агента, заложенных в его реализацию непосредственно в коде. При этом свойства из множества Pr представляют собой чисто синтаксические конструкции, семантика которых для ИИ-агента неизвестна на программном уровне и выявляется только в процессе функционирования АГ-памяти с учётом привязки всех символов к сенсорной информации.

Функциональный символ g предназначается для представления таких элементов знаний ИИ-агента, для которых имеются его особые поведенческие реакции или специальные процедуры обработки таких функциональных символов. Обычно функциональные символы соответствуют различным служебным конструкциям естественного языка, в частности:

- Логические пропозициональные связки (союзы «и», «или» и т. д.).
- Кванторы.
- Лингвистические модификаторы (например, «очень»).
- Отношения, выражаемые в естественных языках при помощи местных предлогов, послелогов или падежей (например, «под», «над» и др.).

Функциональные символы также могут использоваться для представления произвольных отношений между несколькими элементами АГ-памяти.

Функциональный символ g представляет собой следующий объект:

$$g = \langle UID, ID, \{e_i^*\}_{i=1}^S \rangle,$$

где:

- UID — уникальный идентификатор функционального символа.
- ID — идентификатор типа функциональности.
- e_i^* — i -ая ссылка на элемент АГ-памяти, множество операндов функционального символа.
- S — количество операндов функционального символа.

Идентификатор типа функциональности ID необходим для указания на то, какой именно поведенческий паттерн у ИИ-агента соответствует выбранному функциональному символу. Например, идентификатор «AND» может помечать все функциональные символы в АГ-памяти, которые соответствуют пропозициональной связке «&» (логическая конъюнкция, «И»). При этом у каждого функционального символа будет свой уникальный идентификатор для различения их друг от друга, но все они будут указывать на один и тот же тип функциональности.

Список элементов АГ-памяти k представляет собой специальный элемент АГ-памяти, предназначенный для группировки произвольных элементов АГ-памяти в единый объект. Это

необходимо для формирования иерархий, гетерархий, эпизодов личной истории и разнообразных моделей воспринимаемых ИИ-агентом в окружающей среде объектов (рассматриваются в разделах 5 и 6 настоящей работы). Фактически, этот тип элемента АГ-памяти представляет собой идентифицированное и упорядоченное множество ссылок на произвольные элементы АГ-памяти (в том числе, потенциально, на самого себя). Таким образом, список элементов АГ-памяти представляет собой следующий объект:

$$k = \langle UID, \{e_i^*\}_{i=1}^S, Pr, Mt \rangle,$$

где:

- UID — уникальный идентификатор списка элементов АГ-памяти.
- e_i^* — i -ая ссылка на элемент АГ-памяти.
- S — количество элементов в списке.
- Pr — множество свойств списка элементов АГ-памяти.
- Mt — множество мета-свойств списка элементов АГ-памяти.

Множества свойств Pr и мета-свойств Mt списка элементов АГ-памяти определяются так же, как и соответствующие компоненты абстрактного символа второго порядка m .

Шаблон модели управления [Попов, 1982] предикатного символа T представляет собой следующий объект:

$$T = \langle UID, s^*, A \rangle,$$

где:

- UID — уникальный идентификатор шаблона модели управления предикатного символа (к нему относятся описанные ранее соглашения относительно уникальных идентификаторов).
- s^* — ссылка на абстрактный символ из множества S , которому соответствует предикат, шаблон модели управления которого описывается.
- A — множество актантов в модели управления предикатного символа $A = \{a_i\}_{i=1}^Q$, где a_i — один актант в модели управления, Q — валентность (общее количество актантов) предикатного символа.

Актант в модели управления предикатного символа a представляет собой роль элемента, который занимает вакантное место в случае реализации шаблона модели управления [Malchukov & Swart, 2008].

Для конкретного ИИ-агента должен быть составлен классификатор ролей элементов в моделях управления предикатных символов. Например, полноценным классификатором, который решает задачи обработки естественного языка, является следующий:

1. СУБЪЕКТ (SUBJECT) — роль актанта, выполняющего действие предикатного символа, модель управления которого описывается шаблоном. Обычно на естественном языке выражается в виде подлежащего в синтаксической конструкции предиката.

2. **ОБЪЕКТ (OBJECT)** — роль актанта, над которым выполняется действие предикатного символа, модель управления которого описывается шаблоном. Обычно на естественном языке выражается в виде прямого дополнения в синтаксической конструкции предиката.
3. **ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ (AUXILIARY)** — в некоторых предикатных символах могут иметься дополнительные прямые дополнения — например, в таких конструкциях как «менять что-то на что-то» или «просить что-то за что-то». Второе дополнение обычно используется с предлогом.
4. **ПОЛУЧАТЕЛЬ (RECIPIENT)** — роль актанта, указывающая на того, кто является бенефициаром выполнения действия, ради кого (чего) оно выполняется.
5. **ИСТОЧНИК (SOURCE)** — роль актанта, указывающая на то или того, откуда происходит действие, описываемое предикатным символом.
6. **ОТСУТСТВУЮЩИЙ (ABSENTEE)** — роль актанта, которая указывает на того или нечто, что отсутствует при выполнении действия (но при этом кто или что обычно или ситуационно должно было бы быть при выполнении действия), модель управления которого описывается шаблоном.
7. **ЛОКАЦИЯ (LOCATION)** — роль актанта, которая указывает место выполнения действия предикатного символа, модель управления которого описывается шаблоном. Обычно на естественном языке выражается в виде обстоятельства места в синтаксической конструкции предиката, либо дополнения в каком-либо грамматическом локативе. Также эта роль может разбиваться на несколько подролей, в числе которых могут быть такие часто используемые, как **ЛОКАЦИЯ-ИЗ (LOC-FROM)** и **ЛОКАЦИЯ-В (LOC-TO)**, обозначающие места — источник и назначение — движения, реализуемого действием предикатного символа.
8. **СОСТОЯНИЕ (STATE)** — роль актанта, которая указывает на состояние, в котором находится субъект действия в момент его выполнения. На естественном языке может описываться различными дополнениями или обстоятельствами. Также эта роль может разбиваться на несколько подролей, в числе которых могут быть такие часто используемые, как **СОСТОЯНИЕ-ИЗ (STATE-FROM)** и **СОСТОЯНИЕ-В (STATE-TO)**, обозначающие начальное и целевое состояния в рамках перехода, реализуемого действием предикатного символа.
9. **ВРЕМЯ (TIME)** — роль актанта, которая указывает время выполнения действия предикатного символа, модель управления которого описывается шаблоном. Обычно на естественном языке выражается в виде обстоятельства времени в синтаксической конструкции предиката. Также эта роль может разбиваться на несколько подролей, в числе которых могут быть такие часто используемые, как **ВРЕМЯ-С (TIME-FROM)** и **ВРЕМЯ-ПО (TIME-TO)**, обозначающие начальный и конечный момент времени, когда происходит действие предикатного символа.
10. **ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ (DURATION)** — роль актанта, которая указывает на продолжительность действия предикатного символа, модель управления которого описывается шаблоном. Обычно на естественном языке выражается в виде обстоятельства времени в синтаксической конструкции предиката.
11. **ПРИЧИНА (CAUSE)** — роль актанта, которая указывает на причину выполнения действия предикатного символа, модель управления которого описывается шаблоном.

Обычно на естественном языке выражается в виде подчинённой синтаксической конструкции, которая вводит каузальные отношения в высказывание.

12. **ЦЕЛЬ (PURPOSE)** — роль актанта, которая указывает на цель выполнения действия предикатного символа, модель управления которого описывается шаблоном. Обычно на естественном языке также выражается в виде подчинённой синтаксической конструкции, которая вводит каузальные отношения в высказывание, при этом сам предикат, описывающий действие, выступает в качестве причины для актанта-цели.
13. **ИНСТРУМЕНТ (TOOL)** — роль актанта, которая указывает на способ (инструмент) выполнения действия предикатного символа, модель управления которого описывается шаблоном. Обычно на естественном языке выражается в виде непрямого дополнения в синтаксической конструкции предиката в инструментальном грамматическом падеже.
14. **МАТЕРИАЛ (MATERIAL)** — роль актанта, которая указывает на материал, из которого производится объект во время выполнения действия предикатного символа, модель управления которого описывается шаблоном. На естественном языке эта роль выражается при помощи непрямого дополнения в предложном падеже с использованием таких предлогов, как «из» (либо сходных грамматических конструкциях в других языках).
15. **КОЛИЧЕСТВО (AMOUNT)** — роль актанта, которая указывает на число, частоту или какую-либо иную подобную количественную характеристику действия предикатного символа, модель управления которого описывается шаблоном. Обычно на естественном языке выражается дополнением, выраженным именем числительным или схожей грамматической категорией.
16. **ОБРАЗ ДЕЙСТВИЯ (HOW-TO)** — роль актанта, которая указывает на способ (атрибут) выполнения действия предикатного символа, модель управления которого описывается шаблоном. Обычно на естественном языке выражается при помощи наречия, относящегося к сказуемому в предложении, описывающему факт. В отличие от роли «КОЛИЧЕСТВО» эта роль определяет качественный способ выполнения действия.

Здесь под действием также подразумевается и состояние субъекта или смена такого состояния — это также может выражаться предикатными символами на естественном языке.

Также необходимо отметить, что преобразование ЕЯ-фраз в АГ-структуру с использованием предикатного символа может быть неоднозначным. Например, в зависимости от точки зрения одно и то же слово в ЕЯ-фразе может выглядеть как актант разных ролей — объект или материал, к примеру. В таких случаях для подобных предикатных символов ИИ-агент должен иметь возможность принимать решения вне зависимости от конкретной роли актанта.

Поскольку предикат со своей моделью управления представляет собой описание факта о жизнедеятельности ИИ-агента, представленный классификатор ролей актантов в модели управления целостно и полно описывает возможные ситуации, в которых оказывается ИИ-агент в рамках различных фактов своей личной истории.

Для конкретного предиката шаблон модели управления может содержать подмножество выделенных актантов. Вместе с тем, практически любой предикат должен содержать в своей модели управления актанты с ролями СУБЪЕКТ и ОБЪЕКТ.

В качестве примера можно рассмотреть предикат «Создавать» (CREATE). Его шаблон будет иметь 7 актантов, перечисленных в представленном классификаторе ролей актантов. На рис. 6 показана схема шаблона предиката «Создавать».

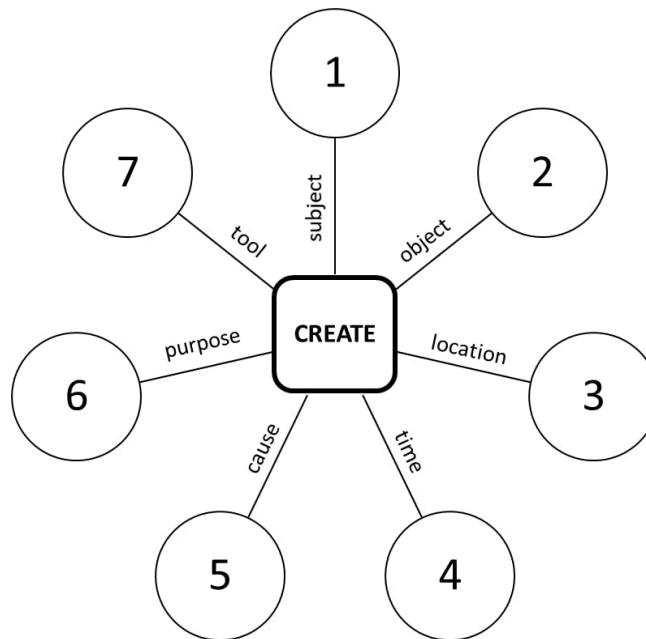


Рисунок 6 — Шаблон модели управления предикатного символа «Создавать»

Необходимо отметить, что при реализации шаблона предикатного символа не все вакантные роли актантов могут быть заполнены.

Гиперсвязь N между объектами АГ-памяти из множеств C , P или H представляет собой конкретную реализацию модели управления предикатного символа. Каждая гиперсвязь в АГ-памяти представляет собой предикатный символ, описывающий какой-либо факт из личной истории ИИ-агента. Таким образом, гиперсвязь N представляет собой следующий объект:

$$N = \langle UID, w, t^*, \{s_i^* \mid e_i^*\}_{i=1}^Q, Pr, Mt \rangle,$$

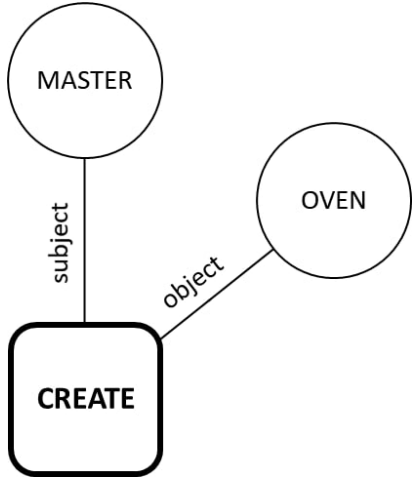
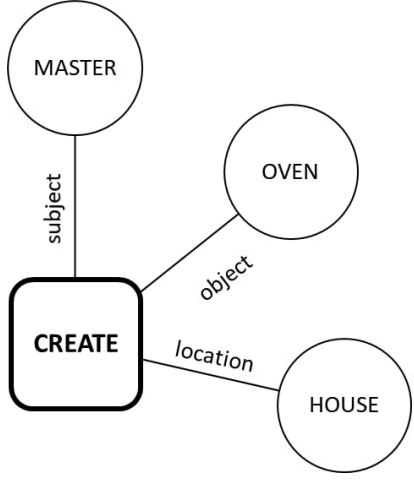
где:

- UID — уникальный идентификатор гиперсвязи.
- w — вес активации гиперсвязи, $w \in [0, 1]$.
- t^* — ссылка на шаблон модели управления предикатного символа.
- s_i^* — ссылка на абстрактный символ из множества S , который замещает вакантную роль i в модели управления предикатного символа.
- e_i^* — ссылка на элемент множеств C , P или H , который замещает вакантную роль i в модели управления предикатного символа.
- Pr — множество свойств гиперсвязи.
- Mt — множество мета-свойств гиперсвязи.

Наиболее интересным вариантом из представленных возможностей по замещению вакантного актанта модели управления предикатного символа является элемент типа e_i^* , поскольку этот тип элемента, фактически, позволяет в качестве актанта предиката выступать любому другому элементу множеств C , P или H , в том числе и гиперсвязям N . Это делает АГ-гиперсеть очень гибкой для описания фактов из личной истории ИИ-агента, так как в качестве любого актанта может выступать другой факт из личной истории, что делает АГ-гиперсеть именно гиперграфом с математической точки зрения. Эта структура, таким образом, позволяет очень гибко обрабатывать ЕЯ-факты, выявленные в текстах, описывающих личную историю ИИ-агента.

В качестве примера реализации шаблона модели управления предиката CREATE можно рассмотреть различные предложения о том, как мастер-печник сложил печь. Варианты реализации шаблона модели управления представлены в следующей таблице.

Таблица 2. Варианты реализации шаблона модели управления предикатного символа «Создавать»

№ примера	ЕЯ-факт	Реализация модели управления предикатного символа
1	Мастер сложил печь	
2	Мастер сложил печь у себя дома	

3	Из-за наступивших холодов мастер сложил печь у себя дома	<pre>graph TD; MASTER((MASTER)) --- subject --- CREATE[CREATE]; OVEN((OVEN)) --- object --- CREATE; HOUSE((HOUSE)) --- location --- CREATE; FROST((FROST)) --- cause --- CREATE;</pre>
4	Из-за наступивших холодов мастер на прошлой неделе сложил печь у себя дома	<pre>graph TD; MASTER((MASTER)) --- subject --- CREATE[CREATE]; OVEN((OVEN)) --- object --- CREATE; HOUSE((HOUSE)) --- location --- CREATE; FROST((FROST)) --- cause --- CREATE; LAST_WEEK((LAST WEEK)) --- time --- CREATE;</pre>
5	Из-за наступивших холодов мастер при помощи мастерка на прошлой неделе сложил печь у себя дома	<pre>graph TD; MASTER((MASTER)) --- subject --- CREATE[CREATE]; OVEN((OVEN)) --- object --- CREATE; HOUSE((HOUSE)) --- location --- CREATE; FROST((FROST)) --- cause --- CREATE; LAST_WEEK((LAST WEEK)) --- time --- CREATE; TROWEL((TROWEL)) --- tool --- CREATE;</pre>

6	Из-за наступивших холодов мастер при помощи мастерка на прошлой неделе сложил печь у себя дома, чтобы было тепло	
---	--	--

Наконец, множество ассоциативных связей L между объектами множеств S , C , P и H состоит из объектов следующего вида:

$$l = \langle UID, ID, w, (e_1^*, e_2^*) \rangle,$$

где:

- UID — уникальный идентификатор конкретной связи.
- ID — неуникальный идентификатор (тип) связи.
- w — вес активации связи, $w \in [0, 1]$.
- e_1^*, e_2^* — ссылки на элементы множеств C , P или H .

При этом предполагается, что связь l является направленной и идёт от элемента e_1^* к элементу e_2^* , что схематично показано на рис. 7.

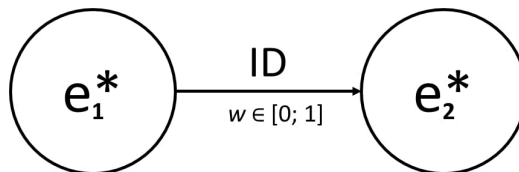


Рисунок 7 — Схематическое изображение ассоциативной связи l между элементами e_1^* и e_2^*

Для конкретного проявления ИИ-агента необходимо создать исчерпывающее множество возможных идентификаторов связей, семантика которых может быть прописана на уровне программного кода конкретного ИИ-агента.

Осталось отметить, что вес активации $w \in [0, 1]$, используемый в связях и гиперсвязях АГ-памяти, уровень возбуждённости элемента x и функция активации элемента АГ-памяти f применяются в процедурах обработки знаний и вывода на фактах, записанных в АГ-памяти, что будет в деталях описано в последующих разделах.

Само собой разумеется, что при реализации конкретного ИИ-агента его проектировщик и разработчик должен выбирать те из описанных элементов АГ-памяти, которые требуются для успешного и эффективного функционирования конкретно этого ИИ-агента. В настоящем

разделе приведено максимально универсальное описание этой структуры, однако в каждом специфическом случае можно выбирать, какие её компоненты использовать.

4. Система операций над структурой ассоциативно-гетерархической памяти

Как указано в предыдущем разделе, АГ-память ИИ-агента представляет собой строгую математическую структуру, основанную на понятии гиперграфа. Над этой структурой определяется система операций, которая должна быть реализована для любого ИИ-агента, который имеет в составе своей когнитивной архитектуры АГ-память.

Система операций над элементами АГ-памяти является расширяемой, то есть для конкретного ИИ-агента кроме базовых операций, описываемых в настоящем разделе, могут быть реализованы дополнительные операции, облегчающие работу над имплементацией АГ-памяти конкретного ИИ-агента с учётом набора его сенсорных систем и других особенностей когнитивной архитектуры.

Основной принцип системы операций над элементами АГ-памяти заключается в возможности добавления и изменения объектов, входящих в состав АГ-памяти. Для удаления объектов специальных операций не предусматривается, однако в составе когнитивной архитектуры должен быть предусмотрен механизм сборки мусора [Sestoft, 2017] для освобождения памяти от «потерянных» узлов гиперграфа — таких узлов, которые больше не связаны с другими узлами АГ-памяти какими-либо связями (обычными или гиперсвязями), то есть все веса всех связей, которые входят или исходят из таких узлов, получили значение 0. Механизм сборки мусора также может убирать из АГ-памяти связанные подграфы, не привязанные хотя бы одной ассоциативной связью или гиперсвязью к абстрактному символу из множества S .

Таким образом, часть когнитивной архитектуры ИИ-агента, который включает в свой состав АГ-память и механизм сборки мусора, показана на рис. 8.

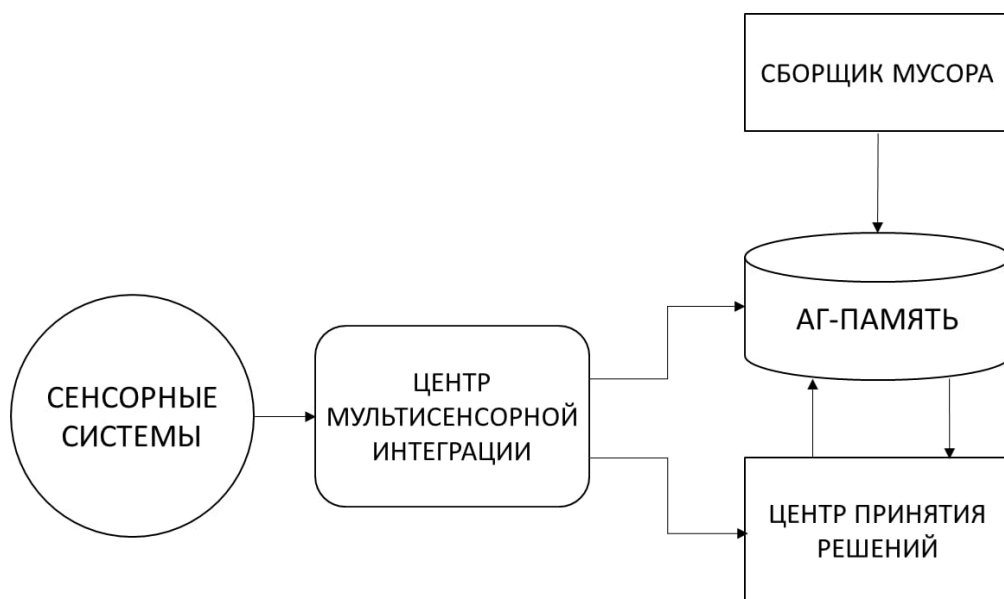


Рисунок 8 — Элементы когнитивной архитектуры ИИ-агента, включающие механизм сборки мусора

Операция добавления нового абстрактного символа в состав множества S выглядит следующим образом:

$$addAbstractSymbol : S \times s \rightarrow S.$$

Операция принимает на вход текущее множество абстрактных символов S и новый символ s , а возвращает новое состояние множества абстрактных символов S .

Новый символ добавляется в множество абстрактных символов без наличия с ним каких-либо связей и гиперсвязей с другими элементами АГ-памяти. При этом механизм сборки мусора не должен уничтожать новый символ в течение некоторого заданного времени, во время которого для нового абстрактного символа будут созданы связи и гиперсвязи. Это «время первоначальной жизни» добавленного символа является гиперпараметром АГ-памяти.

Операция изменения заданного абстрактного символа в составе множества S выглядит следующим образом:

$$editAbstractSymbol : S \times UID \times s \rightarrow S.$$

Операция принимает на вход текущее множество абстрактных символов S , уникальный идентификатор имеющегося в нём абстрактного символа UID и новый символ s , а возвращает новое состояние множества абстрактных символов S , в котором абстрактный символ с заданным уникальным идентификатором заменён на новый абстрактный символ.

Операция добавления нового элемента АГ-памяти в состав множества C , P или H выглядит следующим образом:

$$addElement : (C \mid P \mid H) \times e \rightarrow (C \mid P \mid H).$$

Операция принимает на вход текущую часть АГ-памяти C , P или H и новый символ e , а возвращает новое состояние части АГ-памяти C , P или H .

Новый элемент добавляется в соответствующую часть АГ-памяти без наличия с ним каких-либо связей и гиперсвязей с другими элементами АГ-памяти (если только сам элемент e не является гиперсвязью). При этом механизм сборки мусора не должен уничтожать новый элемент в течение некоторого заданного времени, во время которого для нового элемента будут созданы связи и гиперсвязи. Время первичной жизни для добавленного символа равно времени для абстрактных символов.

Операция *addElement* может быть реализована через набор конкретизированных операций для каждой части АГ-памяти и для каждого типа элемента АГ-памяти.

Операция изменения заданного элемента в составе части АГ-памяти C , P или H выглядит следующим образом:

$$editElement : (C \mid P \mid H) \times UID \times e \rightarrow (C \mid P \mid H).$$

Операция принимает на вход текущую часть АГ-памяти C , P или H , уникальный идентификатор имеющегося в нём элемента UID и новый элемент e , а возвращает новое состояние соответствующей части АГ-памяти C , P или H , в котором элемент с заданным уникальным идентификатором заменён на новый элемент.

Также операция *editElement* может быть реализована через набор конкретизированных операций для каждой части АГ-памяти и для каждого типа элемента АГ-памяти.

Кроме того, для отдельного элемента АГ-памяти *e* могут быть реализованы операции для добавления и изменения свойства или мета-свойства элемента. Эти операции выглядят следующим образом:

$$\begin{aligned} addProperty &: (Pr \mid Mt) \times p \rightarrow (Pr \mid Mt), \\ editProperty &: (Pr \mid Mt) \times UID.name \times p \rightarrow (Pr \mid Mt). \end{aligned}$$

Эти операции принимают на вход множества свойств или мета-свойств *Pr* или *Mt*, новое свойство *p*, а в случае изменения свойства — ещё и квалифицированное наименование свойства *UID.name*, при помощи которого можно однозначно определить, какое именно свойство в элементе АГ-памяти необходимо изменить. Возвращают же они обновлённые множества свойств или мета-свойств *Pr* или *Mt*.

Эти операции могут быть реализованы через набор конкретизированных операций для каждого типа множества свойств или мета-свойств — *Pr* или *Mt*.

Наконец, операция добавления новой ассоциативной связи между элементами *e*₁ и *e*₂ выглядит следующим образом:

$$addLink : L \times l \rightarrow L.$$

Операция принимает на вход множество ассоциативных связей *L* и новую связь *l*, а возвращает новое состояние множества ассоциативных связей *L*.

Кроме операций создания и редактирования элементов АГ-памяти в составе функциональности ИИ-агента могут быть реализованы утилитарные операции по выборке и поиску элементов АГ-памяти. Следующая таблица суммаризирует все утилитарные операции над элементами АГ-памяти.

Таблица 3. Перечень утилитарных операций выборки и поиска над элементами АГ-памяти

№ п/п	Сигнатура операции	Описание операции
1	$getAbstractSymbol : S \times UID \rightarrow s$	Операция получения абстрактного символа по его уникальному идентификатору. Получает на вход множество абстрактных символов и уникальный идентификатор, а возвращает абстрактный символ. Если абстрактный символ по уникальному идентификатору не найден, то операция возвращает пустой объект.
2	$findAbstractSymbols : S \times \{p\} \rightarrow \{s\}$	Операция получения множества абстрактных символов по заданному критерию — наличию у абстрактного символа хотя бы одного привязанного сенсорного символа из заданного множества. Операция получает на вход множество абстрактных символов и множество сенсорных символов, а возвращает множество абстрактных символов, каждый элемент которого привязан хотя бы к одному из полученных сенсорных символов. Возвращаемое операцией множество абстрактных символов может быть

		пустым.
3	$getReference: X \times UID \rightarrow s^*$	Операция для получения ссылки на абстрактный символ из заданного множества элементов АГ-памяти. Ссылка на абстрактный символ возвращается по её уникальному идентификатору. Если для заданного уникального идентификатора нет ссылки на абстрактный символ, то операция возвращает пустой объект.
4	$findSReferences: X \times UID \rightarrow \{s^*\}$	Операция для получения множества ссылок на абстрактный символ, заданный по своему уникальному идентификатору. Другими словами, операция получает на вход уникальный идентификатор абстрактного символа, а возвращает множество ссылок на этот абстрактный символ из заданного множества элементов АГ-памяти. Возвращаемое операцией множество ссылок на заданный абстрактный символ может быть пустым.
5	$getReference: X \times UID \rightarrow m^*$	Операция для получения ссылки на абстрактный символ второго порядка из заданного множества элементов АГ-памяти. Ссылка на абстрактный символ второго порядка возвращается по её уникальному идентификатору. Если для заданного уникального идентификатора нет ссылки на абстрактный символ второго порядка, то операция возвращает пустой объект.
6	$findMReferences: X \times UID \rightarrow \{m^*\}$	Операция для получения множества ссылок на абстрактный символ второго порядка, заданный по своему уникальному идентификатору. Другими словами, операция получает на вход уникальный идентификатор абстрактного символа второго порядка, а возвращает множество ссылок на этот абстрактный символ второго порядка из заданного множества элементов АГ-памяти. Возвращаемое операцией множество ссылок на заданный абстрактный символ второго порядка может быть пустым.
7	$getSymbol: X \times UID \rightarrow m$	Операция получения абстрактного символа второго порядка по его уникальному идентификатору в рамках заданного множества элементов АГ-памяти. Операция возвращает сам абстрактный символ второго порядка. Если для заданного уникального идентификатора не найдено соответствующего абстрактного символа второго порядка, то возвращается пустой объект.
8	$findSymbols: X \times \{p\} \rightarrow \{m\}$	Операция для получения множества абстрактных символов второго порядка из заданного множества элементов АГ-памяти в соответствии с условием, заданным множеством свойств символа. Множество $\{p\}$ представляет собой множество свойств, которые должны быть у абстрактного символа второго порядка, чтобы он был включён в возвращаемый операцией результат. Соответственно, возвращаемое операцией множество символов второго порядка может быть пустым.
9	$getList: X \times UID \rightarrow k$	Операция для получения списка элементов АГ-памяти из заданного множества по заданному уникальному идентификатору. Операция возвращает список элементов АГ-памяти. Если для заданного уникального идентификатора не существует соответствующего списка, то операция возвращает пустой объект.
10	$findLists: X \times e \rightarrow \{k\}$	Операция для получения множества списков элементов

		АГ-памяти. Получает на вход в качестве операндов множество элементов АГ-памяти, среди которых надо осуществить поиск, а также заданный элемент. Возвращает множество таких списков, элементом которых является второй операнд. Соответственно, возвращаемое операцией множество списков элементов АГ-памяти может быть пустым.
11	$getTemplate : X \times UID \rightarrow t$	Операция для получения шаблона модели управления предикатного символа по его уникальному идентификатору. Получает на вход множество элементов АГ-памяти и уникальный идентификатор, а возвращает найденный шаблон. Если шаблона для заданного идентификатора не существует, то операция возвращает пустой объект.
12	$getHypernode : X \times UID \rightarrow n$	Операция для получения гиперсвязи по её уникальному идентификатору. Получает на вход множество элементов АГ-памяти и уникальный идентификатор, а возвращает найденную гиперсвязь. Если гиперсвязи для заданного идентификатора не существует, то операция возвращает пустой объект.
13	$findHypernodes : X \times (s t e) \rightarrow \{n\}$	Операция для получения множества гиперсвязей из заданного множества элементов АГ-памяти в соответствии с условием, заданным элементом АГ-памяти одного из трёх типов: абстрактный символ, шаблон модели управления предикатного символа или произвольный элемент АГ-памяти. Если вторым операндом операции является абстрактный символ или произвольный элемент АГ-памяти (но не шаблон модели управления предикатного символа), то операция возвращает множество гиперсвязей, в которых хотя бы один актант ссылается на второй операнд. Если вторым операндом является шаблон модели управления предикатного символа, то операция возвращает все гиперсвязи, которые построены по соответствующему шаблону. Соответственно, возвращаемое операцией множество гиперсвязей может быть пустым.
14	$findRoles : X \times r \times v \rightarrow \{n\}$	Операция для получения множества гиперсвязей из заданного множества элементов АГ-памяти, у которых актант с ролью r заполнен значением v . Эта операция может использоваться, например, для поиска фактов, относящихся к одному действующему лицу (роль SUBJECT) или к одному месту (роль LOCATION) и т. д. Само собой разумеется, что возвращаемое операцией множество гиперсвязей может быть пустым.
15	$getLink : X \times UID \rightarrow l$	Операция для получения ассоциативной ссылки между двумя элементами АГ-памяти по её уникальному идентификатору. Получает на вход множество элементов АГ-памяти и уникальный идентификатор, а возвращает найденную ассоциативную связь. Если ассоциативной связи для заданного идентификатора не существует, то операция возвращает пустой объект.
16	$findLinks : X \times e \rightarrow \{l\}$	Операция для получения множества ассоциативных связей из заданного множества элементов АГ-памяти в соответствии с условием, заданным элементом АГ-памяти, который должен принадлежать множеству, передаваемому в первом операнде. Возвращаемое

		множество ассоциативных связей представляет такие связи, которые исходят из или входят в заданный вторым операндом элемент АГ-памяти. Соответственно, возвращаемое операцией множество ассоциативных связей может быть пустым.
--	--	--

К представленной в табл. 3 информации необходимы два пояснения:

1. Под «пустым объектом» который возвращается операциями в случае, если конкретный объект не найден, подразумевается некоторый служебный объект соответствующего типа, который позволяет ИИ-агенту идентифицировать ситуацию, что конкретный объект не найден. На прикладном уровне это может быть реализовано при помощи монадических вычислений в монаде *Maybe* [Nesteruk, 2018], при помощи механизма обработки исключений [Sharan & Davis, 2022], либо при помощи ещё какого-либо специального программного механизма, который позволяет дифференцировать ситуации, в которых выполняемые вычисления не возвращают результат.
2. Множество X в сигнатурах утилитарных операций означает множество элементов АГ-памяти. Это могут быть множества C , P или H , либо произвольное подмножество их объединения: $X \subseteq (C \cup P \cup H)$.

Все операции из представленной таблицы, у которых в сигнатуре имеются альтернативные варианты использования, что выражено через использования знака «|», могут быть реализованы через набор конкретизированных операций для каждого типа соответствующего операнда.

В целях повышения эффективности реализации этих операций для работы с АГ-памятью у конкретных ИИ-агентов они могут реализовываться на аппаратном уровне таким образом, чтобы все более высокоуровневые операции, команды и функции могли выражаться через представленное множество низкоуровневых операций и, в свою очередь, также быть эффективными.

У конкретного ИИ-агента для работы с АГ-памятью может быть реализован проблемно-ориентированный язык (DSL — *domain specific language*) [Jezequel, 2014] исполнения запросов к АГ-памяти, который предназначен для упрощения работы всех компонентов когнитивной архитектуры ИИ-агента с его АГ-памятью. Этот DSL должен включать в себя все приведённые в настоящем разделе операции над элементами АГ-памяти, а также может быть расширен любыми дополнительными операциями, которые упрощают поиск, выборку и работу с элементами АГ-памяти на любом уровне.

Команды и синтаксические конструкции DSL конкретного ИИ-агента должны интерпретироваться в терминах представленных в настоящем разделе операций над элементами АГ-памяти.

5. Иерархии, гетерархии и эпизоды личной истории

Как указано ранее в разделе 3 такой специальный элемент АГ-памяти как список элементов АГ-памяти k используется для организации в рамках АГ-памяти специальных структур, которые предназначены для хранения связанной информации об определённых мета-объектах. В настоящем разделе рассматриваются три класса таких мета-объектов — иерархии [Correia et al., 2011], гетерархии [Kerimov & Krasavin, 2020] и эпизоды личной истории ИИ-агента.

Иерархия — это множество элементов АГ-памяти, связанных в ориентированный ациклический граф при помощи ассоциативных связей с одинаковым идентификатором, при этом идентификатор ассоциативных связей должен иметь определённую семантическую наполненность у того ИИ-агента, который имеет соответствующую иерархию в своей АГ-памяти. Например, естественные иерархии создаёт ассоциативная связь с идентификатором IS-A [Renzhen et al., 2021], который определяет что первый элемент АГ-памяти входит в класс, определяемый вторым элементом АГ-памяти: «*Стол IS-A Мебель*». При этом любой элемент АГ-памяти в иерархии может быть связан произвольными ассоциативными связями с другими элементами, в том числе и входящими в иерархию, однако эти связи при рассмотрении иерархии не учитываются.

Иерархия предназначена для построения сети гомогенных отношений между символами и объединения этой сети в один элемент АГ-памяти для получения целостного представления связанного множества сходных понятий. Любой элемент АГ-памяти может входить в неограниченное число иерархий, что позволяет эффективно представлять разные взаимоотношения этого элемента и различные методы его применения. Фактически, иерархия позволяет инкапсулировать в формализм АГ-памяти классические семантические сети и онтологии [Christensen & Kenett, 2021]

Примером иерархии является набор отношений между понятиями Стандартной модели квантовой механики, показанный на рис. 9 (на диаграмме приведено неполное описание Стандартной модели [Alonso & West, 2021], предназначенное исключительно для иллюстрации понятия «иерархия»). Стрелкой на диаграмме показана ассоциативная связь IS-A.

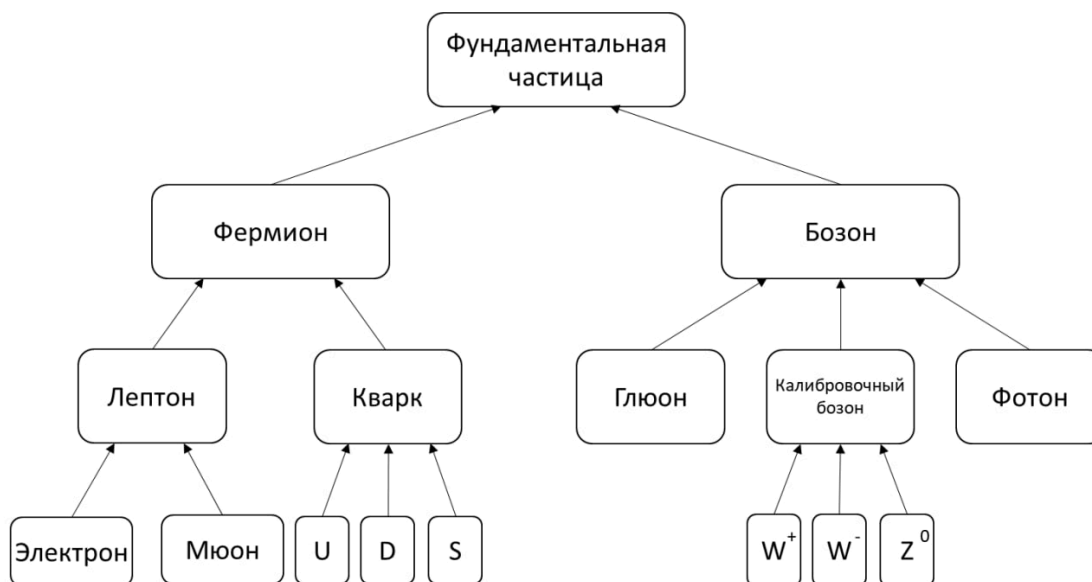


Рисунок 9 — Пример иерархии — часть Стандартной модели квантовой механики

Под гетерархией понимается произвольный набор элементов АГ-памяти, выделенных в отдельное множество, оформленное в самой АГ-памяти в виде списка, при этом любой элемент этого списка должен иметь хотя бы одну ассоциативную связь с каким-либо другим элементом этого списка, а на идентификаторы ассоциативных связей никаких ограничений не накладывается. Как видно, любая иерархия является гетерархией, но не каждая гетерархия представляет собой иерархию. Другими словами, гетерархия элементов АГ-памяти — это выделенное подмножество элементов АГ-памяти, соединённых друг с другом ассоциативными связями (связный подграф гиперграфа АГ-памяти). Выделение подмножества элементов АГ-памяти для формирования гетерархии может осуществляться ИИ-агентом на основании каких-либо целей и (или) критериев, поставленных перед ИИ-агентом.

Предназначением гетерархии является логическая группировка элементов АГ-памяти для объединения их в единый объект на основании гетерогенных ассоциативных связей между ними. Другими словами, если иерархия позволяет сгруппировать элементы по признаку одинакового их отношения друг к другу, то есть ассоциативные связи в иерархии должны быть гомогенными, то гетерархия расширяет эту возможность и позволяет объединять именно гетерогенные связи со связанными ими объектами.

В качестве примера гетерархии можно привести множество родственных отношений в пределах одной семьи, что представлено на рис. 10.

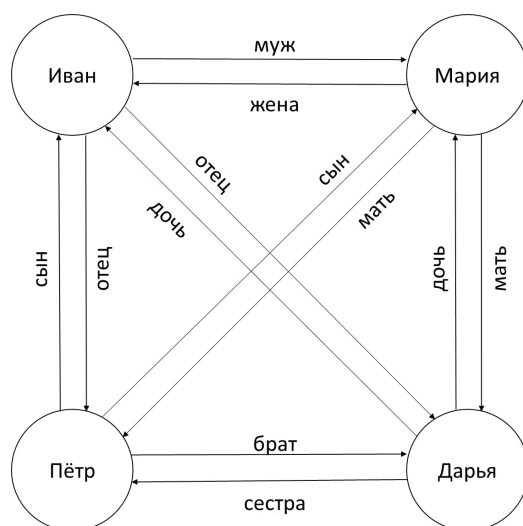


Рисунок 10 — Пример гетерархии — гетерогенные отношения между индивидуумами в рамках семьи

Эпизоды личной истории ИИ-агента — это наиболее интересный тип объектов АГ-памяти, на котором имеет смысл остановиться подробнее. Эпизод личной истории — это подмножество элементов АГ-памяти из множества АГ-гиперсети личной истории H , называемых в этом случае «фактами», которые описывают один эпизод в истории функционирования ИИ-агента и его взаимодействия со своим окружением, а также связаны между собой ассоциативной связью с одинаковым идентификатором, семантика которого у ИИ-агента определяет следствие одного факта после другого (например, идентификатор такой связи может быть FOLLOW). Необходимо отметить, что факты в личной истории ИИ-агента должны образовывать ориентированный ациклический граф [Brumback, 2021]. Таким образом, эпизод личной истории является иерархией, но опять же не каждая иерархия является эпизодом личной истории ИИ-агента.

Фактом в рамках личной истории ИИ-агента является гиперсвязь в АГ-памяти и, конкретнее, в её компоненте H , то есть в АГ-гиперсети личной истории. Факт описывает некоторое случившееся явление, событие и т. д., и это представляется именно гиперсвязью в виде модели управления некоторого предикатного символа с заполненными ролями актантов. Соответственно, эпизодом личной истории ИИ-агента является последовательность фактов, связанных в ориентированный ациклический граф.

Личная история ИИ-агента предназначена для хранения информации о том, в каких ситуациях был ИИ-агент, с кем и как он взаимодействовал, какие получены результаты и какие достигнуты цели. Фактически, личная история формирует контекст персонального опыта ИИ-агента, на основании которого он улучшает свои способности по взаимодействию со своим окружением [Chiew & Braver, 2017].

Примером эпизода личной истории ИИ-агента является восстановленный набор элементов АГ-памяти по записям в дневнике на естественном языке у какой-либо исторической личности, для которой соответствующий ИИ-агент представляет «цифрового двойника». Например, одна из записей в дневнике А. С. Пушкина за 02 апреля 1834 года гласит: «В прошлое воскресенье обедал я у Сперанского. Он рассказывал мне о своем

изгнании в 1812 году» [Пушкин, 1834], и этот эпизод в жизни поэта можно отразить в виде следующего набора элементов АГ-памяти, изображённого на рис. 11.

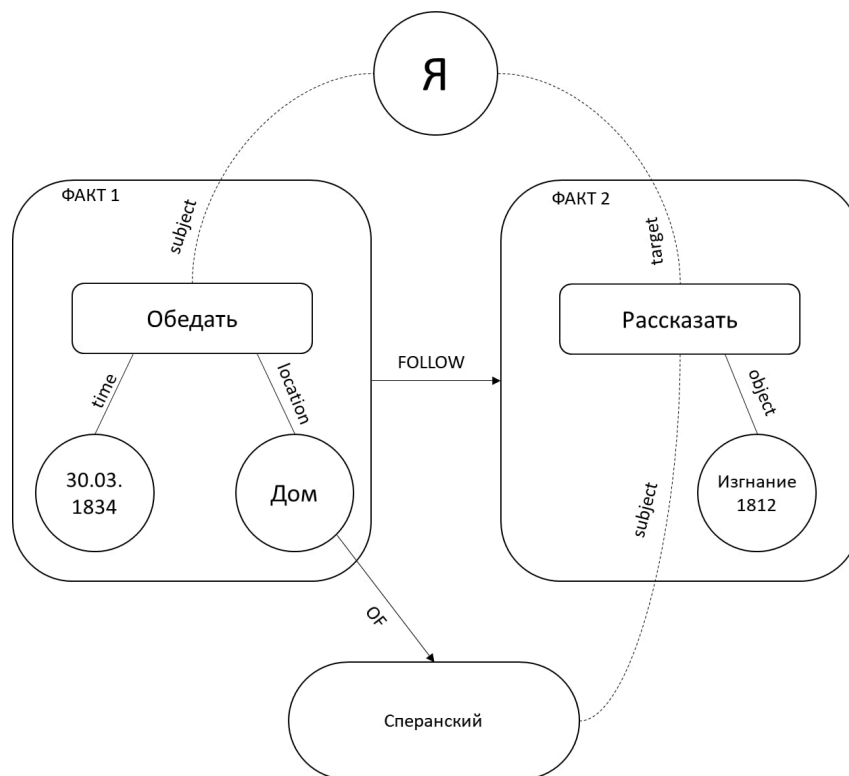
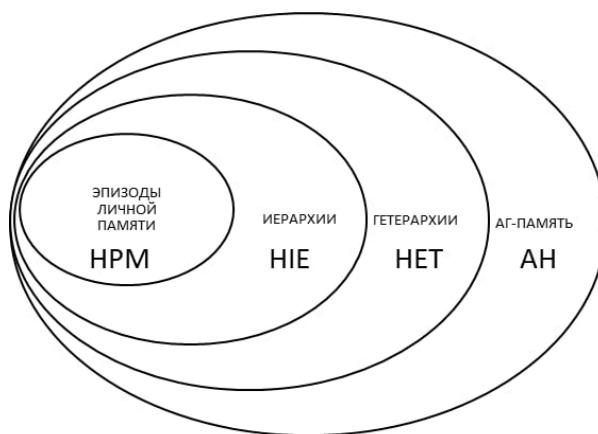


Рисунок 11 — Пример эпизода личной истории ИИ-агента, представляющего «цифрового двойника» А. С. Пушкина, на основе одной из записей в дневнике поэта за 02.04.1834 г.

Рекомендуется, что для перечисленных мета-объектов, содержащих множества элементов АГ-памяти ИИ-агента, используется мета-свойство «Type» со значениями «Hierarchy» для иерархий, «Heterarchy» для гетерархий и «Episode» для эпизодов личной истории. Эти выделенные значения при этом должны восприниматься ИИ-агентом на семантическом уровне в качестве указания на то, что соответствующий список является иерархией, гетерархией или эпизодом личной истории соответственно.

Интересно то, что для перечисленных в настоящем разделе сущностей — эпизодов личной памяти, иерархий и гетерархий — можно построить отношение включения. На рис. 12 показана диаграмма Эйлера-Венна для такого отношения.



$$\text{НРМ} \subset \text{НІЕ} \subset \text{НЕТ} \subset \text{АН}$$

Рисунок 12 — Отношение включения для эпизодов личной памяти, иерархий и гетерархий

Осталось отметить, что иерархии и гетерархии обычно располагаются в АГ-гиперсетях общих C и частных P знаний ИИ-агента, а эпизоды личной памяти — в АГ-гиперсети личной истории H .

Кроме того, для работы с иерархиями, гетерархиями и эпизодами личной памяти можно использовать такую операцию над АГ-памятью, как *findLists*, которая возвращает все списки, в которые входит заданный элемент АГ-памяти. После возвращения всех списков, их можно профильтровать по типу или ещё какому-либо критерию для получения конкретной иерархии, гетерархии или эпизода.

Так, например, для получения множества элементов АГ-памяти, входящих в иерархию фундаментальных частиц, можно использовать указанную операцию с элементом — абстрактный символ второго порядка «Фундаментальная частица». Операция вернёт все списки, в которые входит это понятие, одним из которых будет иерархия фундаментальных частиц. При помощи фильтрации этого списка списков можно отобрать только иерархии. Затем в полученных иерархиях можно найти список, в котором символ «Фундаментальная частица» будет вершиной дерева, ветвями которого являются ассоциативные связи «IS-A». Эта иерархия и будет искомой.

Также для эпизодов личной памяти можно использовать операцию *findRoles*, которая возвращает все эпизоды (в терминах элементов АГ-памяти — гиперсвязи), в которых заданный актанта имеет заданное значение. Таким образом можно быстро получить список эпизодов личной памяти ИИ-агента, которые, например, относятся к определённому дню его «жизни», либо произошли в определённом месте. Последовательное применение этой операции позволяет получать эпизоды, отфильтрованные по более сложным условиям — например, эпизоды, произошедшие в такой-то день и таком-то месте с участием такого-то внешнего актора.

6. Модели себя, других агентов, предметов, локаций и явлений

Другим способом применения списков элементов АГ-памяти k является сбор моделей различных объектов в окружающем ИИ-агента пространстве, а также модели себя самого. В качестве объектов для построения внутренних моделей ИИ-агента выступают [Dharani & April, 2022]:

1. Сам ИИ-агент.
2. Другие акторы, с которыми ИИ-агент взаимодействует.
3. Некоторые предметы, так или иначе важные для ИИ-агента.
4. Локации, в которых ИИ-агент бывал.
5. Явления в окружающей среде, с которыми ИИ-агент взаимодействовал.

Фактически, все объекты, для которых в АГ-памяти ИИ-агента могут собираться модели, представляют из себя нечто важное для самого ИИ-агента. Все перечисленные модели объединяются в естественную иерархию моделей, которая представлена на рис. 13.

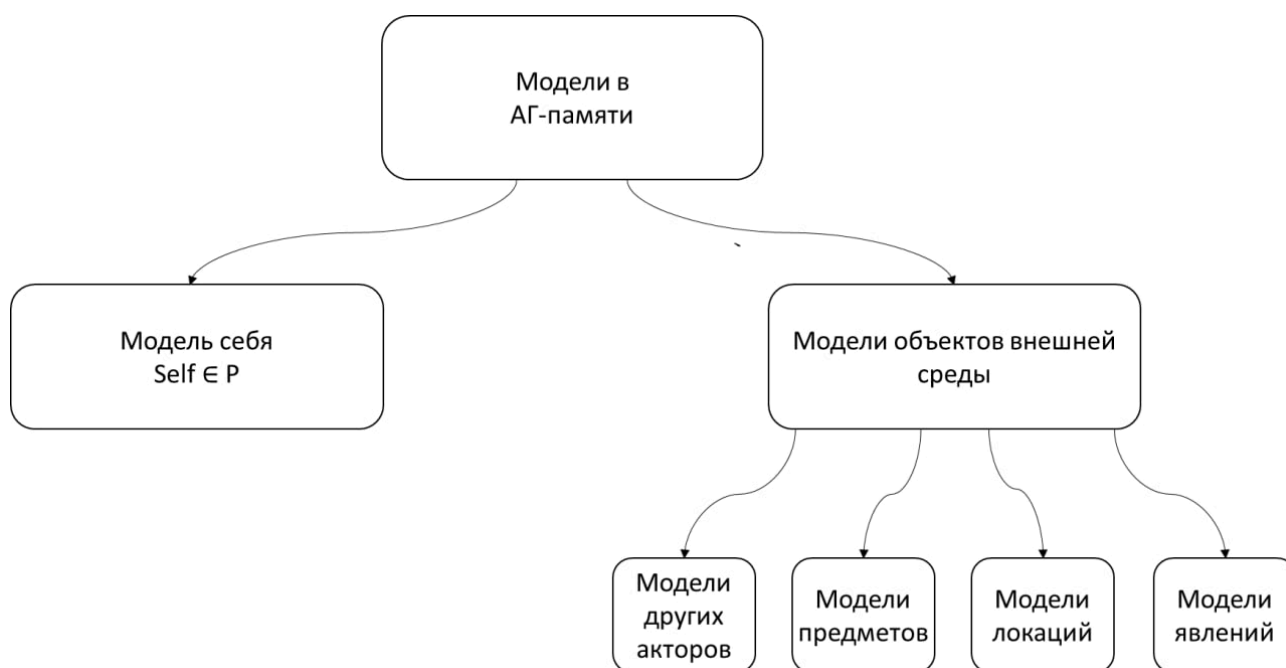


Рисунок 13 — Иерархия внутренних моделей в АГ-памяти ИИ-агента

Внутренняя модель объекта, которую строит ИИ-агент, представляет собой множество элементов АГ-памяти, из которых можно собрать информацию о моделируемом объекте, которая позволяет узнать историю объекта, получить значения его характеристик для адекватного взаимодействия с ним, а также спрогнозировать траекторию его развития [Teur, 2021]. Всё это позволяет ИИ-агенту повысить уровень своей интеллектуальности во взаимоотношениях с этим объектом, модель которого имеется в АГ-памяти ИИ-агента.

Конечно же, в этом ряду моделей, которые собираются в рамках АГ-памяти, особняком стоит модель самого себя для ИИ-агента [Mitterauer, 2021]. Эта модель хранит значения характеристик самого ИИ-агента, его свойства и параметры, а также его персональную историю. Фактически, всё множество H , входящее в состав АГ-памяти, также входит в

модель себя ИИ-агента. Но также в её состав входят все элементы АГ-памяти из множеств S и P , которые относятся к самому ИИ-агенту.

Главным элементом модели себя у ИИ-агента является некоторый элемент — абстрактный символ второго порядка $Self \in P$, в рамках которого собраны все свойства ИИ-агента. Например, это могут быть идентификатор, описание функциональности, данные о производителе и т. д., и т. п. — всё то, что ИИ-агент может сообщать о себе. С этим символом при помощи ассоциативных связей могут быть связаны и другие элементы АГ-памяти, которые описывают ИИ-агента. Само собой разумеется, что в процессе функционирования ИИ-агент дополняет и изменяет модель себя.

Также необходимо отметить, что для некоторых ИИ-агентов в модель себя могут входить и абстрактные символы из множества S , которые привязываются к первичным сенсорным символам. Это позволяет решать проблему зеркального теста [Pipitone & Chella, 2021]. Если у ИИ-агента имеются сенсорные модальности, которые позволяют ему воспринимать самого себя, то он может столкнуться с проблемой зеркального теста, то есть необходимостью определить, что воспринимаемый им объект является им самим.

Например, если ИИ-агент обладает визуальной сенсорной модальностью, то в его множестве S может быть набор сенсорных образов, первичных и абстрактных символов, которые привязаны к его абстрактному символу второго порядка $Self$. В этом случае активация через визуальную модальность сенсорного образа и через него первичного сенсорного символа, который через цепочку ассоциаций соответствует абстрактному символу второго порядка $Self$, приводит к «пониманию» того, что перед ИИ-агентом его собственное изображение. Впрочем, это не решит проблему узнавания в случае, если ИИ-агенты показывать изображение тождественного ему ИИ-агента, но не его самого, в то время как обучившиеся люди вполне могут дифференцировать себя от своего близнеца.

Довольно интересным случаем в этом отношении является вариант, когда у ИИ-агента имеется только одна сенсорная модальность — получение текстовых строк на естественном языке. В этом случае зеркальный тест выглядит как получение ИИ-агентом своих собственных фраз. Эта ситуация может быть рассмотрена в двух аспектах — диалог ИИ-агента со своей собственной репликой (но, возможно, имеющей другое наполнение её АГ-памяти, особенно в части компонента H — гиперсети личного опыта), либо «внутренний диалог» ИИ-агента с самим собой. Последний аспект может использоваться в целях аугментации данных [Shi et al., 2021] и семантического обучения с учителем [Душкин, 2021] на них, что будет повышать уровень интеллектуальности ИИ-агента. Впрочем, эти вопросы ещё ждут детального исследования в рамках междисциплинарного диалога.

Модели других акторов, предметов, локаций и явлений представляют собой объединения элементов АГ-памяти, относящихся к соответствующим объектам внешней среды, в которой функционирует ИИ-агент, которые имеют какой-либо интерес для него. Фактически, ИИ-агент может собирать такие модели для любого объекта, с которым он так или иначе взаимодействует, чтобы в дальнейшем такое взаимодействие становилось всё более и более «персонализированным» по отношению к соответствующему объекту.

Модель объекта внешней среды обычно состоит из следующих элементов АГ-памяти:

1. Элементов раздела личных знаний P , которые относятся к конкретному объекту.
2. Элементов раздела общих знаний C , если объект представляет собой нечто, что может быть известно более, чем одному ИИ-агенту.
3. Абстрактных символов из раздела S , которые привязаны к сенсорным символам, относящихся к восприятию соответствующего объекта.
4. Эпизодов личной истории ИИ-агента из раздела H , в которых было взаимодействие с объектом, для которого строится модель.

В процессе своего функционирования ИИ-агент взаимодействует с объектами из своей окружающей среды и во время такого взаимодействия собирает о них информацию, актуализируя соответствующие модели в своей АГ-памяти.

Таким образом, модели объектов, группируемые при помощи списков в АГ-памяти, могут использоваться для повышения уровня интеллектуальности ИИ-агента, повышения степени персонализации его взаимодействия с объектами, обработки контекста взаимодействия с конкретным объектом и для решения многих других задач, в которых необходимо иметь точную информацию и историю взаимодействия с объектами окружающей среды.

Также остаётся отметить, что для работы с моделями точно также можно использовать операцию над АГ-памятью *findLists*, которая возвращает все списки, в которые входит заданный элемент АГ-памяти. После возвращения всех списков, их можно профильтровать по какому-либо критерию для получения конкретной модели. Таким критерием, например, может быть идентификатор объекта, модель которого ищется.

7. Пример наполнения ассоциативно-гетерархической памяти

В целях конкретизации представленных в предыдущих главах теоретико-множественной структуры для представления знаний имеет смысл рассмотреть пример наполнения АГ-памяти по заданному естественно-языковому тексту для более ясного пояснения, как работает описанный формализм. В качестве примера можно рассмотреть определение для термина «заяц», данное в курсе по окружающему миру для второклассников:

Заяц — маленький дикий зверёк, который обитает на лугу или в лесу. У него сильные задние лапы, поэтому бегают он очень быстро. Уши зайца длинные, а хвост — круглый и пушистый. Летом шерсть зайца коричневого цвета, а зимой — белого.

Этому отрывку ЕЯ-текста соответствует следующая схема подмножества элементов и связей в АГ-памяти, представленная на рис. 14.

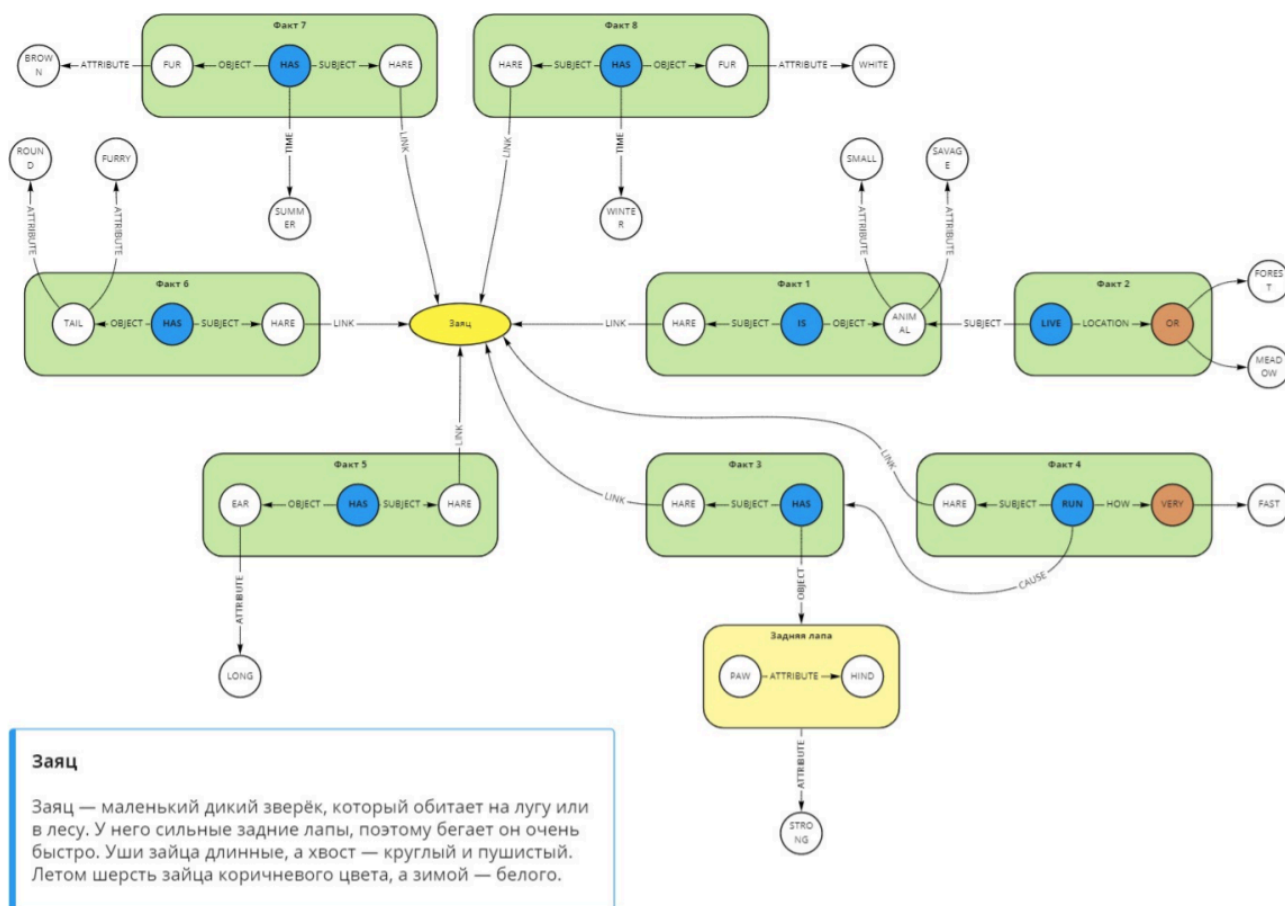


Рисунок 14 — Определение термина «заяц» в виде подмножества элементов и связей в АГ-памяти

Представленная на рис. 14 схема является довольно упрощённой и потому требует определённых пояснений.

1. Каждое предложение в естественно-языковом определении термина «заяц» преобразуется в один или несколько фактов в АГ-памяти. Факты представлены зелёными (тёмными) прямоугольниками и являются гиперсвязями в составе АГ-памяти, реализующими определённые шаблоны моделей управления предикатных символов. Ссылка на шаблон

модели управления показана кружком синего (ещё более тёмного) цвета в центре зелёного прямоугольника.

2. Актанты в гиперссылках заполняются, преимущественно, ссылками на абстрактные символы второго порядка. Например, актант помеченный идентификатором «HARE» во всех гиперсвязях представляет собой ссылку на абстрактный символ второго порядка «Заяц», находящийся в центре представленной схемы. С точки зрения наполнения АГ-памяти сам символ «Заяц» вполне может быть актантом любой гиперсвязи, однако на диаграмме это показано через ссылки для удобства визуализации.
3. Для функциональных символов «OR» (пропозициональная связка «ИЛИ») и «VERY» (лингвистический модификатор «ОЧЕНЬ») (показаны красным (очень тёмным) цветом), используемых в двух гиперсвязях, их операнды показаны в виде ссылок.
4. Элемент «Задняя лапа» (светло-жёлтый) представляет собой список элементов АГ-памяти для их группировки и формирования нового символа в целях выделения нового, более конкретного объекта — лапа, принадлежащая именно зайцу, которая у него задняя.

Представленное подмножество АГ-памяти с определением термина «заяц» само по себе уже может использоваться, например, для ответа на такие вопросы, как «Кто такой заяц?» или «Какого цвета шерсть у зайца зимой?», при этом формирование соответствующих ответов — «Маленький дикий зверёк» и «Белого» не требует от ИИ-агента обработки семантической информации, всё это может быть сделано исключительно на уровне синтаксиса [Li, 2003].

Однако для формирования «понимания» у ИИ-агента, все абстрактные символы второго порядка, которые представлены на схеме сами по себе или в виде ссылок («Заяц», «Шерсть» и т. д.), должны быть связаны ассоциативными связями с абстрактными символами в разделе S АГ-памяти, при этом сами эти абстрактные символы должны быть привязаны к первичным сенсорным символам, как это описано в разделе 2 настоящей работы.

Так, например, абстрактный символ второго порядка «Заяц» должен быть привязан к соответствующему абстрактному символу, у которого есть следующие множества первичных сенсорных символов (в соответствии с имеющимися у ИИ-агента сенсорными модальностями):

- Парадигма слова «заяц», причём она может быть представлена на разных естественных языках, понимание которых должно быть обеспечено у ИИ-агента.
- Аудиозаписи произнесённых слов «заяц» и связанных с ним в его парадигме, в том числе и на разных языках.
- Возможно, изображения слова «заяц» в виде надписей разными шрифтами.
- Аудиозаписи звуков, издаваемых зайцами для их распознавания средствами анализа звуковой информации.
- Различные изображения зайцев для их распознавания средствами компьютерного зрения.
- 3D-облака точек для представления тактильной информации для распознавания зайцев.

То же самое касается и других абстрактных символов второго порядка. Для некоторых из них, впрочем, набор множеств первичных сенсорных символов может меняться. Например, для абстрактного символа второго порядка «Животное» («Зверёк») не будет множеств первичных сенсорных символов зрительной, аудиальной и тактильной

модальностей, однако словоизменительная парадигма для этого символа вполне может быть представлена. Отсутствие первичных сенсорных символов для абстрактного символа «Животное» связано с тем, что это символ, обозначающий целый класс объектов, к которому при помощи ассоциативных связей типа IS-A присоединяются конкретные животные — заяц, лиса, волк и т. д., к которым уже, в свою очередь, присоединяются первичные сенсорные символы. И это вполне резонно, так как в окружающем мире не существует «животного самого по себе», все животные — это какие-то конкретные животные с собственными названиями.

Таким образом, естественно-языковые тексты могут быть преобразованы в структуру АГ-памяти для их дальнейшей формализованной обработки. Также в АГ-память может записываться вся история взаимодействия ИИ-агента со своим окружением. Это позволит вести и обрабатывать контекст, а также иметь краткосрочную и долгосрочную память.

8. Машинное обучение, фокус активации и устройство вывода над ассоциативно-гетерархической памятью

Сама по себе АГ-память является методом представления знаний и фактов, которые ИИ-агент собирает в процессе своего функционирования. Однако простое множество таких фактов не позволит ИИ-агенту повышать эффективность своего функционирования и решения поставленных перед ним задач. Требуются механизмы вывода на знаниях, хранящихся в АГ-памяти, то есть методы обработки знаний [Душкин, 2011].

Вместе с тем разработка таких методов требует большого объёма экспериментов с различными ИИ-агентами, поэтому настоящий раздел носит по большей части теоретический характер.

Необходимо отметить, что формализм АГ-памяти используется для представления знаний у ИИ-агентов, которые в процессе своего функционирования непрерывно принимают потоки сенсорной информации через все свои сенсорные системы. При этом надо понимать, что такие ИИ-агенты должны быть так или иначе предобучены так, чтобы их АГ-память была наполнена первичной информацией — как минимум, секции *S* и *C* должны быть наполнены некоторой первичной информацией. Кроме того, в процессе своего функционирования ИИ-агент в своём непрерывном взаимодействии с окружающей средой будет получать новые знания и обновлять имеющиеся, поэтому также можно говорить об актуализации знаний в АГ-памяти, причём актуализация также должна касаться и всех связей между единицами знаний. И, наконец, сами знания в АГ-памяти должны будут использоваться в выводе для принятия ИИ-агентом каких-либо решений и выработки поведенческих реакций, воздействующих на среду.

Таким образом, имеет смысл говорить о следующих типах обработки знаний, хранящихся в АГ-памяти:

1. *Первичное обучение ИИ-агента* — перед запуском ИИ-агента в эксплуатацию его АГ-память должна быть наполнена базовым набором символов, которые помогут ИИ-агенту успешно функционировать в своём окружении. Это можно сделать, например, при помощи переноса части или всей АГ-памяти из одного ИИ-агента в другого. Вместе с тем самое первое построение АГ-памяти может быть сделано вручную. Предполагается, что такое первичное обучение ИИ-агента должно отчасти наполнить секцию *C* его АГ-памяти и, возможно, секцию *S*, а также построить ассоциативные связи между элементами этих секций. Наполнение других секций должно происходить в процессе функционирования ИИ-агента посредством процедур актуализации АГ-памяти.
2. *Актуализация знаний в АГ-памяти* — в процессе своего функционирования ИИ-агент получает новые знания о своём окружении, других акторах и объектах в нём, а также о себе самом. Все эти знания могут укладываться в АГ-память ИИ-агента, но при этом новые символы, факты и другие элементы АГ-памяти должны гармонично встраиваться в имеющуюся структуру. Для этого используются описанные в разделе 4 операции для работы над АГ-памятью, при помощи которых элементы добавляются в АГ-память, либо имеющиеся в ней элементы изменяются.

3. *Актуализация связей между единицами знаний* — само собой разумеется, что при изменении и актуализации элементов АГ-памяти, должны меняться и связи между ними — как ассоциативные, так и гиперсвязи. Это значит, что ИИ-агент должен актуализировать связи, создавая новые или изменяя имеющиеся. При этом необходимо принять во внимание, что актуализация имеющихся ассоциативных связей или гиперсвязей может осуществляться, в том числе, и посредством изменения их веса w . Такое изменение также является подпроцессом в рамках процесса обучения ИИ-агента.
4. *Обучение ИИ-агента* — в процессе функционирования ИИ-агента может производиться его обучение в классическом понимании, то есть обучение с учителем, обучение без учителя или обучение с подкреплением [Шумский, 2020]. Эти типы машинного обучения меняют веса на ассоциативных связях и гиперсвязях между элементами АГ-памяти так, чтобы ИИ-агент более адекватно реагировал на возникающие в его окружении ситуации. Далее в этом разделе будут приведены более конкретные предложения по реализации этих трёх типов машинного обучения на структуре АГ-памяти.
5. *Вывод на знаниях* — АГ-память в составе когнитивной архитектуры ИИ-агента в конечном итоге предназначена для принятия решений ИИ-агентом в тех ситуациях, в которых он оказывается с учётом личного опыта ИИ-агента, который, как раз, и хранится в АГ-памяти. Для принятия решений ИИ-агентом используется вывод на знаниях. Поскольку АГ-память представляет собой гиперграф знаний, на нём можно осуществлять традиционный вывод, как на семантических сетях [Dutoit & Poibeau, 2005]. Однако вторым методом вывода на АГ-памяти является использование фокуса активации и оперативной памяти активированных символов в качестве текущего контекста ситуации. Эти два варианта вывода на АГ-памяти также будут в деталях рассмотрены далее в настоящем разделе.

Теперь имеет смысл более детально рассмотреть отдельные аспекты обучения ИИ-агента и различных типов вывода на информации, представленной в АГ-памяти. Как указано выше, ИИ-агент на базе АГ-памяти может быть обучен с использованием трёх классических направлений машинного обучения — обучения с учителем, обучения без учителя и обучения с подкреплением. Вместе с тем, все эти типы машинного обучения должны быть модифицированы для того, чтобы отвечать общей архитектуре и целям функционирования ИИ-агента.

Самым важным отличием в обучении ИИ-агента на АГ-памяти от классической схемы машинного обучения является то, что для такого ИИ-агента схема обучения и функционирования будет совмещать два эти процесса. Если в классическом машинном обучении модель сначала обучалась, а потом запускалась в эксплуатацию, то для ИИ-агентов с АГ-памятью обучение должно осуществляться непосредственно в процессе эксплуатации. Естественно, речь идёт об обучении АГ-памяти. Если говорить про, например, сенсорные нейронные сети, которые могут использоваться в когнитивной архитектуре такого ИИ-агента, то они вполне могут быть предварительно обучены по классической схеме.

Кроме того, сама общая схема реализации и функционирования ИИ-агента должна будет выглядеть иначе — примерная схема показана на рис. 15.



Рисунок 15 — Примерная обобщённая схема реализации и функционирования ИИ-агента, основанного на использовании АГ-памяти и механизмов обучения и вывода на ней

Обучение без учителя позволяет выявлять скрытые закономерности и выделять во входящих сенсорных потоках образы, которые ложатся в основу сенсорных символов [Hodeghatta & Nayak, 2017]. Фактически, обучение без учителя позволяет выделять повторяющиеся во входных сенсорных потоках паттерны, которые можно выделить из фона [Evans, 2021]. Например, для визуальной сенсорной модальности это будут образы объектов, в то время как для звуковой модальности — произнесённые фонемы или другие значимые для ИИ-агента звуки. Другими словами, если говорить общо, обучение без учителя позволяет ИИ-агенту выделить в каждой сенсорной модальности некоторые инвариантные последовательности стимулов, из которых формируются множества «пред-символов». В дальнейшем эти пред-символы ложатся в основу процедуры привязки символов, как это описано в разделе 2 настоящей работы.

Таким образом, процедура обучения без учителя воздействует на секцию S в АГ-памяти, а конкретней — она формирует множества R_i для каждой из сенсорных модальностей i (описание см. в разделе 3).

Также обучение без учителя может использоваться для обнаружения скрытых закономерностей в самой АГ-памяти — для выявления кластеров схожих объектов, для обнаружения сходных групп элементов с похожими взаимосвязями, для кластеризации элементов по их похожести друг на друга с точки зрения их свойств или каких-либо иных признаков. Вместе с тем, все эти вопросы всё ещё необходимо внимательно исследовать.

Обучение с учителем для ИИ-агентов, обладающих АГ-памятью, преобразуется в семантическое обучение с учителем, которое подробно описано в работе [Душкин, 2021]. Фактически, обучение с учителем для АГ-памяти строит ассоциативные связи в ней между

различными элементами. Кроме того, именно семантическое обучение с учителем ответственно за процедуру привязки символов, как это описано в разделе 2.

Действительно, если рассмотреть предобученного ИИ-агента, который обладает несколькими модальностями восприятия, то именно взаимодействие с учителем позволит такому ИИ-агенту, во-первых, связывать друг с другом первичные сенсорные символы (например, учитель демонстрирует куб, воспринимаемый визуальной модальностью, и сообщает, что этот объект называется «куб», что воспринимается аудиальной и (или) текстовой модальностью). Во-вторых, семантическое обучение с учителем позволяет связывать элементы АГ-памяти друг с другом именно ассоциативными связями (например, учитель сообщает, что куб — это геометрическое тело, и в АГ-памяти ИИ-агента между абстрактными символами второго порядка «CUBE» и «SOLID» создаётся ассоциативная связь «IS-A»).

И, конечно же, учитель может сообщать ИИ-агенту в рамках их взаимодействия какие-либо факты, которые будут записаны в личную историю ИИ-агента или иной раздел его АГ-памяти в соответствии с типом и назначением сообщаемых фактов.

Таким образом, обучение с учителем на АГ-памяти воздействует на все её разделы, формируя, в основном связи — связи между первичными символами для их привязки, ассоциативные связи между элементами АГ-памяти и гиперсвязи как факты в личной истории ИИ-агента.

Обучение с подкреплением используется в ИИ-агенте для выработки оптимальных (или, по крайней мере, субоптимальных) стратегий поведения в среде для достижения определённых целей [Chatterjee, 2021]. Своеобразным «учителем» выступает сама среда, которая «наказывает» или «поощряет» ИИ-агента за совершаемые им действия. Таким образом, для применения схемы обучения с подкреплением у ИИ-агента должна быть сенсорная модальность, которая позволяет ему «чувствовать» алгедонические воздействия среды [Бир, 2009]. Впрочем, и среда должна быть соответствующей.

Вместе с тем, как и в случае обучения без учителя, вопросы применения техник обучения с подкреплением для наполнения и использования АГ-памяти в рамках ИИ-агентов всё ещё остаются открытыми и требующими детального исследования. Можно предположить, что обучение с подкреплением может быть направлено на формирование новых элементов в АГ-памяти.

Более понятным способом применения АГ-памяти у ИИ-агентов является машинный вывод при помощи различных способов. Математическая структура АГ-памяти, описанная ранее, как минимум, предполагает возможность использования двух методов машинного вывода — семантического и логического.

Поскольку АГ-память — это, так или иначе, граф знаний, на нём можно осуществлять обычный семантический вывод, как это делается с помощью онтологий и семантических сетей. Семантический вывод на АГ-памяти устроен полностью так же, как и машинный вывод на семантических сетях, если сопоставить элементы АГ-памяти узлам семантической сети, а ассоциативные связи между элементами АГ-памяти — рёбрам семантической сети.

Особое место среди элементов АГ-памяти занимает гиперсвязь, поскольку этот объект одновременно является и элементом и связью в структуре АГ-памяти, поэтому при применении к подмножествам элементов АГ-памяти схемы семантического вывода тогда, когда в этом подмножестве имеется гиперсвязь, то такая гиперсвязь сначала рассматривается как отдельный элемент (узел), а затем как набор связей (рёбер) между шаблоном модели управления предикатного символа и её заполненными актантами.

Одним из вариантов семантического вывода является вывод логический на основании логических правил *Modus Ponens* и *Modus Tollens* [Mas & Monserrat, 2008] в традиционной логике и им подобным в альтернативных логических системах. Этот тип машинного вывода также можно использовать на АГ-памяти, так как продукционные базы знаний вполне могут быть представлены в рамках этого формализма. Достаточно использовать ассоциативную связь типа «CAUSE» (причинно-следственная связь) между двумя элементами АГ-памяти для представления логической продукции. В зависимости от типа элементов АГ-памяти, которые связаны такой связью, логический вывод может давать специфические результаты, применимые далее для принятия ИИ-агентом решений по осуществлению своего функционирования в окружающей среде.

Кроме того, в качестве основы для формального логического вывода могут выступать и гиперсвязи, в которых заполнен актант с ролью «CAUSE». В таких гиперсвязях значение этого актанта является антецедентом, а сам факт, представимый актантом, — консеквентом продукции. В целом, и ассоциативные связи, и гиперсвязи с указанной ролью актанта могут составить продукционную базу знаний ИИ-агента с возможностью реализовать на ней формальный машинный вывод примерно тем же образом, как это осуществлено в естественных нейронных сетях головного мозга человека.

Другим вариантом семантического вывода, который расширяет традиционный логический вывод, является вывод на основе лингвистических правил. Это более широкий вариант логического вывода, при использовании которого применяются не правила формальной логики, а, скорее, правила логики как философской дисциплины. Такой вывод похож на то, как человек использует свои знания в памяти и общие правила «здравого смысла» для принятия решений. В целом, логическая и лингвистическая схемы машинного вывода основываются на том, как человек использует естественный язык для вывода новых знаний и принятия решений, однако этот вопрос в применении к формализму АГ-памяти ещё требует глубокого исследования.

Ещё один способ применения АГ-памяти для целей машинного вывода связан с синтаксическими манипуляциями над элементами АГ-памяти для ответа на запросы к ней, выраженные на естественном языке. Это могут быть простые вопросы, связанные с какими-либо фактами, либо более сложные запросы, требующие логического вывода. Тем не менее, в этом случае АГ-память может выступать как база данных, хранящая факты о личной истории ИИ-агента, к которой можно делать запросы на естественном языке и получать ответы на них.

Другими словами, если есть ЕЯ-факт «Заяц — маленький дикий зверёк», то ИИ-агент при помощи синтаксического вывода на АГ-памяти, в которой есть этот факт, может ответить на такие вопросы, как «Кто такой заяц?» («Маленький дикий зверёк»), «Каким зверьком

является заяц?» («Маленьким и диким») и т. д. Конечно, для использования этого способа машинного вывода в составе ИИ-агента должны быть представлены специальные механизмы, которые «понимают» суть вопросов и могут сопоставить роли актантов в гиперсвязях в АГ-памяти тем или иным вопросительным словам в ЕЯ-запросах. Тем не менее, эта задача вполне формализуема и довольно проста для реализации [Banchs, 2021].

Семантический машинный вывод и его подтипы могут использоваться, в том числе, для обработки входных воздействий на ИИ-агента через его текстовую сенсорную модальность. В частности, можно выделить три следующих главных типов таких воздействий [Попов, 1982]:

1. *Сообщение факта.* Обычно выражается в виде повествовательного предложения описательного характера. При получении такого воздействия ИИ-агент должен обновить свою АГ-память, осуществив, в том числе, процедуру слияния фактов друг с другом.
2. *Получение вопроса.* Выражается в виде вопросительного предложения. В этом случае ИИ-агент должен найти ответ в своей АГ-памяти при помощи описанных выше механизмов семантического вывода. В качестве выходного воздействия ИИ-агент может дать ответ, а может продолжить диалог в соответствии со своими паттернами поведения (например, он может отказаться повторно давать ответ на тот же самый вопрос, заданный дважды подряд, если только этот вопрос не связан с мониторингом жизненных параметров, частота изменения которых позволяет измениться значению в интервале времени, прошедшим между заданными вопросами).
3. *Получение команды.* Выражается в виде побудительного предложения чаще всего с глаголом в императивной форме. ИИ-агент должен «осмыслить» команду, подготовить входные данные для программы реализации команды, подготовить программу и запустить её на исполнение, если это не противоречит поведенческим установкам ИИ-агента (например, ИИ-агент может отказаться исполнить команду, которая идёт вразрез с предустановленными в нём правилами безопасного поведения по отношению к окружающим и самому себе).

Наконец, самым интересным случаем машинного вывода на АГ-памяти является использование фокуса активации. Идея этого метода гармонично вырастает из бионического подхода к построению когнитивных архитектур — в основе некоторых операционных теорий сознания как раз и лежит идея фокуса активации множества неокортикальных колонок, которое и составляет текущий контекст, в котором находится мышление человека. Самой продвинутой теорией в этом ряду является теория глобального рабочего пространства (GWT — Global workspace theory), которая была разработана Б. Баарсом [Baars, 2007] на основе ранних работ Г. Саймона и А. Ньюэлла [Newell & Simon, 1972].

Как ясно из описания АГ-памяти, изложенного в настоящей работе, все её элементы тесно переплетены многочисленными ассоциативными и гиперсвязями. При этом на каждой связи имеется её вес w , а у элемента АГ-памяти имеется текущий уровень возбуждённости x . Эти два параметра используются для реализации вывода на основе фокуса активации.

Основная идея заключается в том, что по ассоциативным связям и гиперсвязям в АГ-памяти проходят импульсы, как это принято в искусственных нейронных сетях по связям между нейронами [Lek & Guégan, 2000]. Все импульсы проходят параллельно и мгновенно от

элемента к элементу по направлению связи, а в гиперсвязях импульсы проходят от самой гиперсвязи ко всем её актантам. При этом функционирование АГ-памяти реализовано по тактам — каждому такту отводится некоторый временной интервал, в течение которого все текущие импульсы проходят между элементами АГ-памяти. На следующем такте импульсы вновь проходят между элементами АГ-памяти, но общая картина такого прохождения уже может отличаться от картины предыдущего такта.

Каждый элемент АГ-памяти функционирует по тактам. В течение каждого такта происходит следующий процесс в точности в приведённом порядке:

1. Принимаются во внимание все входящие в элемент ассоциативные связи. Для каждой входящей ассоциативной памяти вычисляется значение $z^a = f \times w$, где f — значение функции активации на предыдущем такте для элемента АГ-памяти, из которого исходит ассоциативная связь, а w — вес на ассоциативной связи.
2. Таким же образом рассчитываются значения $z^h = f \times w$ для всех гиперсвязей, в которых элемент АГ-памяти участвует в качестве любого из актантов. Здесь f — значение функции активации гиперсвязи на предыдущем такте, а w — вес на гиперсвязи.
3. Всё множество значений $z_i^a, i = 1, N$, где N — количество входящих в элемент АГ-памяти ассоциативных связей и $z_j^h, j = 1, M$, где M — количество гиперсвязей, в которых элемент АГ-памяти участвует в качестве актанта, складывается для получения итогового входного значения активации элемента АГ-памяти:

$$z = \sum_{i=1}^N z_i^a + \sum_{j=1}^M z_j^h.$$

4. На выходные ассоциативные связи, которых исходят из элемента АГ-памяти, подаётся значение $f(z, x_\tau)$, где x_τ — уровень возбуждённости элемента АГ-памяти на текущем такте τ .
5. Рассчитывается новое значение уровня возбуждённости элемента АГ-памяти $x_{\tau+1} = g(x_\tau)$, где g — общая для всех элементов АГ-памяти функция снижения возбудимости (функция затухания) со временем, которая является гиперпараметром ИИ-агента.
6. Все элементы АГ-памяти, текущий уровень возбуждённости которых превышает некоторый порог t , переносятся в так называемую рабочую память ИИ-агента, которая и является общим рабочим пространством, определяющим контекст текущей обстановки, в которой находится ИИ-агент. При этом порог t является ещё одним гиперпараметром ИИ-агента.
7. Рассчитываются новые значения весов ассоциативных связей и гиперсвязей между элементами в АГ-памяти $w_{\tau+1} = h(w_\tau, x_\tau^{out}, x_\tau^{in})$, где h — общая для всех элементов АГ-памяти функция актуализации весов связей, работающая по аналогии с правилом Хебба [Liu et al., 2017] — «Связанные элементы АГ-памяти возбуждаются вместе». Эта функция является ещё одним гиперпараметром ИИ-агента.
8. Процесс повторяется такт за тактом.

Здесь необходимо отметить, что функция снижения возбудимости g постепенно гасит возбуждение всех активированных символов в АГ-памяти. Без активационной «подпитки» постепенно вся активность в АГ-памяти затухнет и сойдёт на нет. Это похоже на действие центральной нервной системы человека в условиях полной сенсорной депривации [Dushkin, 2021]. Этот же тезис даёт основание предположить, что активационная подпитка осуществляется через возбуждение множества символов, осуществляемое при помощи воздействия входящих сенсорных потоков. Сенсорные стимулы активируют первичные символы, которые активируют абстрактные символы первого порядка, и далее возбуждение такт за тактом распространяется по всей гиперсети.

Кроме того, в составе когнитивной архитектуры ИИ-агента может быть специальный компонент, который осуществляет периодическое возбуждение каких-либо элементов АГ-памяти (например, случайных, либо выбор осуществляется на основе каких-либо специально подобранных критериев). Этот компонент может называться чем-то вроде «Водителя ритма возбуждения» и просто и непосредственно воздействует на АГ-память так, как показано на рис. 16.

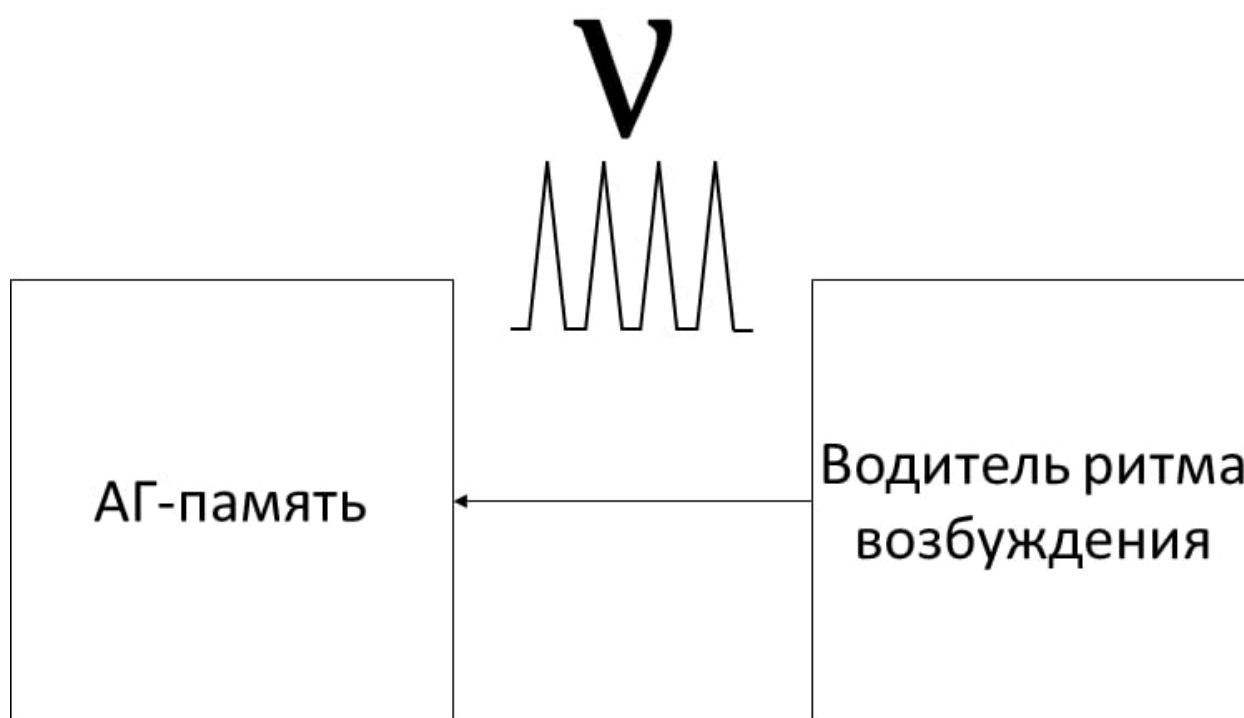


Рисунок 16 — Водитель ритма возбуждения в когнитивной архитектуре

Если в составе когнитивной архитектуры ИИ-агента присутствует Водитель ритма возбуждения, то он работает с некоторой заданной частотой ν , которая является гиперпараметром функционирования ИИ-агента.

Фокус активации — это и есть процесс выбора элементов АГ-памяти, уровень возбуждённости которых превышает некоторый порог возбуждённости t . Элементы АГ-памяти попадают в общую рабочую память и могут удерживаться там такт за тактом, если их уровень возбуждённости не падает ниже этого порога. В этом и заключается суть понятия «фокус». ИИ-агент удерживает в фокусе своего внимания те элементы АГ-памяти,

которые находятся в его общем рабочем пространстве. Фактически, получается так, что в каждый момент времени ИИ-агент «думает» именно об этих элементах АГ-памяти.

В этом отношении интерес вызывает то, что у ИИ-агента формируется «поток мыслей» — это процесс изменения содержания общей рабочей памяти, в которой в фокусе внимания ИИ-агента в разные временные такты удерживаются разные символы. При этом общий паттерн изменения возбуждённости элементов АГ-памяти можно назвать «мыследеятельностью» [Щедровицкий, 1987].

Важным аспектом функционирования ИИ-агента является его способность реализовать воздействия на окружающую среду. В терминах, введённых в предыдущих абзацах, это означает преобразование мыследеятельности в деятельность. Другими словами, в когнитивной архитектуре ИИ-агента должен быть механизм для преобразования высокоуровневой мыследеятельности, основанной на активации элементов АГ-памяти в общей рабочей памяти, в низкоуровневые команды управления исполнительными устройствами ИИ-агента. Также в составе когнитивной архитектуры может находиться акцептор результата действия [Анохин, 1978], который сравнивает полученный результат с прогнозом и планом, на основании чего направляет корректирующие воздействия на все элементы когнитивной архитектуры, находящиеся в цепочке принятия решений раньше самого акцептора, что позволяет ИИ-агенту максимально быстро адаптироваться к изменениям в окружающей среде [Мохов и др., 2019]. Однако все эти вопросы выходят за рамки настоящей работы и требуют дополнительных исследований.

Всё ранее перечисленное в настоящем разделе приводит к пониманию того, что в когнитивной архитектуре ИИ-агента в составе управляющей подсистемы должны быть следующие компоненты:

1. АГ-память в полном объёме, как она описана в разделе 3 настоящего исследования.
2. Общее рабочее пространство, держащее фокус активации ИИ-агента на контексте текущей ситуации, в которой он находится.
3. Механизмы прогнозирования, планирования и выбора программы поведения ИИ-агента на основании его текущего фокуса активации.

Эти элементы связаны с другими компонентами когнитивной архитектуры ИИ-агента так, как показано на рис. 17.

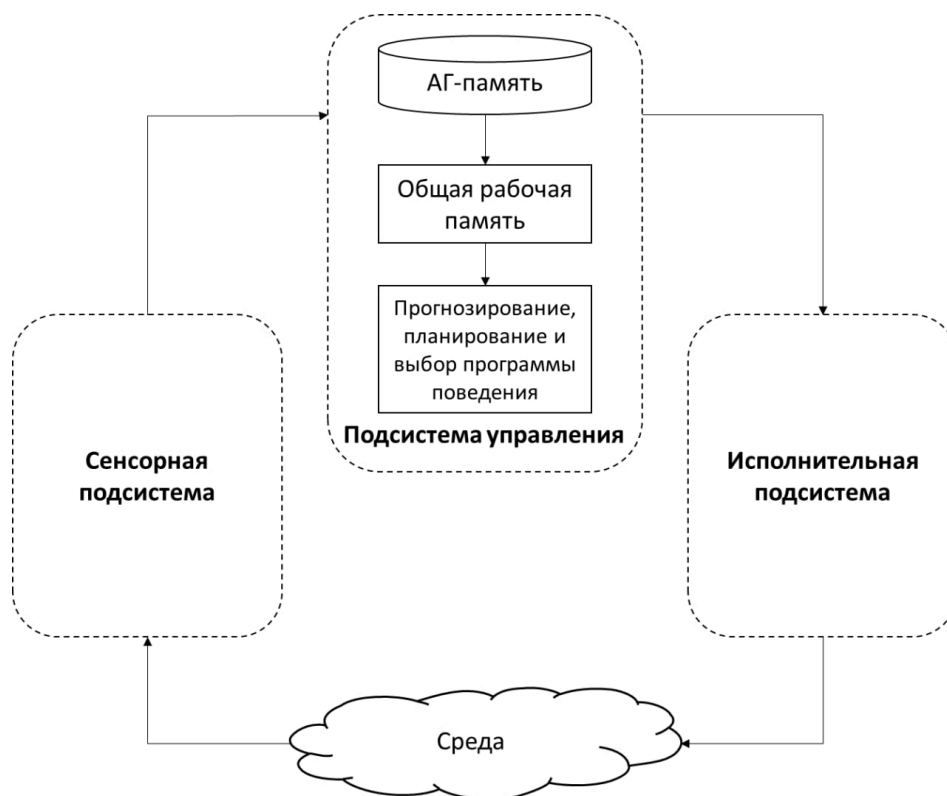


Рисунок 17 — Часть подсистемы управления в составе когнитивной архитектуры ИИ-агента

Описанную схему работы ИИ-агента с форумом активации можно пояснить на следующем примере. Пусть есть ИИ-агент с текстовой и визуальной сенсорными модальностями. Этот ИИ-агент функционирует в обычной реальности, то есть является воплощённым. И у этого ИИ-агента уже наполнена АГ-память в каком-то объёме. Например, у него есть первичные сенсорные символы, отвечающие за распознавание собаки, а также комплекс абстрактных символов, описывающих образ действия с собаками — позвать по кличке, потрепать за ухом и т. д.

Пусть в поле зрения ИИ-агента появляется известная ему собака. Через визуальную сенсорную систему осуществляется распознавание образа и активация первичного сенсорного символа, привязанного к абстрактному символу «DOG». Кроме того, активируется абстрактный символ, соответствующий конкретной собаке с известной кличкой. На следующем такте активированные абстрактные символы из раздела *S* АГ-памяти активируют множество связанных абстрактных символов второго порядка из разделов *C* и *P*. В первом разделе активируются символы, связанные с проведением по отношению к собакам в целом. Во втором разделе активируются символы, входящие в модель конкретной собаки, знакомой для ИИ-агента, и здесь есть символы, которые описывают, что конкретная собака любит, когда её треплют за загривок. Следующие такты функционирования, во время которых собака всё ещё продолжает находиться в поле зрения ИИ-агента, «подпитывают» активацию всех символов, однако при этом символы из раздела *C* АГ-памяти, активируют символы из раздела *P*, связанные с отношением к конкретной собаке. В итоге в общую рабочую память попадает символ из модели наблюдаемой собаки, который запускает программу проведения «Потрепать за загривок».

Конечно, приведённый пример очень упрощён, но он демонстрирует важные особенности функционирования АГ-памяти, в частности:

1. Сенсорные системы «подпитывают» возбуждённость элементов АГ-памяти. Это значит, что без постоянных входящих сенсорных потоков фокус активации АГ-памяти постепенно затихнет и сойдёт на нет из-за действия функции затухания g .
2. Возбуждённость элементов АГ-памяти может передаваться как от более абстрактных к конкретным элементам в случаях, когда требуется конкретизация, так и в обратном направлении в случае абстрагирования.
3. При низком уровне затухания, определяемом функцией g , в АГ-памяти могут формироваться петли возбуждённости, которые формируют устойчивый контекст, располагающийся в общей рабочей памяти.
4. В рамках такого цикла восприятия работает правило, аналогичное правилу Хебба, и, таким образом, ассоциативные связи между часто совместно возбуждёнными элементами АГ-памяти с каждым тактом усиливают свой вес w .

Таким образом, функционирование ИИ-агента с АГ-памятью должно быть основано на так называемом «цикле восприятия», когда сенсорные системы постоянно подпитывают возбуждённость элементов АГ-памяти. Смена воспринимаемой сцены закономерно ведёт к смене фокуса активации, но при этом предыдущий контекст будет оказывать влияние на текущий контекст, и потому ИИ-агент будет обладать определённого рода зависимостью своего поведения от пути по пространству состояний, по которому он из начального состояния попал в текущее [Пейдж, 2020]. Это позволяет ИИ-агенту в одном и том же повторяющемся состоянии вести себя по-разному в зависимости от истории своего взаимодействия со средой и фактов, записанных в его АГ-памяти.

Осталось перечислить гиперпараметры функциональной когнитивной архитектуры ИИ-агента, функционирующего на основе АГ-памяти:

1. Время первоначальной жизни добавленного в АГ-память элемента L , которое представляет собой число тактов работы АГ-памяти до того, как механизм сборки мусора «обратит внимание» на элемент или множество элементов, не связанных ассоциативными связями или гиперсвязями с основным множеством АГ-памяти.
2. Функция затухания g (функция снижения активации), которая каждый такт работы АГ-памяти снижает уровень активации каждого элемента АГ-памяти. Функция затухания зависит от уровня активации элемента на предыдущем такте.
3. Порог уровня активации t для пересылки элемента АГ-памяти в общую рабочую память. Если уровень активации некоторого элемента АГ-памяти превышает порог, то этот элемент переносится в общую рабочую память, то есть элемент попадает в фокус внимания и «мыследеятельности» ИИ-агента. Соответственно, если уровень активации элемента АГ-памяти, который уже находится в общей рабочей памяти, снижается ниже порога t , то этот элемент убирается из общей рабочей памяти.
4. Функция актуализации весов ассоциативных связей и гиперсвязей h , которая запускается в каждом такте работы АГ-памяти для того, чтобы обновить значения w , приписанные к связям между элементами АГ-памяти.

5. Частота водителя ритма возбуждения ν , с которой этот элемент когнитивной архитектуры ИИ-агента отправляет в АГ-память импульсы возбуждения для того, чтобы функция затухания g не погасила активность элементов в условиях сенсорной депривации.

В конкретном ИИ-агенте могут быть и другие гиперпараметры, используемые для настройки модели его функционирования для тонкой настройки всего набора функциональности.

9. Варианты применения ассоциативно-гетерархической памяти

Описанный в настоящей работе формализм представления и обработки знаний выглядит довольно перспективным для использования в когнитивных архитектурах ИИ-агентов, причём как воплощённых, так и функционирующих только в виртуальных средах. Как показано в предыдущем разделе, формализм АГ-памяти сочетает в себе особенности как искусственных нейронных сетей (в части обработки знаний), так и семантических сетей (в части представления знаний). Это значит, что АГ-память можно использовать для решения различных задач, которые традиционно решаются в рамках искусственного интеллекта — либо методами восходящей парадигмы, либо нисходящими методами. При этом можно предположить, что АГ-память может если не решить некоторые из до сих пор нерешённых задач, то, как минимум, открыть новое направление исследований для решения таких задач.

В настоящем разделе приводится краткое описание некоторых когнитивных задач и общих задач искусственного интеллекта, которые можно попытаться решить при помощи ИИ-агентов, основанных на АГ-памяти. Для каждой задачи даётся её краткое описание и наброски по методике решения при помощи АГ-памяти.

1. **Привязка символов.** Проблема привязки символов (*Symbol Grounding Problem*) [Harnad, 1990] является важной задачей в рамках процесса построения ИИ-агентов, понимающих естественный язык или иную символическую систему примерно в том смысле, в котором термин «понимание» понимается человеком. Авторский подход к решению этой проблемы изложен в ряде статей [Душкин, 2020; Душкин, 2021], в которых упор делается на «Воплощённую Китайскую комнату» и использование иконических символов, получаемых при восприятии окружающей среды. Формализм АГ-памяти сам по себе основан на этом фундаменте и включает в своём составе раздел S , который и содержит всё множество символов, привязанных к результатам сенсорного восприятия ИИ-агента. Это решение, основанное на бионическом подходе, непосредственно встроено в формализм АГ-памяти, поэтому полноценное использование АГ-памяти в ИИ-агенте автоматически повлечёт за собой решение проблемы привязки символов в этом ИИ-агенте.
2. **Зеркальный тест.** Интересной задачей является прохождение ИИ-агентом аналога «зеркального теста» [Pipitone & Chella, 2021] для соответствующих сенсорных модальностей. Её решение является необходимым (но не достаточным) фактором наличия у ИИ-агента самосознания. Для её решения в составе ИИ-агента должна быть модель самого себя, привязанная к сенсорным символам, соответствующим восприятию самого себя. Так, например, ИИ-агенты, обладающие визуальной сенсорной модальностью, при восприятии своего собственного изображения будут активировать эти первичные сенсорные символы, которые далее приведут к возбуждению элементов АГ-памяти, входящих в состав модели себя. Наличие такой модели в разделе P АГ-памяти как раз и способствует решению задачи прохождения зеркального теста.

3. **Задача Молиньо.** Эта задача была сформулирована философами ещё в XVII веке, но нашла своё отражение в вопросах построения систем искусственного интеллекта [Locke, 1690]. Речь идёт о построении целостного описания воспринимаемой сцены в условиях наличия сенсорных систем различной модальности. Авторская позиция по этому вопросу уже также сформулирована в ряде публикаций [Stepankov & Dushkin, 2020; Dushkin, 2021; Dushkin, 2021a] и основывается на использовании мультисенсорной интеграции и низкоуровневом слиянии сенсорных потоков. Слитное восприятие сцены одновременно несколькими сенсорными модальностями является необходимым условием наличия целостного ИИ-агента. Без мультисенсорной интеграции система искусственного интеллекта может рассматриваться как несколько ИИ-агентов — по одному на каждую сенсорную модальность — которые пользуются подсистемой управления в мультитенантном режиме [Mayank & Garg, 2019]. Так, например, муравей — живой биологический агент — может рассматриваться как два агента в одном биологическом организме: один с тактильной сенсорной системой, другой с хеморецепторной. Наличие у ИИ-агента АГ-памяти подразумевает создание и использование абстрактных символов в разделе S , которые привязаны к первичным символам различных сенсорных модальностей. И решение задачи Молиньо реализуется через связь между сенсорными модальностями при помощи абстрактных символов. Так, например, визуальные образы геометрических тел — куба и шара — привязаны к абстрактным символам CUBE и ORB соответственно (см. табл. 1 в разделе 2). И к этим же символам привязаны облака точек, полученные через тактильную сенсорную модальность. Само собой разумеется, что для решения задачи Молиньо ИИ-агент должен быть предварительно обучен, то есть в разделе S его АГ-памяти иконические символы визуальной и тактильной сенсорных модальностей должны быть привязаны к соответствующим абстрактным символам.
4. **Обработка контекста.** Контекст ситуации, в которой находится ИИ-агент, является важной составляющей общего состояния ИИ-агента, которое принимается во внимание при принятии решений [Brézillon, 2022]. Другими словами, ИИ-агент принимает решение на основе множества значений входных параметров и своего внутреннего состояния. Контекст ситуации зависит от «личного опыта» ИИ-агента и траектории в пространстве состояний, по которой ИИ-агент попал в текущее состояние [Walker, 2007]. Наличие памяти у ИИ-агента как раз и позволяет фиксировать такую траекторию и держать в фокусе внимания важные для обработки текущей ситуации концепты, которые и составляют контекст. Способ машинного вывода с фокусом активации на АГ-памяти как раз и позволяет обрабатывать контекст для более точного принятия решений.
5. **Чат-боты.** Поскольку чат-боты являются вариантом ИИ-агента, функционирующим в текстовом окружении [Ahirwar, 2020], то АГ-память становится гармоничным методом представления знаний, который решает задачи хранения языковых фактов и личной истории, создания и использования моделей пользователей, обработки контекста. Все эти задачи позволяют повысить качество общения чат-ботов, построенных с использованием АГ-памяти. В первую очередь это возможность использования как для анализа, так и для синтеза ЕЯ-фраз общих и частных знаний ИИ-агента, собранных в разделах S и P АГ-памяти, которые, к тому же, постоянно пополняются в процессе общения, то есть чат-бот начинает учитывать и историю своего взаимодействия со всем множеством

пользователей. При развитии методов использования знаний, хранимых в АГ-памяти, можно будет говорить о полноценном прохождении теста Тьюринга [Sabouret, 2020].

6. **Персонализация.** Описанный подход позволяет в полной мере реализовать схему персонализированного общения с пользователем [Душкин, 2019]. Поскольку при помощи АГ-памяти ИИ-агент сможет формировать модели тех, с кем он взаимодействует, то эти модели могут использоваться для тонкой настройки актов взаимодействия со стороны ИИ-агента, когда во внимание будут приниматься информация о пользователе, его потребности, характеристики и т. д. — всё то, что ИИ-агенту удастся собрать в модель конкретного пользователя в процессе взаимодействия с ним и партии помощи процесса обогащения модели данными из внешних источников.
7. **Персонификация.** Поскольку наличие в АГ-памяти ИИ-агента позволяет ему создавать и наполнять модель самого себя, это может использоваться для персонификации общения с пользователями. В отличие от персонализации персонификация представляет собой создание «личности» ИИ-агента, его персоны или персонажа с определённым характером, особенностями поведения и общения, потребностями и мотивацией [Душкин и др., 2019]. Всё это также способствует повышению качества пользовательского опыта при взаимодействии с персонифицированными ИИ-агентами.
8. **Машинный перевод.** Интерес представляет возможность использования АГ-памяти для решения задачи машинного перевода [Liu, 2021]. И здесь речь не идёт о применении формальных грамматик, статистического или нейросетевого подходов, так как эти методы обработки естественного языка и организации машинного перевода могут использоваться в ИИ-агенте, оперирующим АГ-памятью. Принцип заключается в разделении раздела *S* на две части — по одной на каждый язык. При этом элементы из разделов *C*, *P* и *H* связаны с обоими подразделами в разделе *S*. Например, элемент DOG в разделе *C* может быть связан одновременно с абстрактными символами «DOG» для английского языка и «СОБАКА» для русского языка. При переходе от одного языка к другому сначала формируется внутреннее представление смысла входной фразы с первого языка, которое затем преобразуется в ЕЯ-представление на втором языке. При этом обработка контекста осуществляется посредством фокуса активации так, как это описано выше в этом списке. Эта же схема вполне может работать и для преобразования стиля текста. Фактически, речь идёт о преобразовании произвольного текста в внутреннее представление смысла, которое затем можно использовать для решения большого числа задач из области обработки и понимания естественного языка [Finlay & Dix, 2020].
9. **Аннотирование текстов.** Также важной задачей из области обработки и понимания естественного языка является задача составления краткой выжимки, передающей общий смысл объёмного текста [Tal, 2021]. В этом случае заданный объёмный текст можно преобразовать в отдельную структуру АГ-памяти в виде взаимосвязанного набора фактов. Выделение общего смысла текста производится путём обобщения фактов, их слияния, исключения малозначимых и нерелевантных фактов из общего множества. Полученная в результате этого итеративного процесса новая структура АГ-памяти далее переводится в ЕЯ-текст заданного объёма, который и становится аннотацией. Фактически, эту процедуру можно применить к любым книгам, статьям и другим подобным источникам информации, в результате чего появится общий банк структур

АГ-памяти, соответствующих источникам, но имеющих формальное описание, доступное для обработки ИИ-агентами. В этом случае любой ИИ-агент, имеющий в своём составе функциональность для обработки АГ-памяти, сможет воспользоваться такой общей библиотекой, быстро подгружая из неё необходимые данные при возникновении такой потребности. Описанную методику также можно использовать для аннотирования информации, представленной в иной модальности — например, для аннотирования изображений или видеороликов [Yang & Huang, 1998]. В этом случае ИИ-агент воспринимает информацию через свою визуальную модальность и преобразует её к символьному виду, после чего использует АГ-память для аннотирования так же, как описано выше.

10. **Цифровой двойник личности.** Возможность загрузки в структуру АГ-памяти произвольных текстов приводит к тому, что таким образом могут быть загружены и слиты воедино все тексты из состава «цифрового следа» человека (а для давно живших людей — их эпистолярного наследия). Письма, дневники, записки и заметки, электронная почта, переписки в мессенджерах, записи в социальных сетях и на форумах и т. д. — всё это может использоваться для восстановления личной памяти и модели конкретной личности, и такая модель может стать «моделью себя» для ИИ-агента. ИИ-агент, обладающий АГ-памятью на основе цифрового (эпистолярного) следа конкретного человека станет его цифровым двойником или аватаром. При этом у технологии большое количество возможных применений — восстановление цифровых моделей давно ушедших деятелей культуры, искусства, науки, политики; использование экспертного опыта людей в качестве систем поддержки принятия решений («цифровой совет директоров»); масштабирование экспертизы уникальных специалистов; мемориальные ИИ-агенты и сохранение опыта людей в цифровом виде. Созданные на основе АГ-памяти цифровые двойники людей смогут продолжить собирать опыт, взаимодействуя с пользователями, клиентами и т. д. Дополнительно можно отметить, что даже у цифрового двойника человека, восстановленного по текстовым записям, может быть осуществлена привязка символов к первичным сенсорным символам для визуальной и звуковой модальностей — это можно сделать через фотографии, видеозаписи и аудиозаписи, связанные с человеком, для которого делается цифровой двойник.
11. **Восстановление цифрового двойника личности из коллективной памяти.** Необходимо отметить, что для некоторых людей будет невозможно восстановить их цифрового двойника по тем следам, которые они оставили после себя, так как таких следов будет слишком мало, либо они будут нерелевантными для задачи. Однако наличие большого количества уже готовых цифровых двойников с АГ-памятью позволит попытаться восстановить аватары людей при помощи слияния моделей этих людей в разделах *P* АГ-памяти имеющихся цифровых двойников. И такие восстановленные аватары будут тем полнее, чем больше моделей использовалось для их восстановления. Этот же подход с использовать и для составления «объективных» моделей каких-либо объектов, локаций, явлений — всего того, что в виде моделей хранится в АГ-памяти у ИИ-агентов. Такие объективные модели будут получаться при помощи слияния частных моделей соответствующих объектов в единые целостные модели. Библиотека таких объективных моделей позволит быстро обучать ИИ-агентов для взаимодействия с

конкретными человеком, предметом, локацией или явлением, когда какой-то конкретный ИИ-агент, когда сталкивается с объектом взаимодействия впервые, просто подгружает к себе в свою АГ-память объективную модель из библиотеки и начинает с ней работать, одновременно актуализируя её.

12. **Воплощённые ИИ-агенты.** Под воплощённостью понимается функционирование ИИ-агентов в объективной действительности, в отличие от виртуальной реальности, в которой также могут быть созданы программные боты [Flemmer, 2009]. У таких воплощённых ИИ-агентов могут использоваться такие же как у человека сенсорные модальности, хотя это и не обязательно. К таким агентам, в первую очередь, относятся те, которые управляют роботами, беспилотными транспортными средствами и другими подобными техническими системами. Впрочем, воплощёнными ИИ-агентами также могут быть и интеллектуальные системы управления более высокого порядка — к классу таких систем относятся интеллектуальные транспортные системы, системы «Умный город», интеллектуальные энергетические системы, интеллектуальные системы обеспечения безопасности и т. д. — все эти системы взаимодействуют через сенсоры и актуаторы с объективной действительностью, хотя могут использовать виртуальные среды для моделирования и прогнозирования. Такие воплощённые ИИ-агенты могут использовать АГ-память для хранения личной истории и опыта, для быстрого сбора моделей объектов в окружающей их среде для более эффективного взаимодействия с ними.
13. **Зеркальные нейроны и обучение по аналогии поведения.** Воплощённые ИИ-агенты, особенно антропоморфные (но это не обязательно), могут обладать способностью обучаться каким-либо моторным навыкам при помощи наблюдения за тем, как некоторую процедуру выполняет человек (для антропоморфных роботов) или другой ИИ-агент аналогичной конструкции [Casile, 2021]. В биологических когнитивных архитектурах за этот процесс отвечают зеркальные нейроны. В когнитивных архитектурах ИИ-агентов для этих же целей можно использовать АГ-память с моделями «тела» для себя и «организмов своего вида». Такие модели позволят сопоставлять части тела между друг другом при наблюдении за поведением стороннего агента. Например, сторонний агент поднимает рукой мяч и кидает его. ИИ-агент с АГ-памятью наблюдает за этим и сопоставляет руку стороннего агента со своим манипулятором через модели тела. В итоге ИИ-агент может осуществить такой же бросок мячом, так как «понимает», что для этого необходимо воспользоваться именно манипулятором.
14. **ИИ-агенты с возможностью объяснения своих решений и поведения.** Наличие у ИИ-агента АГ-памяти, которая представляет собой формальную математическую структуру — гиперграф, позволяет разработать механизм объяснения принятых ИИ-агентом решений и реализованного им поведения. Это свойство следует из символической природы АГ-памяти точно так же, как возможность объяснения может быть реализована на семантических сетях и онтологиях [Lin et al., 2021]. Более того, факты, выраженные через модели управления предикатных символов с заполненными актантами, позволяют выстраивать причинно-следственные связи, что даёт дополнительные мощные механизмы для объяснения и построения модели объяснимого искусственного интеллекта (eXplainable Artificial Intelligence — XAI).

15. **AGI-агенты.** Развитие технологий искусственного интеллекта может в конечном итоге закономерно привести к появлению так называемых AGI-агентов (от англ. Artificial General Intelligence — искусственный интеллект общего уровня), которые могут самостоятельно решить практически любую поставленную перед ними задачу без необходимости предварительного программирования или применения методик машинного обучения [Williams, 2020]. Вполне возможно, что формализм АГ-памяти может стать одним из важных шагов к разработке AGI-агентов, так как он решает несколько важных когнитивных задач, в том числе описанных в этом разделе — построение модели себя и других в окружающей среде, решение зеркального текста, возможности по использованию контекста, понимания смысла и объяснения принятых решений и реализованных поведенческих паттернов. Вместе с тем, вопрос о применимости АГ-памяти в AGI-агентах, конечно же, остаётся открытым и требует большого объёма дополнительных исследований в этом направлении.

Конечно, перечисленные в представленном списке варианты применения АГ-памяти являются отдельными примерами из обширного множества возможных задач, в которых АГ-память может использоваться в качестве средства представления и обработки знаний. Опять же, этот вопрос ещё требует дополнительных исследований. В частности, каждую когнитивную задачу, каждую задачу искусственного интеллекта, в том числе и перспективных его технологий, можно исследовать на возможность применения для повышения их эффективности именно формализм АГ-памяти.

10. Возможные проблемы при использовании АГ-памяти

Конечно, как и у любого формализма, у АГ-памяти есть ограничения и области применения, в рамках которых он будет решать поставленную задачу наиболее эффективно. Из изложенного ранее видно, что АГ-память может использоваться в качестве инструмента для представления и обработки знаний, причём представление осуществляется в символьном виде, а обработка похожа на работу искусственных нейронных сетей в части фокуса активации. В предыдущем разделе показаны другие задачи и проблемы, которые могут быть решены при помощи формализма АГ-памяти.

Тем не менее, имеет смысл рассмотреть и некоторые проблемы, с которыми можно столкнуться при реализации АГ-памяти *in silico*. Далее в настоящем разделе будет приведено множество таких проблем, к каждой из которых будет дано не только описание, но и предварительные варианты решения.

- 1. Невозможность перевода ЕЯ-текстов в АГ-память.** Обработка естественного языка, в том числе для понимания смысла естественно-языковых высказываний, является сложнейшей задачей искусственного интеллекта, до конца не решённой до сих пор [Sarang, 2021]. Ни один из методов не даёт стопроцентной точности разбора и классификации высказываний, а в отношении термина «понимание» в научном сообществе даже нет консенсуса [Dastur & Sivenius, 2019]. Несмотря на то, что нейросетевые методы обработки естественного языка в последнее время делают существенные успехи, они направлены на решение прикладных задач и не решают задачи фундаментальной — не приоткрывают завесы тайны над природой того, как люди понимают естественный язык, так как представляют собой модели чёрного ящика (человеческого механизма понимания естественного языка) в виде чёрного ящика (искусственной нейронной сети) [Душкин, 2019a]. И поэтому вопрос преобразования естественно-языковых текстов, на которых описываются факты из личной памяти ИИ-агента, в формализованные структуры АГ-памяти может остаться нерешённым, либо сложность его решения перевесит все положительные факторы использования АГ-памяти в качестве метода представления и обработки знаний. Тем не менее, те же нейросетевые методы вполне можно попытаться использовать для решения именно этой задачи. По крайней мере, они смогут довольно точно разбирать факты на естественном языке и переводить их в полуформализованный вид заполненных синтаксических деревьев. Последние можно преобразовывать в структуры АГ-памяти уже при помощи множества детерминированных правил трансформации. Этот вопрос требует проведения моделирования и реализации разработанных моделей в программном коде для сбора данных на основе широкого экспериментирования на различных корпусах естественно-языковых текстов.
- 2. Проблемы со слиянием фактов.** При функционировании ИИ-агента он может сталкиваться с ситуациями, когда в его АГ-память должны быть записаны факты об одном и том же внешнем объекте, либо даже модель самого ИИ-агента должна быть актуализирована. В этом случае часто возникает задача слияния знаний (фактов) непротиворечивым образом так, чтобы модель объекта или самого ИИ-агента оставалась целостной и непротиворечивой [Grygorova et al., 2020]. Проблема усугубляется тем, что

знания, хранящиеся в АГ-памяти, должны быть динамичными — изменяться вслед за изменением свойств, параметров и характеристик объектов внешней среды [Gorton, 2015]. И если, скажем, цвет яблока вчера был зелёным, а сегодня стал жёлтым или красным, то ИИ-агент должен актуализировать модель этого яблока таким образом, чтобы понимать, что это то же самое яблоко. Ещё хуже дело обстоит с фактами, которые сообщаются ИИ-агенту другими акторами взаимодействия — ведь они нарочито могут вводить ИИ-агента в заблуждение и давать противоречивую информацию. И подробным способом можно придумать большое множество ситуаций и сценариев, в которых ИИ-агент должен актуализировать факты и знания в АГ-памяти, но простая замена фактов или их свойств не приводит к желаемому результату. Все эти вопросы пока ещё открыты, и требуются многочисленные исследования для нахождения методов слияния знаний в АГ-памяти так, чтобы знания оставались целостными и непротиворечивым при обеспечении их полноты. Однако может оказаться, что существует некоторый фундаментальный барьер в решении этой задачи, так что она может оказаться принципиально нерешаемой, — например, некоторый аналог теоремы Гёделя о неполноте или что-то похожее на проблему останова для универсальной машины Тьюринга.

3. **Сложность представления процедурных знаний.** Описанный в настоящей работе формализм АГ-памяти предназначен для представления знаний и вывода на них. Вместе с тем известно, что знания разделяются на два типа — декларативные (что?) и процедурные (как?) [Sun, 1997]. Формализм АГ-памяти вполне подходит для представления декларативных знаний, и все проведённые к настоящему времени эксперименты с этой моделью показывают, что именно декларативные знания легко представляются и обрабатываются при помощи гиперграфа. Однако процедурные знания составляют существенный корпус знаний как для человечества в целом, так и для отдельных акторов в частности, ведь эти знания определяют алгоритмы решения различных задач — от реализации паттернов простых движений и сложного проведения до алгоритмов принятия решений в условиях неопределённости и ограниченности ресурсов [Jin, 2018]. Было бы правильным, если в рамках формализма АГ-памяти можно было представлять процедурные знания, которые затем могли бы исполняться ИИ-агентом непосредственно. Однако может оказаться, что АГ-память не сможет полноценно представлять процедурные знания (хотя, конечно, бионическая когнитивная архитектура, на которой основана АГ-память, эти знания каким-то образом представляет). Этот вопрос ещё требует детального изучения и проведения многочисленных экспериментов. Одним из возможных подходов к решению может быть введение в состав элементов АГ-памяти нового подтипа — «алгоритм», в котором записывается императивная программа действий. Однако это решение приведёт к зависимости от конкретной реализации ИИ-агента, так как алгоритм должен описывать последовательность действий при решении проблемы в терминах имеющегося репертуара таких действий у конкретного ИИ-агента. Другим подходом может быть использование некоторого формализма типа трансформационной грамматики [Partee et al., 1993], которая переводит отдельные структуры АГ-памяти в рамках имеющегося формализма в зависимые от конкретного ИИ-агента паттерны действий, то есть интерпретирует элементы АГ-памяти в низкоуровневые термины конкретной реализации. В этом случае зависимость от конкретной реализации появляется

у трансформационного механизма, в то время как содержание АГ-памяти остаётся универсальным.

4. **Комбинаторный взрыв.** Приведённый в разделе 7 настоящей работы пример наполнения АГ-памяти по ЕЯ-тексту показывает, что АГ-память быстро наполняется элементами и ещё быстрее — связями между ними. Для каждого отдельного слова (с учётом всех его словоформ) должен быть создан абстрактный символ, а также большое количество ссылок на него. Для каждого предложения в тексте создаётся от одной и более гиперсвязей между элементами АГ-памяти. Приведённый пример показывает, что 37 слов (включая все служебные слова) и 4 предложения в ЕЯ-тексте преобразуются в 27 ссылок на абстрактные символы, 1 список, 2 функциональных символа и 8 гиперсвязей, при этом также создаются 23 ассоциативные связи в составе эпизода АГ-памяти. Проблема может возникнуть как на этапе наполнения АГ-памяти, так и на этапе её использования — может произойти комбинаторный взрыв при создании новых элементов и связей между ними, что не позволит эффективно использовать этот формализм для логического вывода, в том числе методов фокусировки активации. Особенно риск возникновения этой проблемы касается именно запуска логического вывода, ведь при значительном объёме элементов АГ-памяти и, в особенности, связей между ними, количество вычислений для определения фокуса активации может возрастать несоразмерно мощности множества рассматриваемых элементов АГ-памяти. Однако опять же все эти вопросы необходимо изучать при помощи экспериментов, которые, в том числе, позволят найти технологические решения для исключения проблемы комбинаторного взрыва. В частности, очевидно, что в нормальном состоянии когнитивная архитектура головного мозга человека каким-то образом справляется с этой задачей. Возможно, речь должна вестись о массовом параллелизме при обработке элементов АГ-памяти, как это делается неокортикальными колонками в головном мозге.
5. **Парадокс Моравека.** Австро-канадский специалист по робототехнике и искусственному интеллекту Ханс Моравек сформулировал принцип о том, что «относительно легко достичь уровня взрослого человека в таких задачах как тест на интеллект или игре в шашки, однако сложно или невозможно достичь навыков годовалого ребёнка в задачах восприятия или мобильности» [Moravec, 1988]. Этот принцип сегодня известен под названием «парадокс Моравека». А применении к формализму АГ-памяти этот парадокс может означать, что будет крайне сложно или невозможно преодолеть барьер между результатами логического вывода на АГ-памяти и реализацией этих результатов в виде моторных актов у воплощённых ИИ-агентов антропоморфной структуры. Вместе с тем, уже имеются примеры роботов-андроидов, которые реализуют плавность и мягкость движений, сходных с уровнем частей человеческого организма. Поэтому вопрос о разрешении парадокса Моравека при помощи АГ-памяти будет лежать в плоскости разработки транслятора (трансформационной грамматики) в составе когнитивной архитектуры, который осуществляет перевод высокоуровневых решений на базе АГ-памяти в низкоуровневые команды исполнительных устройств робота.

Само собой разумеется, что при использовании АГ-памяти могут возникнуть новые проблемы и технологические барьеры. Всё это необходимо уже проверять на практике при реализации конкретных ИИ-агентов, функционирующих в различных средах.

11. Направления дальнейшего развития

Научный коллектив под руководством автора настоящей работы продолжит проведение исследований, постановку экспериментов и разработку дополнений к модели АГ-памяти для решения новых задач, которые встают перед разработчиками ИИ-агентов, основанных на АГ-памяти. В частности, на ближайшее время запланированы научные исследования, моделирование и проведение вычислительных экспериментов для рассмотрения различных вариантов решения следующих проблем:

1. **Байесовское предсказание результатов восприятия.** При восприятии окружающей среды воплощёнными ИИ-агентами важной методикой является предсказание результатов восприятия в любой из имеющихся сенсорных модальностей. По имеющимся сведениям бионическая когнитивная архитектура млекопитающих устроена именно таким образом, что обратная афферентация сенсорных систем со стороны более глубоких структур головного мозга направлена на передачу информации о предсказании того, что будет воспринято в следующие моменты времени [Чуприкова, 2015]. Это предсказание делается на основе байесовского анализа последовательности предыдущих актов восприятия, а также общего окружения сцены, которую воспринимает актор [Конорски, 1970]. Фактически, готовится набор потенциальных «продолжений» актов восприятия и при помощи формулы Байеса оценивается вероятность восприятия того или иного вида сцены (здесь для простоты изложения используются термины визуального восприятия, но необходимо понимать, что речь идёт именно о любой модальности) [Stuart & Peter, 2003]. АГ-память является удобным и эффективным инструментом для представления знаний о том, какие объекты могут восприниматься в том или ином окружении, поэтому обратная афферентация сенсорных систем со стороны АГ-памяти (или какого-либо специального компонента в подсистеме управления, связанного с АГ-памятью) может использоваться для предсказания результатов восприятия и повышения эффективности функционирования ИИ-агента в своём окружении с минимизацией затрат вычислительных и других ресурсов на такое функционирование. Действительно, если восприятие подтверждает то, что уже спрогнозировано, то на его обсчёт требуется намного меньше ресурсов, чем требовалось бы, если во время каждого нового такта функционирования ИИ-агента вся сцена обсчитывалась «с нуля».

Для реализации предсказательной функции в отношении сенсорного потока когнитивная архитектура ИИ-агента должна быть дополнена специальными блоками и связями, которые обеспечивают расчёт прогнозов, выбор наиболее вероятного и передачу его в сенсорные системы. Вероятное дополнение когнитивной архитектуры показано на схеме, представленной на рис. 18.

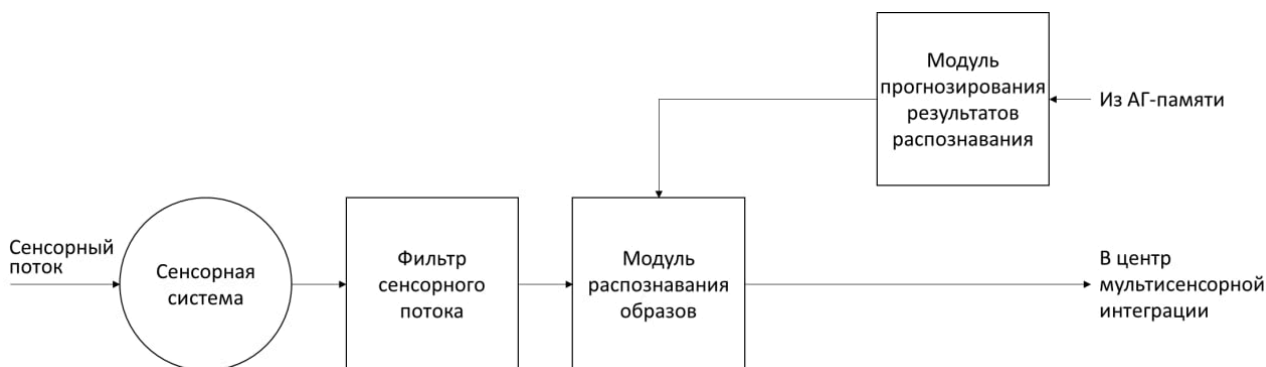


Рисунок 18 — Дополнение когнитивной архитектуры ИИ-агента для выполнения функции прогнозирования результатов распознавания образов в сенсорном потоке

Предполагается, что байесовское предсказание результатов восприятия существенным образом снизит требования к вычислительным ресурсам, которые требуются для распознавания образов во входящем сенсорном потоке. Вместе с тем, сама задача прогнозирования также требует затрат вычислительных ресурсов, причём чем детальнее и качественнее прогноз, тем больше вычислений требуется провести [Душкин, 2018a]. Это значит, что в процессе исследований необходимо решить минимаксную задачу и найти оптимальное соотношение между затратами на распознавание образов и прогнозирование результатов распознавания.

2. Фокус внимания. Описанная в предыдущем пункте задача организации предсказания результатов распознавания образов во входящем сенсорном потоке может оказаться неразрешимой на практике из-за невозможности решить минимаксную задачу оптимизации. Действительно, на это намекает устройство множества сенсорных систем человека. Фактически, сенсорные потоки, в основном, обрабатываются в режиме, не требующем внимания человека, однако он может сфокусировать своё внимание на определённом сенсорном канале [Johnson, 2004]. В основном, фокус внимания занят обработкой визуальной информации, но при необходимости человек сознательно может переключить фокус внимания на другую сенсорную модальность или даже на несколько, хотя это намного сложнее. Возможно, этот механизм был разработан естественным отбором именно для упрощения обработки входящих сенсорных потоков, чтобы снизить нагрузку на сенсорные нейронные сети в нервной системе человека [Castiello & Umiltà, 1990]. В воплощённом ИИ-агенте также можно реализовать механизм фокусировки внимания таким образом, чтобы выбранная сенсорная модальность непосредственно влияла на общую рабочую память, в то время как остальные сенсорные модальности использовались для построения целостной картины мира в центре мультисенсорной интеграции.

Центр фокусировки внимания, таким образом, может избирательно принимать распознанные образы от выбранной сенсорной модальности, направляя их непосредственно для поддержания активации элементов АГ-памяти, отобранных в общую рабочую память. Этот механизм может быть реализован в составе когнитивной архитектуры ИИ-агента так, как показано на рис. 19.

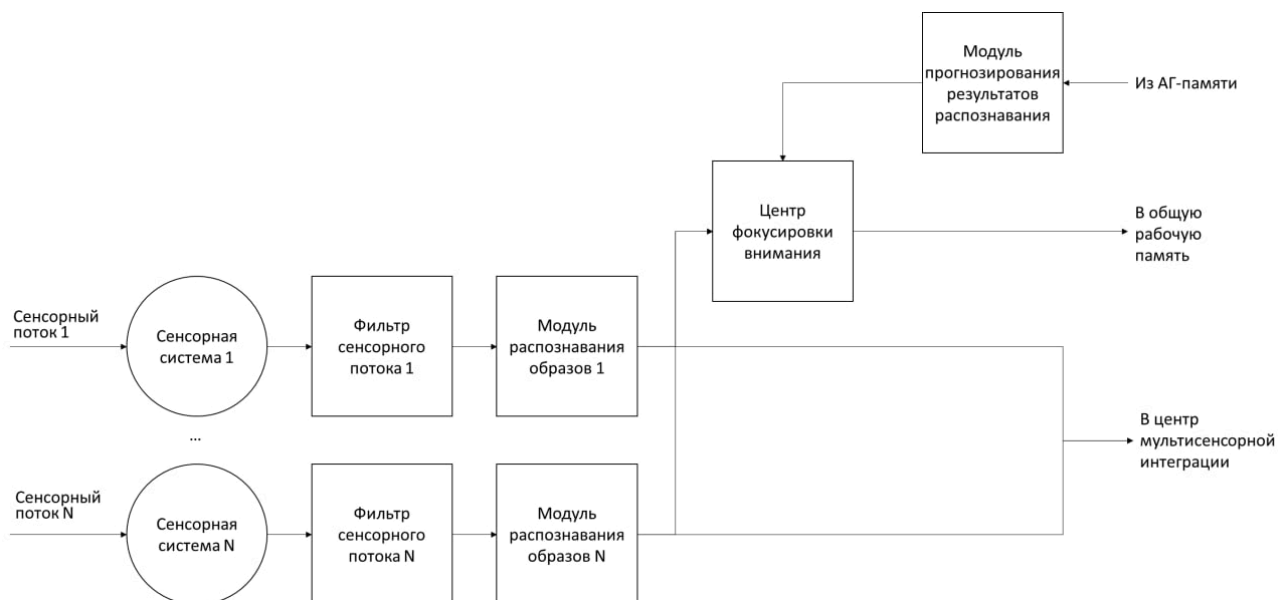


Рисунок 19 — Дополнение когнитивной архитектуры ИИ-агента для выполнения функции фокусировки внимания на выделенном сенсорном канале

Реализация указанного дополнения к когнитивной архитектуре ИИ-агента позволит, как полагается, ещё больше снизить нагрузку на вычислительные мощности, обрабатывающие входящую сенсорную информацию, но при этом не ослабит (или, как минимум, ослабит незначительно) возможности ИИ-агента по принятию решений и выбору паттернов поведения в своём окружении.

3. Определение новизны во входящем сенсорном потоке. Во входящем сенсорном потоке можно выявлять «новизну», то есть стимулы, которых не было в предыдущей обозреваемой сцене. В структуре человеческого мозга за выявление новых стимулов, оттягивающих на себя внимание, отвечает четверохолмие среднего мозга [Marieb, 2000]. Оно направляет сигналы в высшие области головного мозга в случае выявления во входных сенсорных потоках зрительной и слуховой модальностей некоторых новых стимулов, а также запускает ориентировочные рефлексy [Kimmel et al., 2021]. Собственно, если у воплощённого ИИ-агента имеется механизм байесовского предсказания результатов восприятия, то для такого агента также можно реализовать функцию определения новизны стимулов во входящем сенсорном потоке, что может требоваться для переключения фокуса внимания в целях более корректной обработки ситуаций, в которых оказывается ИИ-агент. Для этого в Центре фокусировки внимания, показанном на схеме дополнения когнитивной архитектуры ИИ-агента, представленной на рис. 19, необходимо реализовать сравнение прогнозных значений результатов распознавания образов во входящих сенсорных потоках с фактическими результатами распознавания образов. Если в результате такого сравнения будет обнаружено большое расхождение ожидаемого и фактического описания воспринимаемой сцены, то Центр фокусировки внимания может переключиться на новый стимул, отправив именно его в общую рабочую память для обработки и принятия решения о дальнейшем поведении ИИ-агента.

4. Функционирование акцептора результата действия. В соответствии с теорией функциональных систем П. К. Анохина [Анохин, 1978] для реализации поведенческого акта крайне важно формирование так называемого «акцептора результата действия»

[Shvyrkov & Grinchenko, 1972]. Эта сущность представляет собой идеальный образ цели поведенческого акта, с которым сравнивается его фактический результат, и по итогам такого сравнения делается заключение об удовлетворении потребности, которая вызвала пуск программы активации соответствующего поведенческого акта. Это довольно мощная концепция, которая позволяет актерам реализовывать отдельный вид обучения с подкреплением — через сравнение желаемой цели действия с фактическим результатом и, как следствие, актуализация и адаптация поведенческих программ, зафиксированных в памяти этого актора. Более того, эта схема также позволяет осуществлять повторный запуск поведенческих программ для достижения идеального результата (или приближенного к идеальному не более чем на требуемую дельту), что на уровне реализации поведения ведёт к достижению цели и удовлетворению потребности. Это выглядит как полезный тип мета-поведения, поэтому интересно его реализовать в составе функциональности ИИ-агента, основанного на использовании АГ-памяти.

В рамках теории функциональных систем паттерн поведения запускается на стадии афферентного синтеза. В этом процессе, кроме всего прочего, участвует память, а в случае ИИ-агента — АГ-память, в которой содержатся факты из истории функционирования ИИ-агента. Возможно, в состав структуры, запускающей афферентный синтез, должна также входить и общая рабочая память (а, возможно, только она). После принятия решения ИИ-агентом должен формироваться идеальный образ цели, который также может сохраняться в акцепторе результата действия в виде структуры АГ-памяти. В этом виде фактический результат действия, произведённого ИИ-агентом, может быть с лёгкостью сравнён с сохранённым в акцепторе, по итогам чего дальнейшее поведение будет направляться в ту или иную сторону — на повтор или на прекращение поведенческого акта. В этом случае математический формализм АГ-памяти является важным инструментом для реализации функционирования акцептора результата действия.

5. Асинхронное и конкурентное восприятие. Описанные ранее перспективные направления развития и использования АГ-памяти, особенно пара из них — фокус внимания и акцептор результата действия — наиболее резонно использовать в случае, если ИИ-агент осуществляет восприятие своего окружения в асинхронном и конкурентном режиме [Zeki, 1998]. Речь идёт о том, что даже если сенсорные системы ИИ-агента осуществляют дискретное восприятие с некоторой заданной частотой (или даже с переменной частотой), эта частота (или интенсивность) восприятия может быть выше, чем скорость прохождения цикла обработки входной информации от сенсорной системы к исполнительным механизмам. Другими словами, цикл обработки сенсорных сигналов и выработки результирующего паттерна поведения может не закончиться к моменту начала нового такого цикла, и в одном ИИ-агенте может одновременно «крутиться» несколько таких кибернетических циклов — именно потому и говорится о конкурентном восприятии. Проблему конкуренции восприятия как раз и может решить формализм АГ-памяти и способность осуществлять фокус активации воспринимаемых концепций и абстрактных символов. И этот же формализм будет способен давать возможность применять схемы классического машинного обучения с подкреплением и семантического обучения с учителем именно в рамках асинхронного и конкурентного восприятия.

Необходимо отметить, что функционирование акцептора результата действия в режиме асинхронного и конкурентного восприятия позволяет реализовать именно восприятие отложенного вознаграждения (в терминах обучения с подкреплением) — получение из среды подтверждения или опровержения правильности выбранной программы поведения — позволяет реализовать эту важную схему машинного обучения в целях построения поистине адаптивного ИИ-агента.

6. Интроспекция. Важным когнитивным навыком человека является интроспекция [Silins, 2021], то есть способность наблюдать свои собственные когнитивные процессы, происходящие в настоящий момент в его «оперативной памяти». Эта способность позволяет определить, что было сделано, как это было сделано, к каким результатам это привело и что необходимо исправить, чтобы в дальнейшем поведение было более оптимальным. Фактически, интроспекция позволяет реализовать «осознанное» обучение с подкреплением, когда на основе полученных результатов и закономерностей их получения строится новое правило поведения, выраженное не в виде рефлексорных нейрональных контуров, а в виде символьных алгоритмов. Природа механизма, осуществляющего в нервной системе человека интроспекцию, до сих пор неясна. Однако для ИИ-агентов, возможно, этот механизм можно реализовать при помощи добавления в состав множества сенсорных систем ещё одной, которая получает информацию на вход не из внешней среды, а из общей рабочей памяти ИИ-агента. Вместе с тем, дальнейшее движение информации из этой сенсорной системы осуществляется по тем же каналам и паттернам, как и из других сенсорных систем. Это позволяет включить «самонаблюдение» за процессами, происходящими в общей рабочей памяти ИИ-агента, в общий контур восприятия, чем и является интроспекция по своей сути.

Следующая схема, представленная на рис. 20, показывает возможное дополнение когнитивной архитектуры ИИ-агента, использующего АГ-память, которое позволит осуществлять интроспекцию.

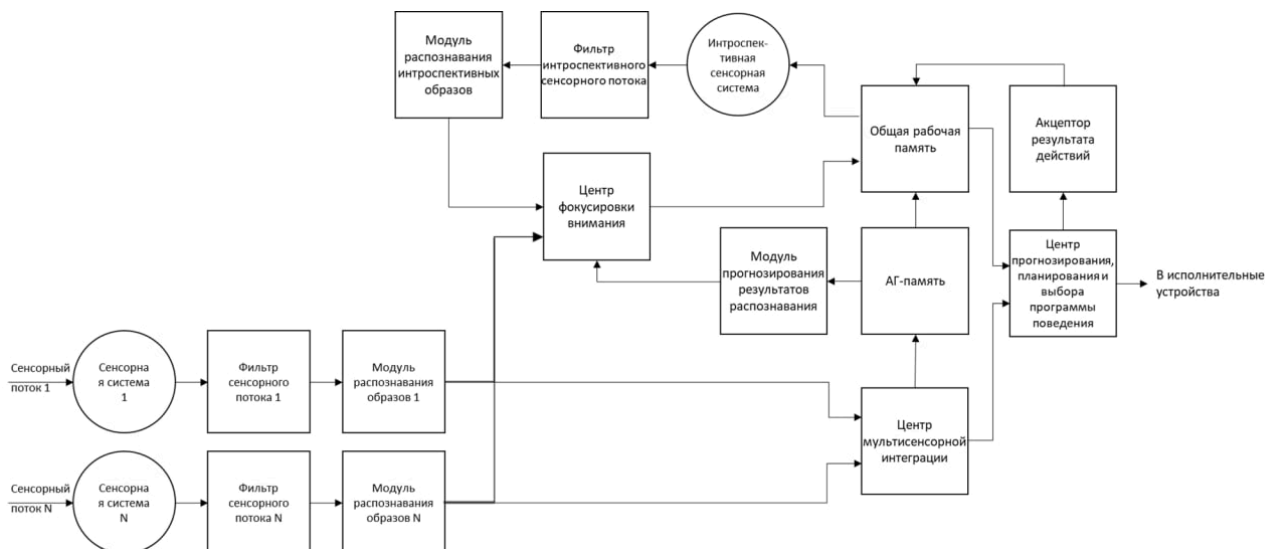


Рисунок 20 — Дополнение когнитивной архитектуры ИИ-агента необходимыми для осуществления интроспекции компонентами

Конечно, к этой архитектуре также есть вопросы, на которые требуется дать чёткие ответы. В частности, следующие вопросы являются крайне важными для продвижения в развитии формализма АГ-памяти:

1. Как именно интроспективная сенсорная система воспринимает содержимое общей рабочей памяти, то есть какова природа этой сенсорной системы?
2. Если Центр фокусировки внимания фокусируется на интроспекции (как это иногда делает человек), то что именно происходит в рамках цикла, показанного на диаграмме от общей рабочей памяти, к интроспективной сенсорной системе и далее в Центр фокусировки внимания и вновь в общую рабочую память?
3. Как происходит работа Акцептора результата действия в цикле передачи сигналов от Центра прогнозирования, планирования и выбора программы поведения и в общую рабочую память?

Предполагается, что ответы на эти вопросы будут найдены во время дальнейших экспериментов авторского коллектива при построении конкретных ИИ-агентов, основанных на использовании АГ-памяти.

7. **Применение трёх классических схем машинного обучения.** Наличие у ИИ-агента АГ-памяти и других описанных в настоящем разделе компонентов когнитивной архитектуры позволяет применять для обучения такого ИИ-агента «на лету» три классические схемы машинного обучения. Важнейшей схемой, как было показано ранее, является схема обучения с подкреплением, при применении которой ИИ-агент сможет формировать в рамках наработки своего личного опыта программы и алгоритмы поведения в тех или иных ситуациях. Наполнение АГ-памяти новыми символами и их привязка к сенсорным символам и другим абстрактным символам, которые уже находятся в АГ-памяти осуществляется при помощи семантического обучения с учителем. Выявление во входных сенсорных потоках значимых образов производится при помощи обучения без учителя в части поиска скрытых закономерностей и выделения объектов в сенсорных данных. Все эти возможности будут тщательно изучены в рамках дальнейших работ авторского коллектива.
8. **Обработка НЕ-факторов в АГ-памяти.** НЕ-факторы знания — это комплекс факторов, которые лексически и содержательно отрицают одно из свойств классических формальных систем и других математических моделей представления знаний: определённость, замкнутость, точность, однозначность, полноту, непротиворечивость, монотонность и т. д. [Нариньяни, 1986]. Данные и знания, описывающие сущности и связи в какой-либо проблемной области, как правило, неполны, противоречивы, немонотонны, неточны, неопределённы, нечётки и т. д. По утверждению автора термина «НЕ-фактор» А. С. Нариньяни одним из важных методологических принципов исследования этих факторов в составе знаний является принцип доформального исследования основных механизмов и примеров функционирования НЕ-факторов в естественном языке — от лингвистики к логике и математике. Поскольку АГ-память является формализмом, отчасти основанном на обработке естественного языка, учёт и использование НЕ-факторов при реализации АГ-памяти является важным вопросом. Дело в том, что если ИИ-агент функционирует в сложной среде, частично наблюдаемой и плохо формализованной, а само его поведение и поведение других агентов в этой среде является недетерминированным, то такой ИИ-агент

получает динамическую проблемную область [Schäfer, 2022]. Соответственно, база знаний на основе АГ-памяти для такой проблемной области должна быть способной учитывать неполную, неточную и динамически изменяющуюся информацию, а весь комплекс знаний в ней должен включать разнообразные НЕ-факторы, касающиеся аспектов представления элементов знаний (в терминологии авторов настоящей работы — НЕ-факторов I типа [Душкин, 2011]). При этом необходимо отметить, что раз АГ-память представляет собой формализм, основанный на бионических принципах, а высокоуровневая структура человеческого неокортекса не предполагает ничего, кроме взаимосвязанных кортикальных колонок, то обработка НЕ-факторов I типа должна быть возможна в рамках описанного в настоящей работе формализма. Поиск этих возможностей и будет являться задачей авторского коллектива для решения задачи обработки НЕ-факторов в АГ-памяти.

9. **Адаптивное поведение ИИ-агента.** Наконец, все перечисленные ранее направления дальнейшего развития АГ-памяти и ИИ-агентов на её основе вполне закономерно могут привести к появлению возможностей по созданию полностью адаптивного поведения ИИ-агента. Действительно, классические методы машинного обучения, возможность обработки НЕ-факторов знаний и интроспекция — это важнейшие компоненты когнитивной архитектуры для организации адаптивного поведения в сложных и недетерминированных, частично наблюдаемых средах. В этом случае формализм АГ-памяти может стать тем фундаментом, на котором строится функциональность адаптивности ИИ-агента, в том числе и через постоянную актуализацию собственных правил и паттернов поведения на основе сравнения результатов фактического поведения ИИ-агента и реакции среды на него с прогнозом и планом, которые ИИ-агент разработал перед реализацией этого образа поведения.

Все перечисленные направления будут постепенно развиваться авторским коллективом, по результатам чего планируется публикация новых работ.

12. Заключение

В настоящей работе представлен формализм АГ-памяти как математически строго определённой структуры данных для представления знаний, личной истории и опыта искусственного когнитивного агента. АГ-память описана в виде кортежа $АН = \langle S, C, P, H, L \rangle$, включающего множества абстрактных символов, гиперсети общих и частных знаний, гиперсеть личной истории и систему ассоциативных связей между всеми компонентами. Показано, каким образом в рамках этой структуры решается проблема привязки символов, моделируются иерархии и гетерархии, эпизоды личной памяти, а также реализуется фокус активации и процедуры вывода на знаниях и фактах, хранящихся в АГ-памяти.

Первоначальная версия формализма АГ-памяти была разработана до широкого распространения БЯМ и трансформерных архитектур. В редакции 2026 года этот формализм переосмыслен как компонент гибридных архитектур эпохи БЯМ: АГ-память рассматривается как структурированная долговременная память и гиперграф знаний, в то время как нейросетевые модели, включая БЯМ, выступают в роли модулей восприятия, экстракции фактов и генерации гипотез на основе содержимого АГ-памяти. Это позволяет естественным образом вписать АГ-память в современный ландшафт нейросимвольного ИИ и агентных систем, усиливая обе парадигмы.

Предложенный формализм ориентирован на применение в составе когнитивных архитектур гибридного (нейросимвольного) типа, в которых низкоуровневые операции реализуются методами глубокого обучения, а высокоуровневая работа со знаниями опирается на символьные представления. В этом контексте АГ-память может служить ядром долговременной семантической и эпизодической памяти для искусственных агентов, в том числе для систем, использующих БЯМ и другие современные нейросетевые компоненты для анализа текстов и построения их внутренних представлений.

Практические области применения АГ-памяти включают построение цифровых двойников личности на основе цифровых следов и текстовых данных, создание персонализированных интеллектуальных ассистентов, моделирование поведения акторов в сложных средах, в том числе в метавселенных [Stokel-Walker, 2022], а также разработку обучающих и исследовательских агентов с развитой личной историей. Развитие формализма АГ-памяти может идти по нескольким направлениям: уточнение динамики фокуса активации и механизмов вывода, интеграция с современными архитектурами БЯМ-агентов и нейросимвольными системами, а также экспериментальное исследование качества моделирования личного опыта и поведения на основе предложенной гиперграфовой структуры.

Список литературы

1. Ahirwar G. K. (2020) *Chatterbot: Technologies, Tools and Applications*. In: Nanda A., Chaurasia N. (eds) *High Performance Vision Intelligence. Studies in Computational Intelligence*, vol 913. Springer, Singapore. — DOI: 10.1007/978-981-15-6844-2_14.
2. Alonso R., West M. (2021) *On the road(s) to the Standard Model*. Preprint, 2021.
3. Baars B. (2007) *The Global Workspace Theory of Consciousness*. In: *The Blackwell Companion to Consciousness*. — DOI: 10.1002/9780470751466.ch19.
4. Banchs R. E. (2021) *Question Answering and Dialogue*. In: *Text Mining with MATLAB®*. Springer, Cham. — DOI: 10.1007/978-3-030-87695-1_15.
5. Bionics: Nature as a Model (1993) — PRO FUTURA Verlag GmbH, München, Umweltstiftung WWF Deutschland, 1993.
6. Brézillon P. (2022) *Context in Artificial Intelligence*. *Computing and Informatics / Computers and Artificial Intelligence — CAI*.
7. Brumback B. (2021) *Causal Directed Acyclic Graphs*. In: *Fundamentals of Causal Inference with R*. — DOI: 10.1201/9781003146674-5.
8. Casile A. (2021) *Mirror Neurons*. In book: *Encyclopaedia of Behavioral Neuroscience*, 2nd edition. Elsevier, March 2021. — DOI: 10.1016/B978-0-12-819641-0.00130-4.
9. Castiello U., Umiltà C. (1990) *Size of the attentional focus and efficiency of processing*. *Acta Psychologica*. 73(3): 195-209. — DOI: 10.1016/0001-6918(90)90022-8.
10. Chatterjee I. (2021) *Reinforcement Learning*. In: *Machine Learning and Its Application: A Quick Guide for Beginners*, December 2021. — DOI: 10.2174/9781681089409121010008.
11. Chiew K., Braver T. (2017) *Context Processing and Cognitive Control*. In: *The Wiley Handbook of Cognitive Control*. — DOI: 10.1002/9781118920497.ch9.
12. Christensen A. P., Kenett Y. N. (2021) *Semantic network analysis (SemNA): A tutorial on preprocessing, estimating, and analyzing semantic networks*. *Psychological Methods*. Advance online publication. — DOI: 10.1037/met0000463.
13. Correia J., Girardi R., Faria C. (2011) *Extracting Ontology Hierarchies From Text(S)*. *SEKE 2011 — Proceedings of the 23rd International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering*. P. 398-401.
14. Dastur F., Sivenius K. (2019) *What Is Understanding?* *Graduate Faculty Philosophy Journal*. 40. 133-144. — DOI: 10.5840/gfpj20194017.
15. Dharani B., April K. (2022) *Understanding and Reformulating Mental Models*. In: Marques J. (eds) *Innovative Leadership in Times of Compelling Changes. Management, Change, Strategy and Positive Leadership*. Springer, Cham. — DOI: 10.1007/978-3-030-67258-4_10.
16. Dörfler V. (2022) *Artificial Intelligence*. In: *The SAGE Encyclopedia of Theory in Science, Technology, Engineering, and Mathematics*. Sage, 2022.
17. Dushkin R. V. (2021) *Towards AGI: Cognitive Architecture Based on Hybrid and Bionic Principles* // In: Kapoor S. (ed.) *Proceedings of the Computing Conference 2021, Lecture Notes in Networks and Systems, Volume 1 (283)*, January 2022. — Springer, 2021. — P. 337-345. — ISBN 978-3-030-80118-2. — DOI: 10.1007/978-3-030-80119-9_19.
18. Dushkin R. V. (2021a) *Is It Possible to Recognize a Philosophical Zombie and How to Do It* // In: Arai K. (eds) *Intelligent Systems and Applications. IntelliSys 2021. Lecture Notes in Networks and Systems*, vol 294. — Springer, Cham. — P. 778-790. — DOI:

10.1007/978-3-030-82193-7_52 778-790.

19. Dushkin R. V., Andronov M. G. (2020) *The Hybrid Design for Artificial Intelligence Systems* // In: Arai K., Kapoor S., Bhatia R. (eds) *Proceedings of the 2020 Intelligent Systems Conference (IntelliSys)*, Volume 1 (1250). — Springer, Cham, 2020. — P. 164-170. — ISBN 978-3-030-55179-7. — DOI: 10.1007/978-3-030-55180-3_13.
20. Dushkin R. V., Stepankov V. Y. (2020) *Hybrid Bionic Cognitive Architecture for Artificial General Intelligence Agents* // In: 2020 Annual International Conference on Brain-Inspired Cognitive Architectures for Artificial Intelligence: Eleventh Annual Meeting of the BICA Society. — *Procedia Computer Science*, Volume 190, 2021. — P. 226-230. — DOI: 10.1016/j.procs.2021.06.028.
21. Dushkin R. V., Lelekova V. A., Stepankov V. Y., Fadeeva S. (2022) *The Structure of Associative Heterarchical Memory* // In: Félix Francisco Ramos Corchado and Alexei V. Samsonovich (Eds.). 2022 Annual International Conference on Brain-Inspired Cognitive Architectures for Artificial Intelligence: The 13th Annual Meeting of the BICA Society. *Procedia Computer Science*, Volume 213C, Pages 149–156. — DOI: 10.1016/j.procs.2022.11.050.
22. Dutoit D., Poibeau T. (2005) *Inferring knowledge from a large semantic network*. — arXiv:cs/0501072.
23. Evans B. (2021) *Pattern Recognition and Its Applications*. A Simple Guide to Technology and Analytics, July 2021. — DOI: 10.1201/9781003108443-3.
24. Finlay J., Dix A. (2020) *Natural language understanding*. In: *An Introduction to Artificial Intelligence*, October 2020. — DOI 10.1201/9781003072485-7.
25. Flemmer R. C. (2009) *A scheme for an embodied artificial intelligence*. In: 2009 4th International Conference on Autonomous Robots and Agents, 2009, pp. 1-9. — DOI: 10.1109/ICARA.2000.4804031.
26. Gorton I. (2015) *From Static Books to Dynamic Knowledge Bases: Software Engineering Education into the 21st Century*. In *Proceedings of the 2015 European Conference on Software Architecture Workshops (ECSAW '15)*. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, Article 30, 1-4. — DOI: 10.1145/2797433.2797464.
27. Grygorova E., Babalou S., König-Ries B. (2020) *Toward OWL Restriction Reconciliation in Merging Knowledge*. In: Harth A. et al. (eds) *The Semantic Web: ESWC 2020 Satellite Events*. ESWC 2020. *Lecture Notes in Computer Science*, vol 12124. Springer, Cham. — DOI: 10.1007/978-3-030-62327-2_17
28. Guidara A. (2021) *Artificial Intelligence and Fuzzy Logic*. In: *Policy Decision Modeling with Fuzzy Logic*. *Studies in Fuzziness and Soft Computing*, vol 405. Springer, Cham. — DOI: 10.1007/978-3-030-62628-0_5.
29. Harnad S. (1990) *The Symbol Grounding Problem*. — *Physica*, 1990. — D 42: p. 335-346. — URL: <https://bit.ly/3z5mHcl> (Accessed 29.12.2021).
30. Hodeghatta U. R., Nayak U. (2017) *Unsupervised Machine Learning*. In: *Business Analytics Using R - A Practical Approach*. Apress, Berkeley, CA. — DOI: 10.1007/978-1-4842-2514-1_7.
31. Horiguchi H., Winawer J., Dougherty R. F., Wandell B. A. (2012) *Human trichromacy revisited*. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 110 (3): E260-E269. — DOI: 10.1073/pnas.1214240110.

32. Jentzsch R., Feustel D., Topf B. (2013) *Unique identifier, method for providing the unique identifier and use of the unique identifier*. — Patent: US8578162B2. — November 2013.
33. Jezequel J.-M. (2014) *Domain Specific Languages: From Craft to Engineering*. In: iiWAS '14: Proceedings of the 16th International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services December, 2014. — DOI: 10.1145/2684200.2684370.
34. Jin X. (2018) *Research on Command Decision Support System AI Problem Decomposition*. 2018 10th International Conference on Intelligent Human-Machine Systems and Cybernetics (IHMSC), 2018, pp. 96-100. — DOI: 10.1109/IHMSC.2018.10129.
35. Johnson A. (2004) *Attention: Theory and Practice*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications. pp. 1-24. ISBN 978-0-7619-2760-0.
36. Kadone H., Nakamura Y. (2011) *Symbol Acquisition from Motion Patterns and Their Sparse Coding by an Associative Memory Model with Self-organizing Nonmonotonicity*. Journal of the Robotics Society of Japan. 29. 801-810. — DOI: 10.7210/jrsj.29.801.
37. Kaminski B., Pralat P., Theberge F. (2021) *Hypergraphs*. In: Mining Complex Networks, November, 2021. — DOI: 10.1201/9781003218869-7.
38. Kamranian A., Raeisi G. (2020) *Ramsey Number of Disjoint Union of Good Hypergraphs*. Iran J Sci Technol Trans Sci 44, 1649-1652, 2020. — DOI: 10.1007/s40995-020-00872-w.
39. Kerimov T. Kh., Krasavin I. V. (2020) *Ontology of the multitude and heterarchy of the common*. Soc. Sci., 13(8), p. 1298-1309. — DOI: 10.17516/1997-1370-0644.
40. Kimmel H., Piroch J., Ray R. (2021) *Monotony and Uncertainty in the Habituation of the Orienting Reflex*. In book: The Orienting Reflex in Humans. — DOI: 10.4324/9781003171409-30.
41. Kotseruba I., Tsotsos J. K. (2018) A Review of 40 Years in Cognitive Architecture Research Core Cognitive Abilities and Practical Applications. — arXiv:1610.08602.
42. Kulkarni K., Turaga P., Srivastava A., Chellappa R. (2019) *Pattern Recognition*. 1-15. — DOI: 10.1002/047134608x.w5513.pub2.
43. Lek S., Guégan J.-F. (2000) *Artificial Neuronal Networks*. — ISBN 978-3-642-63116-0. — DOI: 10.1007/978-3-642-57030-8.
44. Li X. (2003) *Syntactic Features in Question Answering*. SIGIR '03: Proceedings of the 26th annual international ACM SIGIR conference on Research and development in information retrieval, July 2003, P. 383-384. — DOI: 10.1145/860435.860512.
45. Lin K. Y., Liu Y., Li L., Dou R. (2021) *A Review of Explainable Artificial Intelligence*. In: Dolgui A., Bernard A., Lemoine D., von Cieminski G., Romero D. (eds) Advances in Production Management Systems. Artificial Intelligence for Sustainable and Resilient Production Systems. APMS 2021. IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol. 633. Springer, Cham. — DOI: 10.1007/978-3-030-85910-7_61.
46. Lipov A. N. (2010) *At the origins of modern bionics. Bio-morphological formation in an artificial environment*. — Polygnosis. № 1-2. 2010. — Ch. 1-2, pp. 126-136.
47. Liu J. (2021) *Multimodal Machine Translation*. In: IEEE Access, PP(99):1-1, September 2021. — DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3115135.
48. Liu J., Gong M., Miao Q. (2017) *Modeling Hebb Learning Rule for Unsupervised Learning*. In Twenty-Sixth International Joint Conference on Artificial Intelligence, August 2017, P. 2315-2321. — DOI: 10.24963/ijcai.2017/322.
49. Locke J. (1690) *An Essay Concerning Human Understanding*. — 1st ed. 1 vols. London:

Thomas Basset, 1690.

50. Malchukov A., Swart P. (2008) *Differential Case Marking and Actancy Variation*. BMC Neuroscience — BMC NEUROSCI. — DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199206476.013.0023.
51. Marieb E. N. (2000) *Essentials of Human Anatomy & Physiology*. 6th ed. San Francisco: Daryl Fox, 2000. 210 p.
52. Mas M., Monserrat M. (2008) *Modus ponens and modus tollens in discrete implications*. Int. J. Approx. Reasoning. 49. 422-435. — DOI: 10.1016/j.ijar.2008.04.002.
53. Mayank M., Garg M. (2019) *Multitenancy*. In: Developing Applications with Azure Active Directory. Apress, Berkeley, CA. — DOI: 10.1007/978-1-4842-5040-2_8.
54. Mitterauer B. (2021) *Outline of a Brain Model for Self-Observing Agents*. Journal of Artificial Intelligence and Consciousness. 08. 2150008. — DOI: 10.1142/S2705078521500089.
55. Moravec H. (1988) *Mind Children*. — Harvard University Press, 1988. — P. 15. — 224 p. — ISBN 978-0674576186.
56. Nechita E. (2011) *On the approaches of classical artificial intelligence and embodied artificial intelligence*. Scientific Studies and Research. Series Mathematics and Informatics. 21.
57. Nesteruk D. (2018) *Maybe Monad*. In: Design Patterns in Modern C++. Apress, Berkeley, CA. — DOI: 10.1007/978-1-4842-3603-1_25.
58. Newell A., Simon H. (1972) *Human Problem Solving*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1972.
59. Partee B. H., Ter Meulen A., Wall R. E. (1993) *Transformational Grammars*. In: Mathematical Methods in Linguistics. Studies in Linguistics and Philosophy, vol 30. Springer, Dordrecht. — DOI: 10.1007/978-94-009-2213-6_22.
60. Pipitone A., Chella A. (2021) *Robot passes the mirror test by inner speech*. Robotics and Autonomous Systems. 144. 103838. — DOI: 10.1016/j.robot.2021.103838.
61. Raina V., Krishnamurthy S. (2022) *Natural Language Processing*. In: Building an Effective Data Science Practice. Apress, Berkeley, CA. — DOI: 10.1007/978-1-4842-7419-4_6.
62. Renzhen W., Cai D., Xiao K., Jia X., Han X., Meng D. (2021) *Label Hierarchy Transition: Modeling Class Hierarchies to Enhance Deep Classifiers*. Preprint, 2021.
63. Sabharwal N., Agrawal A. (2020) *Introduction to Cognitive Virtual Bots*. In: Cognitive Virtual Assistants Using Google Dialogflow. Apress, Berkeley, CA. — DOI: 10.1007/978-1-4842-5741-8_1.
64. Sabouret N. (2020) *The Turing Test*. In: Understanding Artificial Intelligence. — DOI: 10.1201/9781003080626-2.
65. Sarang P. (2021) *Natural Language Understanding*. In: Artificial Neural Networks with TensorFlow 2. Apress, Berkeley, CA. https://doi.org/10.1007/978-1-4842-6150-7_9.
66. Sarker M. K., Zhou L., Eberhart A., Hitzler P. (2021) *Neuro-symbolic artificial intelligence: Current trends*. AI Communications. 1-13. — DOI: 10.3233/AIC-210084.
67. Schäfer M. (2022) *Discretization of Problem Domain*. In: Computational Engineering - Introduction to Numerical Methods. Springer, Cham. — DOI: 10.1007/978-3-030-76027-4_3.
68. Sestoft P. (2017) *Garbage Collection*. In: Programming Language Concepts. Undergraduate Topics in Computer Science. Springer, Cham. — DOI: 10.1007/978-3-319-60789-4_10.
69. Sharan K., Davis A.L. (2022) *Exception Handling*. In: Beginning Java 17 Fundamentals. Apress, Berkeley, CA. — DOI: 10.1007/978-1-4842-7307-4_13.
70. Shi H., Livescu K., Gimpel K. (2021) *Substructure Substitution: Structured Data Augmentation*

for NLP. Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL-IJCNLP 2021. P. 3494-3508. — DOI: 10.18653/v1/2021.findings-acl.307.

71. Shvyrkov V., Grinchenko I. (1972) *Electrophysiological study of the acceptor of action results in instrumental behavior*. Zhurnal vyssheĭ nervnoĭ deiatelnosti imeni I. P. Pavlova. 22. 792-800.
72. Silins N. (2021) *The evil demon in the lab: skepticism, introspection, and introspection of introspection*. Synthese 198, 9763-9785, 2021. — DOI: 10.1007/s11229-020-02680-6.
73. Stepankov V. Y., Dushkin R. V. (2020) *Hierarchical Associative Memory Model for Artificial General-Purpose Cognitive Agents* // In: 2020 Annual International Conference on Brain-Inspired Cognitive Architectures for Artificial Intelligence: Eleventh Annual Meeting of the BICA Society. — Procedia Computer Science, Volume 190, 2021. — P. 723-727. — DOI: 10.1016/j.procs.2021.06.084.
74. Stokel-Walker S. (2022) *Welcome to the metaverse*, New Scientist, Vol. 253, Iss. 3368, 2022, P. 39-43. — ISSN 0262-4079. — DOI: 10.1016/S0262-4079(22)00018-5.
75. Stuart R. J., Peter P. (2003) *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (2nd ed.), Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, ISBN 0-13-790395-2.
76. Sun R. (1997) *An Agent Architecture for On-Line Learning of Procedural and Declarative Knowledge*. September 1997.
77. Sun R. (2015) *Artificial Intelligence: Connectionist and Symbolic Approaches*. In: International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition), 2015, P. 35-40. — DOI: 10.1016/B978-0-08-097086-8.43005-9.
78. Tal P. (2021) *LightTag: Text Annotation Platform*. In: Proceedings of the 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing: System Demonstrations, January 2021. P. 20-27. — DOI: 10.18653/v1/2021.emnlp-demo.3.
79. Treur J. (2021) *Mental models in the brain: On context-dependent neural correlates of mental models*, Cognitive Systems Research, Volume 69, 2021, Pages 83-90, — DOI: 10.1016/j.cogsys.2021.06.001.
80. Walker R. (2007). *Path, Phat, and State Dependence in Observation-driven Markov Models*. August 2007.
81. Williams A. E. (2020) *A Model for Artificial General Intelligence*. In: Goertzel B., Panov A., Potapov A., Yampolskiy R. (eds) Artificial General Intelligence. AGI 2020. Lecture Notes in Computer Science, vol. 12177. Springer, Cham. — DOI: 10.1007/978-3-030-52152-3_38.
82. Yang C., Huang L. (1998) *Video Annotations*. April 1998.
83. Zeki S. (1998) *REVIEW: Parallel Processing, Asynchronous Perception, and a Distributed System of Consciousness in Vision*. Neuroscientist. 4. 365-372. — DOI: 10.1177/107385849800400518.
84. Zhu L., Gao W. (2021) *Hypergraph Ontology Sparse Vector Representation and Its Application to Ontology Learning*. In: Tan Y., Shi Y., Zomaya A., Yan H., Cai J. (eds) Data Mining and Big Data. DMBD 2021. Communications in Computer and Information Science, vol 1454. Springer, Singapore. — DOI: 10.1007/978-981-16-7502-7_2
85. Анохин П. К. (1978) *Избранные труды. Философские аспекты теории функциональной системы*. — М., 1978.
Anokhin P. K. (1978) Izbrannyye trudy. Filosofskiye aspekty teorii funktsional'noy sistemy [Izbrannyye trudy. Filosofskiye aspekty teorii funktsional'noy sistemy]. — Moscow., 1978 (in Russian).
86. Анохин К. В. (2015) *Когнитом. Гиперсетевая модель мозга* // В сборнике:

Нейроинформатика-2015. XVII всероссийская научно-техническая конференция с международным участием: сборник научных трудов. Ответственный редактор: А. Г. Трофимов. — 2015.

Anokhin K. V. (2015) Kognitom. Gipersetevaya model mozga [Cognitome. Hypernetwork Brain Model] // In: Neyroinformatika-2015. XVII vserossiyskaya nauchno-technicheskaya konferenciya s mezhdunarodnym uchastiyem [Neuroinformatics-2015. XVII All-Russian Scientific and Technical Conference with International Participation]. Ed: A. G. Trofimov. — 2015 (in Russian).

87. Анохин К. В. (2021) *Когнитом: в поисках фундаментальной нейронаучной теории сознания* // Журнал высшей нервной деятельности им. И. П. Павлова. — 2021. — Т. 71, вып. 1. — С. 39-71. — ISSN 0044-4677. — DOI: 10.31857/S0044467721010032.
Anokhin K. V. (2021) Kognitom: v poiskakh fundamental'noy neyronauchnoy teorii soznaniya [Cognitome: In Search of a Fundamental Neuroscientific Theory of Consciousness] // Zhurnal vysshey nervnoy deyatel'nosti im. I. P. Pavlova [Journal of Higher Nervous Activity of I. P. Pavlov]. — 2021. — Vol. 71, iss. 1. — P. 39-71. — ISSN 0044-4677. — DOI: 10.31857/S0044467721010032 (in Russian).
88. Бир С. (2009) Мозг фирмы. — Пер. с англ. Изд. 3. — URSS. 2009. 416 pp. — ISBN 978-5-397-00156-4.
Bir S. (2009) Mozg firmy [The brain of the firm]. — Trans. from Eng. Iss. 3. — URSS. 2009. 416 pp. — ISBN 978-5-397-00156-4 (in Russian).
89. Душкин Р. В. (2011) *Методы получения, представления и обработки знаний с НЕ-факторами*. — 2011. — 115 стр., ил. — URL: <https://goo.gl/chmdFQ>.
Dushkin R. V. (2011) Metody polucheniya, predstavleniya i obrabotki znaniy s NE-faktorami [Methods for acquisition, representation and processing knowledge with NE-factors]. — 2011. — 115 p. — URL: <https://goo.gl/chmdFQ> (in Russian).
90. Душкин Р. В. (2018) *Обзор подходов и методов искусственного интеллекта* // Радиоэлектронные технологии, № 3, 2018. — с. 85-89. — URL: <https://goo.gl/nYczgo>.
Dushkin R. V. (2018) Obzor podkhodov i metodov iskusstvennogo intellekta [Overview of approaches and methods of artificial intelligence]. Radioelektronnyye tekhnologii [Radioelectronic technologies], 2018, № 3, pp. 85-89 (in Russian).
91. Душкин Р. В. (2018а) *Функциональный подход в управлении технологическими процессами интеллектуальных зданий* // Научно-практический журнал «Экономика и управление инновациями». — 2018. — № 4. — С. 27-35. — ISSN 2587-5574. — DOI: 10.26730/2587-5574-2018-4-27-35.
Dushkin R. V. (2018a) Funktsional'nyy podkhod v upravlenii tekhnologicheskimi protsessami intellektual'nykh zdaniy [A functional approach to the control of technological processes in intelligent buildings] // Nauchno-prakticheskiy zhurnal «Ekonomika i upravleniye innovatsiyami» [Scientific and practical journal «Economics and Management of Innovations»]. — 2018. — № 4. — P. 27-35. — ISSN 2587-5574. — DOI: 10.26730/2587-5574-2018-4-27-35 (in Russian).
92. Душкин Р. В. (2019) *Развитие методов адаптивного обучения при помощи использования интеллектуальных агентов* // Искусственный интеллект и принятие решений, № 1, 2019. — с. 87-96. — ISSN 2071-8594.
Dushkin R. V. (2019) Razvitiye metodov adaptivnogo obucheniya pri pomoshchi ispol'zovaniya intellektual'nykh agentov [Development of adaptive learning methods using intelligent agents] // Iskusstvennyy intellekt i prinyatiye resheniy [Artificial intelligence and decision making], № 1, 2019. — P. 87-96. — ISSN 2071-8594 (in Russian).
93. Душкин Р. В. (2019а) *Искусственный интеллект*. — М.: ДМК-Пресс, 2019. — 280 с. — ISBN 978-5-97060-787-9.
Dushkin R. V. (2019a) Iskusstvennyy intellekt [Artificial Intelligence]. — Moscow: DMK-Press, 2019. — 280 p. — ISBN 978-5-97060-787-9 (in Russian).
94. Душкин Р. В. (2020) *Критика «Китайской комнаты» Дж. Сёрла с позиции гибридной*

модели построения искусственных когнитивных агентов // Сибирский философский журнал. 2020, Том 18, № 2. С. 30-47. — DOI: 10.25205/2541-7517-2020-18-2-30-47. — URL: <https://elck.ru/Rogzf>.

Dushkin R. V. (2020) Kritika «Kitayskoy komnaty» J. Siorla s pozitsii gibridnoy modeli postroyeniya iskusstvennykh kognitivnykh agentov [Criticism of the «Chinese Room» by J. Searle from the Position of a Hybrid Model for the Design of Artificial Cognitive Agents] // Sibirskiy filosofskiy zhurnal [Siberian Philosophical Journal]. 2020, Vol. 18, № 2. P. 30-47. — DOI: 10.25205/2541-7517-2020-18-2-30-47. — URL: <https://elck.ru/Rogzf> (in Russian).

95. Душкин Р. В. (2021) *Семантическое обучение с учителем для искусственных когнитивных агентов общего уровня* // Сибирский философский журнал. 2021; 19(2):51-64. — DOI: 10.25205/2541-7517-2021-19-2-51-64.

Dushkin R. V. (2021) Semanticheskoye obucheniye s uchitelem dlya iskusstvennykh kognitivnykh agentov obshchego urovnya [Supervised Semantic Learning for General Level Artificial Cognitive Agents] // Sibirskiy filosofskiy zhurnal [Siberian Philosophical Journal]. 2021; 19(2):51-64. — DOI: 10.25205/2541-7517-2021-19-2-51-64 (in Russian).

96. Душкин Р. В. (2025a) *Генеративный искусственный интеллект*. — М.: ДМК Пресс, 2025. — 228 с. — ISBN 978-5-93700-374-4.

Dushkin R. V. (2025a) Generativnyy iskusstvennyy intellekt [Generative Artificial Intelligence]. — Moscow: DMK Press, 2025. — 228 p. — ISBN 978-5-93700-374-4 (in Russian).

97. Душкин Р. В. (2025b) *Метакогнитивная промпт-инженерия*. — М.: ДМК Пресс, 2025. — 238 с. — ISBN 978-5-93700-425-3.

Dushkin R. V. (2025b) Metakognitivnaya prompt-inzheneriya [Metacognitive Prompt Engineering]. — Moscow: DMK Press, 2025. — 238 p. — ISBN 978-5-93700-425-3 (in Russian).

98. Душкин Р. В. (2025c) *RAG-системы: от теории к практике*. — М.: ДМК Пресс, 2025. — 286 с.: ил. — ISBN 978-5-93700-429-1.

Dushkin R. V. (2025c) RAG-sistemy: ot teorii k praktike [RAG Systems: From Theory to Practice]. — Moscow: DMK Press, 2025. — 286 p. — ISBN 978-5-93700-429-1 (in Russian).

99. Душкин Р. В. и др. (2019) *Населённые пункты как интеллектуальные агенты: от умных к когнитивным городам* // Цифровая экономика, Июль 2019. — DOI: 10.34706/DE-2019-02-06. — URL: <http://bit.ly/2xNMqHj>.

Dushkin R. V. et al. (2019) Naselonnnye punkty kak intellektual'nyye agenty: ot umnykh k kognitivnym gorodam [Human settlements as intelligent agents: from smart to cognitive cities] // Tsifrovaya ekonomika [Digital economy], July 2019. — DOI: 10.34706/DE-2019-02-06. — URL: <http://bit.ly/2xNMqHj> (in Russian).

100. Душкин Р. В., Лелекова В. А., Степанков В. Ю. и др. (2022) *Структура ассоциативно-гетерархической памяти* // Russian Technological Journal. 2022; 10(5):7–15. — DOI: 10.32362/2500-316X-2022-10-5-7-15.

Dushkin R. V., Lelekova V. A., Stepankov V. Y. et al. (2022a) Struktura assotsiativno-getierarkicheskoy pamyati [Structure of Associative Heterarchical Memory] // Russian Technological Journal. 2022; 10(5):7–15. — DOI: 10.32362/2500-316X-2022-10-5-7-15 (in Russian).

101. Конорски Ю. (1970) *Интегративная деятельность мозга*. М.: Мир, 1970.

Konorski Yu. (1970) Integrativnaya deyatel'nost' mozga [Integrative brain activity]. Moscow: Mir, 1970 (in Russian).

102. Мохов А. И., Душкин Р. В., Андронов М. Г., Мальцев В. П. (2019) *Методика оценки степени интеллектуальности технических и социотехнических систем* // Цифровая экономика, Октябрь 2019, № 3(7). — С. 24-33. — URL: <http://bit.ly/2of6hhg>.

Mokhov A. I., Dushkin R. V., Andronov M. G., Maltsev V. P. (2019) Metodika otsenki stepeni intellektual'nosti tekhnicheskikh i sotsiotekhnicheskikh sistem [Methodology for assessing the degree of intelligence of technical and socio-technical systems] // Tsifrovaya ekonomika [Digital economy], October 2019, № 3(7). — P. 24-33. —

URL: <http://bit.ly/2of6hhg> (in Russian).

103. Нариньяни А. С. (1986) Недоопределенность в системах представления и обработки знаний // Известия АН СССР. Техн. кибернетика. 1986. № 5.
Narin'yani A. S. (1986) Nedoopredelennost' v sistemakh predstavleniya i obrabotki znaniy [Underdetermination in knowledge representation and processing systems] // Izvestiya AN SSSR. Tekhn. kibernetika [Izvestia of the Academy of Sciences of the USSR. Tech. cybernetics]. 1986. № 5 (in Russian).
104. Николенко С., Архангельская Е., Кадурин А. (2018) *Глубокое обучение. Погружение в мир нейронных сетей*. — СПб: Питер, 2018. — 480 с. — ISBN 978-5-496-02536-2.
Nikolenko S., Archangelskaya Ye., Kadurin A. (2018) *Glubokoye obucheniye. Pogruzheniye v mir neyronnykh setey* [Deep Learning. Dive into the world of neural networks]. — SPb: Piter, 2018. — 480 p. — ISBN 978-5-496-02536-2 (in Russian).
105. Пейдж С. (2020) *Модельное мышление. Как анализировать сложные явления с помощью математических моделей* / Скотт Пейдж; пер. с англ. Н. Яцюк; [науч. ред. И. Красиков, А. Минько]. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2020.
Page S. (2020) Model'noye myshleniye. Kak analizirovat' slozhnyye yavleniya s pomoshch'yu matematicheskikh modeley [Model thinking. How to analyze complex phenomena using mathematical models]. — Moscow: Mann, Ivanov & Ferber, 2020 (in Russian).
106. Попов Э. В. (1982) Общение с ЭВМ на естественном языке. — М.: Наука, 1982. — 360 с.
Popov E. V. (1982) *Obshcheniye s EVM na yestestvennom yazyke* [Communication with a computer in natural language]. — M.: Nauka, 1982. — 360 p. (in Russian).
107. Пушкин А. С. (1834) *Дневник Пушкина 1834 года*.
Pushkin A. S. (1834) *Dnevnik Pushkina 1834 goda* [Pushkin's diary 1834] (in Russian).
108. Чуприкова Н. И. (2015) Психика и психические процессы. Система понятий общей психологии. М.: Языки Славянской Культуры, 2015. — 830 стр. 7 ил. — ISBN 978-5-9551-0759-2.
Chuprikova N. I. (2015) *Psikhika i psikhicheskiye protsessy. Sistema ponyatiy obshchey psikhologii* [Psyche and mental processes. System of concepts of general psychology]. Moscow: Yazyki Slavyanskoy Kul'tury [Languages of Slavic Culture], 2015. — 830 p. 7 f. — ISBN 978-5-9551-0759-2 (in Russian).
109. Шумский С. А. (2020) *Машинный интеллект. Очерки по теории машинного обучения и искусственного интеллекта*. — М.: РИОР, 2020. — 340 с. — ISBN: 978-5-369-01832-3.
Shumsky S. A. (2020) *Mashinny intellekt. Ocherki po teorii mashinnogo obucheniya i iskusstvennogo intellekta* [Machine intelligence. Essays on Machine Learning and Artificial Intelligence Theory]. — Moscow: RIOR, 2020. — 340 p. — ISBN: 978-5-369-01832-3 (in Russian).
110. Щедровицкий Г. П. (1987) *Схема мыследеятельности — системно-структурное строение, смысл и содержание* // Системные исследования. Методологические проблемы, Т. 1986, с. 124-146, 1987.
Shchedrovitskiy G. P. (1987) *Skhema mysledeyatelnosti — sistemno-strukturnoye stroyeniye, smysl i sodержaniye* [The scheme of thought activity — systemic-structural structure, meaning and content] // Sistemnyye issledovaniya. Metodologicheskiye problemy [Systemic research. Methodological problems], Vol. 1986, P. 124-146, 1987 (in Russian).